自主观察动力学、最小全未来实现与溯源信息损失：从停机商精化、最短观察窗口到无重置物理测量电路

Autonomous Observation Dynamics, Minimal All-Future Realizations, and Provenance Information Loss: From Terminating Quotient Refinement and Optimal Windows to Non-Resetting Physical Circuits

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

形式验证。 Lean 4 对本文的主要构造及其性质给出形式证明 [10]，其中推论 2.5 对任意单值更新的充要判据由 `prefix_has_update_iff_kernel_eq` 直接给出。固定公开选集包含证明、直接消费者和复核材料。定理 5.6 的一般风险等式在文中证明，其固定时钟至奇偶实例由已形式化的计数表给出。

摘要

对交换环模上的线性系统，我们证明，有限观察窗能够自主更新，当且仅当其核已经等于全未来不可见核。任意单值更新函数都服从这一判据。对固定的全列空间—质量—时钟观测器，复制尺度 $a > 1$ 时，连续 $a + 1$ 帧恢复全部可见空间坐标、独立质量与时钟，且整个原载体上的任意更新函数都至少需要这么多帧。有理收发协议只需两次求矩。对不同读口值域的有限状态系统，新增读口可从旧最小商继续精化，所得全未来等价关系与从头计算相同。

在流式接收中，计数矩使粗化与更新严格交换，使初始计数误差在任意有限步后保持不变，并让一次精度预算足以逐步精确恢复条件后验。固定任务、参与者和历史权重时，粗化的新增风险恰为细、粗条件均值之间的均方距离。显式奇偶耦合通道族中，保留同一对历史通道在每个后继上产生严格恢复收益，逐代替换在偶数深度 $d \geq 2$ 改进新任务，在奇数深度 $d \geq 1$ 损害旧任务，两个分支中失利码的风险均至少为 $(d + 1)/(d + 2)$。耗散 RLC 与门级接收器模型支持 1024 种独立驱动的盲读回。128 位门程序在确定的期限内完成任意定宽原始包的判读。同一硬件生成的运行在任意有限帧之间直接交接电容电压，省去专设的清零相位。对只读单个 B 位包的解码器，历史长度为 n 时的累计时间均方误差至少为 $\tau^2[(n/2^B)^2 - 1]/12$，其中 $\tau > 0$ 是帧长下界。

关键词： 自主观察商；最短观察窗口；停机划分精化；流式条件后验；粗化风险；无重置测量电路。

Abstract

For a linear system over a commutative ring, we prove that an observation window admits an autonomous update if and only if its kernel equals the all-future invisible submodule. The criterion applies to every single-valued update map. For a fixed observer that reads all columns of a spatial, mass, and clock carrier, $a+1$ consecutive frames recover every observable spatial coordinate and the independent mass and clock at copy scale $a>1$. No update map on the full carrier can use fewer frames. A rational encoding and decoding protocol uses two moments. For finite systems with heterogeneous observation outputs, refining the old minimum quotient after adding a readout yields the same equivalence relation as recomputation.
For streaming reception, counted moments make coarsening commute with updates and preserve the initial counted error across all finite continuations. One precision budget thus suffices for exact recovery of the evolving conditional distributions. For a fixed task, population, and weights, the excess coarsening risk is the mean squared distance between the fine and coarse conditional means. In an explicit parity-coupled family, retaining the same pair of channels yields a strict recovery gain at every successor, while replacement improves recovery of the new task at even depths $d\geq 2$ and degrades recovery of the previous task at odd depths $d\geq 1$. In both cases the worse channel has risk at least $(d+1)/(d+2)$. A dissipative RLC and gate-level model gives blind recovery of all 1024 independent drive configurations and a 128-bit reception program that completes by its deadline on every raw packet of the specified width. Along runs generated by the hardware, the receiver carries capacitor voltages across every finite sequence of frames without a dedicated reset-to-zero phase. For a decoder with access to one B-bit packet, the mean squared error for elapsed time over n frames is at least $\tau^2[(n/2^B)^2-1]/12$, where $\tau>0$ is a lower bound on frame duration.
Keywords: autonomous observation quotients; shortest observation windows; terminating partition refinement; streaming conditional distributions; excess coarsening risk; non-resetting measurement circuits.

目录

1 读数没变，世界可没答应不变 4

2 多操作自主观察商、停机最小全未来模型与按需收敛恢复 8

3 紧致 $a+1$ 最短观察窗口、显式有理编解码与单素数饱和窗口 17

4 最短窗口后继更新、显式精度预算与依赖空间三项误差 22

5 持续接收态、粗化合并——更新严格交换律与纯信息缺口 25

6 新生材料的持久收益、奇偶出生宇称律、分级奇异 Gram 继代与完全单调遗忘桥 28

7 耗散阻容门级无重置测量电路：1024 指令盲读回、准时微执行与双轨电容闭环 36

8 相关工作与跨学科文献对话 40

9 结论 42

附录 A 图完备化、闭关系商与非零连续 Riesz 代表 43

附录 B 观察聚点提升、历史伸缩、密度矩阵预算与完全单调遗忘桥补充 43

附录 C 连续空间梯度流独立应用接口与分子电子结构专篇分工 46

代码与数据可得性 47

参考文献 47

1　读数没变，世界可没答应不变

一枚信号只在空间位置 2 上取值 1。仪器查看位置 1 和 3，两处空间读数都是零。若据此宣布“系统静止且无信号”，下一拍就会暴露矛盾：原更新把信号右移至位置 3，第二个采样口随即跳出 1。当前时刻完全相同的局部读数，并没有买下相同的未来。

这个算例还有更深的一层。本文研究的源生状态同时携带空间系数、独立质量与独立时钟。上述单位信号的质量为 1，时钟为 3；取复制尺度 $a = 2$，两列探针在 $t = 0$ 拍采集到的完整物理响应其实是

$$(0 + 1 + 2 \cdot 3,\ 0 + 1 + 4 \cdot 3) = (7, 13), \tag{1.1}$$

绝非 $(0, 0)$：等于零的只是两个空间采样点，不是完整物理响应。推进一拍后，空间采样变为 $(0, 1)$，完整响应变为 $(9, 18)$；推进到第三帧（$t = 2$），完整响应变为 $(11, 21)$。正是这第三帧补齐了最后一条独立方程，将零空间采样背后的质量 1、时钟 3 与四个空间坐标 $(0, 0, 1, 0)$ 唯一反解出来（第 3.1 节例 3.2）。

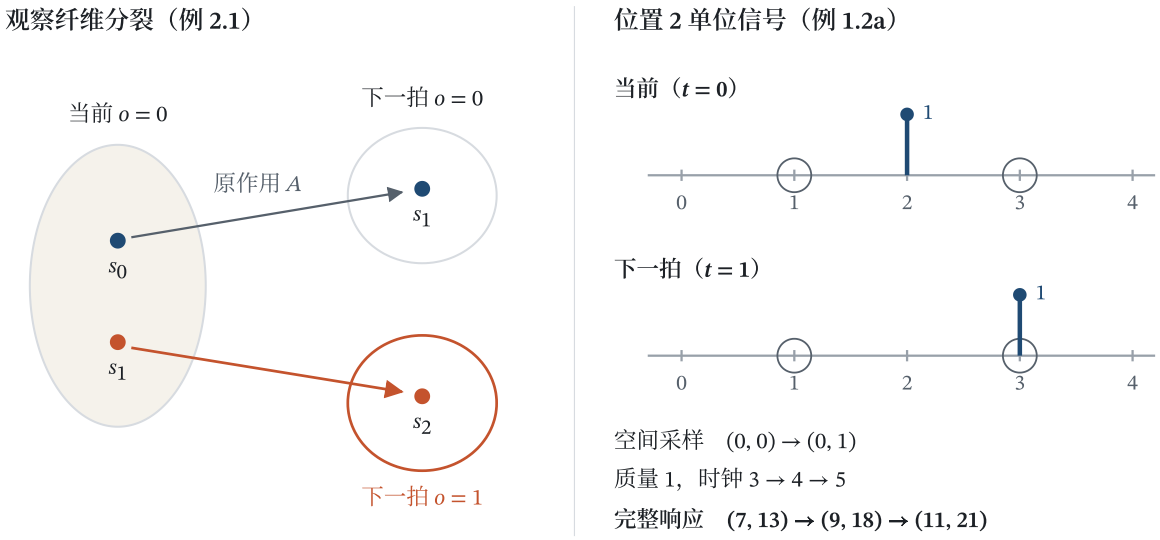


图 1　当前同读状态的下一拍分离。左图中，两个状态的当前读数均为 $o = 0$，经原作用 A 推进一拍后落入不同读数格，朱红标出离开共同读数格的轨迹。右图取 $a = n = 2$，空心圈标示空间采样点 $1, 3$。位置 2 的单位信号在两处均读零，质量和时钟坐标仍贡献了非零的完整响应。

从这一枚三帧算例出发，横跨控制与算子理论、自动机与形式化验证、统计推断以及测量电路的四个基本问题依次浮现：

1. **自主性与可计算最小实现**：受限观察在什么代数条件下能够不依赖外部补偿而自行推进？面对有限状态、多操作字母表与异构读口，能否以初始同读状态对的数目作为迭代上界算出最小全未来模型，并在并入新读口时免于全量重算？
2. **最短观测窗口与非线性无捷径性**：在一般交换环模与给定的多列观测仪器上，改用非线性乃至非可测的候选更新函数能否缩短线性前缀稳定视界？对于复制尺度为 a 的全列观测器，最少需要采集几帧才能锁定全部未来？
3. **流式压缩、通道更替与多尺度遗忘的风险账**：在生长库存的流式接收中，先粗化合并再更新与先精细更新再合并是否严格交换？当系统按步生成新观测通道时，用最新通道替换旧通道是否必然单调降低恢复风险？
4. **无重置（免清零相位）的物理测量电路闭环**：在包含电阻焦耳热耗散、电容保持电压与门级传播延迟的器件级电路模型上，能否省去帧间专设的电容归零放电相位而跨任意有限帧连续测量，且固定位宽数据包在长历史时间恢复上受何种容量下界制约？

在相关经典传统中，线性系统的可观测分解、几何不变子空间与交换环实现理论 [23; 2; 35; 39; 22; 45]、光滑非线性可观测性与延迟嵌入 [18; 40]、自动机最小化与余代数行为商 [28; 30; 19; 31; 36]、平均遍历与迭代正则化 [41; 34; 24; 26; 12]、单遍方差合并与实验比较 [42; 8; 5; 32]、多尺度记忆与完全单调函数 [4; 43; 14; 29] 以及测量擦除热力学 [25; 3; 37] 已建立各自领域的标准基础。本文在同一源生过程与整账框架 [16; 17] 内聚焦四组具体问题：交换环模上排除任意非光滑更新器的前缀稳定视界判据与无穷维空间—质量—时钟载体上的 $a+1$ 帧紧下界；一次初始化预算下计数残差跨步冻结守恒及确定性生长通道的奇偶出生风险反转；异构读口增量精化与大规模状态逃逸续跑的形式化衔接；以及有向无环双轨阻容门网表无重置（免帧间归零放电相位）的连续测量闭环与定长包秒平方容量失真下界。

1.1 三组主结果与配套形式化支撑模块

全文的核心结论凝练为以下三组主结果，配套算子逼近、增量算法与系统实例归入随后的支撑模块。

主定理 1.1（自主观察动力学的三组核心主结果）。在交换环模、空间—质量—时钟 Hilbert 载体 $G=\ell^2(\mathbb{N};\mathbb{C})\oplus_2\mathbb{C}\oplus_2\mathbb{C}$ 与耗散阻容门级电路模型上，以下结论同时成立：

1. **主结果 A：任意更新函数的自主条件与 $a+1$ 帧最短窗口（定理 2.2、2.4、推论 2.5、定理 3.3–3.5）**。交换环模上的线性系统在当前观察余像上有唯一线性后继，当且仅当 $\mathrm{actionDefect}_{A,o}=0$。全未来核 $K_\infty=\bigcap_{t\ge0}\ker(oA^t)$ 是 $\ker o$ 中最大的 A-不变子模，Hilbert 情形给出正交分解 $x=R\pi x+Dx$。前缀 P_ℓ 能在整个原载体上由单值函数更新，当且仅当 $\ker P_\ell=K_\infty$。固定复制尺度 $a>1$ 及全列观测器后，连续 $a+1$ 帧恢复前 na 个空间坐标、独立质量与时钟，且是自主更新的最少帧数。有理收发协议逐帧使用两个数据矩。
2. **主结果 B：计数残差守恒、持续后验恢复与奇偶通道风险（定理 5.2–5.6、6.1、6.5–6.6）**。接收态满足 $\mathcal{M}_f(\mathrm{next}_{y_*}\mathsf{F})=\mathrm{next}_{f(y_*)}(\mathcal{M}_f\mathsf{F})$。计数残差 $c_y\varepsilon_y$ 在任意有限步后保持不变，一次初始化预算足以逐拍恢复精确后验。固定任务、参与者和权重时，粗化新增风险等于细、粗条件均值的均方距离。在模 2 耦合复制通道族中，保留同一对通道在每个生成后继上均有严格恢复收益。逐代替换在偶深 $d\ge2$ 改进新任务，在奇深 $d\ge1$ 损害旧任务，两个分支中失利码的风险均至少为 $(d+1)/(d+2)$。
3. **主结果 C：定宽包准时判读、无清零电容续接与时间失真界（定理 7.2–7.6）**。128 位门算术以每通道六枚 ADC 字执行整数 RL 能量判据。微程序在门图给出的期限内判读任意定宽原始包，接受结果在期限时输出。共享与非图（AIG）的 11 个连续电压判决与微执行一致。对硬件自己生成的帧，注册输入与带电容的双轨门支路直接交接电压，满足 $\mathcal{V}_{\mathrm{next}}(v,p;0)=\mathcal{V}_{\mathrm{old}}(v,p;t_{\mathrm{end}})$。帧间可连续续接，累计时间无有限上界。读取单个 B 位包时，长度为 n 的历史的时间均方恢复误差至少为 $\frac{\tau^2}{12}[(n/2^B)^2-1]$。

配套支撑模块。 (i) **遍历截断与动态窗口误差（§2.2、§3.5、§4、§7.1）**：建立受驱动非扩张 Birkhoff 平均与 Landweber 伴随恢复（定理 2.7）、无算子一致有界假设的依值空间 $n2^{-n}\|x\|$ 有限前缀截断（定理 2.8）、无限自由 $\mathbb{Z}$-模单素数 $\mathrm{cut}(p)+1$ 饱和窗（定理 3.6）、原生扰动下 $2N+3$ 跨拍噪声增幅与 κ_{gain} 增益预算及变化经验空间三项正交误差（定理 4.1–4.4），以及 60 词有号 ADC 的 1024 采样像盲读回商同构与 10 比特字长下界（定理 7.1）；(ii) **停机增量精化与系统级实例（§2.3–§2.4）**：证明多操作异构读口划分精化在新增读口下的增量精化核等于从头重算核（定理 2.9），配合逃逸补坐标续跑（定理 2.10，果蝇 52 字段 27.54 MB 状态无损压缩 37.65%）与三时钟 8 字节成功键重演及闭语法零纤维（定理 2.11、命题 2.12）；(iii) **共尾奇异 Gram 继代、遗忘桥与附录接口（§6.4–§6.5、附录 A–C）**：形式化正规方程核纤维保留与跨共尾阶创新转接（定理 6.8）、Gamma–Laplace 移位幂律遗忘桥 $\Psi_{\alpha,r}(t)=(1+t/r)^{-\alpha}$（定理 6.9）及图完备化闭关系商、观察聚点与 Cayley–Hamilton 视界。表 1 汇总各模块的正反配对。

表 1　自主观察动力学主结果与支撑模块的正向定理及配对反例／下界总览。

模块层级	核心正向定理与等式	配对反例与不可能性下界	正文与附录位置
主结果 A：非线性无捷径与 $a+1$ 最短窗	actionDefect $=0$ 充要商动作；K_∞ 正交恢复；交换环模非线性无捷径原理；$a+1$ 帧两矩有理反解	同读异后继碰撞（例 2.1）；全载体排除任意非线性／非可测 $<a+1$ 帧函数及两帧零读碰撞证物 v_*（定理 3.4）	§2.1、§3.1–§3.4；图 1–2；附录 B.4
主结果 B：冻结计数残差与压缩／奇偶风险账	一次初始化保证 $\|c_y\varepsilon_y\|<1/2$，跨步守恒使后验可精确恢复；粗化与更新交换；全后继同任务 $\mathrm{gGap}_k>0$；偶数深度收益	相反／同向残差证伪丢弃向量交叉项（§5.3）；五参与者 clockGap $=0$ 而完整 gGap $=1/5$（例 6.2）；奇数深度新生损害旧任务且失利码风险 $\geq(d+1)/(d+2)$（定理 6.6）	§5.1–§5.5、§6.1–§6.3；图 3–5 左
主结果 C：无重置测量电路与容量界	128 位门级能量判据全原始包准时微执行；共享 AIG 双轨节点电容无重置（免清零相位）跨帧续接与反芝诺推进	接受包禁早于期限输出（定理 7.2）；单包时间误差 $\geq\frac{\tau^2}{12}[(n/2^B)^2-1]$ 致长历史必然越界（定理 7.6）	§7.2–§7.4；图 6
支撑模块：截断恢复、增量精化与遗忘桥	依值空间 $n2^{-n}\|x\|$ 前缀截断；停机增量重算全等；单素数 $\mathrm{cut}(p)+1$ 窗；$2N+3$ 噪声账与三项误差；1024 盲读回；奇异 Gram 继代与 Gamma 移位幂律	逃逸分支证伪旧视图因子化（定理 2.10）；开放变量换环境脱离零纤维（命题 2.12）；短前缀源词前零后一（定理 3.6）；脉冲时间残差 $\geq1/4$（例 4.5）；<10 位编码不可能（定理 7.1）	§2.2–§2.4、§3.5、§4、§6.4–§6.5、§7.1；图 5 右；附录 A–C

1.2　三分钟纸笔验算锚点：四枚极小证物打通全篇机制

在进入一般模论、泛函分析与门级网表之前，读者可用纸笔验算以下四个纯算术极小实例，它们不依赖抽象记号而直接展示全文的核心机制。

例 1.2（三分钟纸笔验算）。

(a) 零空间采样背后的 $(7,13)$ 与三帧反解（第 3.1–3.2 节）。取复制尺度 $a=2$、列数 $n=2$，单位信号位于空间坐标 $k=2$，质量 $m=1$，时钟 $c=3$。两枚观测列在空间上只看位置 $2(1)-1=1$ 与 $2(2)-1=3$，故第 $t=0$ 拍空间采样确为 $(h_1,h_3)=(0,0)$。但完整响应 $r_j(t)=h_{2(j+1)-1-t}+m+2(j+1)(c+tm)$ 在前三帧依次给出：

$$r(0)=(7,13),\qquad r(1)=(9,18),\qquad r(2)=(11,21).$$

前两帧仅有 4 个标量，不可能在全空间解出 4 个空间坐标加 (m,c) 共 6 个独立自由度；到第三帧 $t=2$，第一列空间下标 $1-2<0$ 越过零点自动归零，第二列空间项 $h_{3-2}=h_1$ 恰好与 $r_0(0)$ 的空间项 h_1 抵消。一行减法即得

$$m=\frac{r_1(2)-r_0(0)-r_0(2)}{2^2-1}=\frac{21-7-11}{3}=1,\qquad c=\frac{11-1}{2}-2=3,$$

代回前两帧即逐格还原 $(h_0,h_1,h_2,h_3)=(0,0,1,0)$。

(b) 四状态同读对停机分裂与增量并入新读口免重算（第 2.3 节）。设四状态集 $X=\{0,1,2,3\}$，单步转移 $0\to1\to2\to2$、$3\to0$，初始二值读口 o_1 取值 $(0,0,1,0)$。初始同读无序异点对为 $\{0,1\},\{0,3\},\{1,3\}$。第一轮按后继检验：$(0,1)\mapsto(1,2)$ 读数 $(0,1)$ 不同，剔除；$(1,3)\mapsto(2,0)$ 读数 $(1,0)$ 不同，剔除；仅剩 $(0,3)\mapsto(1,0)$ 暂留。第二轮再检：$(0,3)$ 的后继 $(1,0)$ 已在首轮出局，故 $(0,3)$ 亦被剔除，算法在 2 步内停机得到离散最小核。再看增量并入：对转移 $0\to1,1\to1,2\to3,3\to3$ 与常数旧读口 $o_1=(0,0,0,0)$（旧核 $K_*=X\times X$），并入新读口 $o_2=(0,0,0,1)$ 时，只需在 K_* 内先按 o_2 筛出当前同值划分 $\{0,1,2\}\mid\{3\}$

(此时 $(0,2)$ 仍同格)，再跑一步后继检验：$(0,2)\mapsto(1,3)$ 因 $o_2(1)=0\neq 1=o_2(3)$ 被拆开，立刻停机于 $\{0,1\}\mid\{2\}\mid\{3\}$，与合并 (o_1,o_2) 从头全量扫描的结果逐对一致。

(c) 五参与者“时钟零增损、完整增损 $1/5$”与奇偶出生反转（第 6.1、6.3 节）。五名等权参与者 $i=0,1,2,3,4$ 经尺度 2 复制作用后时钟值为 $(4,6,8,10,12)$。细观察按奇偶分为 $\{0,2,4\}$ 与 $\{1,3\}$，两格条件时钟均值同为 $(4+8+12)/3=(6+10)/2=8$；合并为单格后粗均值仍为 8。因此粗化前后时钟风险均为 8（新增时钟损失 $\mathrm{clockGap}=0$），但五个正交单位空间向量的风险从 $3/5$ 升至 $4/5$，使完整风险从 $43/5$ 升至 $44/5$（$\mathrm{gGap}=1/5>0$）。再看模 2 耦合生长通道在深度 d 的交替：旧、新复制材料携带的二值乘子分别为 $(d+2)\bmod 2$ 与 $(d+3)\bmod 2$。偶数深度 $d=2$ 时乘子为 $(0,1)$，旧通道全擦为零（解码新任务风险 $\geq 3/4$），新通道胜出；推进一拍到奇数深度 $d=3$ 时乘子翻转为 $(1,0)$，刚出生的新通道反而全擦为零，用它解码旧任务必然产生正损失（风险 $\geq 4/5$）。

(d) 10 通道 1024 盲读回、无重置双轨电容交接与 $M=2^B$ 鸽笼时距账（第 7.1–7.4 节）。10 个独立布尔开关共有 $2^{10}=1024$ 种驱动组合；既然 60 词模数采样能盲解码逐一还原全部驱动，任何无损数字表示至少需要 10 比特（$2^9=512<1024$）。在连续运行中，帧末时刻 t_{end} 双轨节点电容上的保持电压直接作为下一帧 $t=0$ 的初值，依靠有向无环门图受迫阻容弛豫收敛至新目标轨，省去了帧间专设的归零放电周期；然而单个记录包仅有固定位宽 B（至多 $M=2^B$ 种编码），一旦运行步数 $n>M$，必有相隔至少 τ 秒的不同历史时刻落入同一个包码纤维，时间恢复平方误差的下界 $\frac{\tau^2}{12}[(n/M)^2-1]$ 随 n 二次增长，任何固定位宽单包解码器终将越过给定容差阈值。

1.3 按学科背景的核查路线、核心术语与记号约定

本文横跨控制与算子理论、自动机与形式化验证、统计推断与记忆建模以及测量电路四个方向。完成例 1.2 后，不同背景的读者可沿各自路线直接核查核心证明：

- **动力系统、控制论与反问题算子研究者**：直读 §2.1–§2.2、§3、§4 与 §8.1–§8.3、附录 A、B.4，核验核作用缺陷判据与非线性无捷径原理（定理 2.2、推论 2.5）、Landweber–Birkhoff 与依值空间 $n2^{-n}\|x\|$ 前缀截断收敛（定理 2.7–2.8）、全载体任意函数的 $a+1$ 帧可观测性指数紧下界（定理 3.4）及变化经验空间三项正交误差分解（定理 4.4）。
- **自动机理论、程序语义与形式化数学研究者**：直读 §2.3–§2.4、§3.5、§5.2 与 §8.1，核验有限燃料停机划分精化的泛极小性与新增读口增量重算等价定理（定理 2.9）、逃逸自动补坐标与 8 字节成功键按需重演实例（定理 2.10–2.11）、闭语法连续请求区间零纤维（命题 2.12）及单素数饱和窗口（定理 3.6）。
- **信息论、数理统计与神经计算记忆研究者**：直读 §2.1（引理 2.6）、§5、§6 与 §8.4–§8.5、附录 B，核验冻结计数残差、完整接收态合并—更新交换律与离散支持阈值恢复（定理 5.2–5.6）、同任务压缩风险账与奇偶出生交替恢复宇称律（定理 6.1、6.5–6.6）、允许奇异的经验 Hermitian Gram 创新继代（定理 6.8）及形式化 Gamma–Laplace 移位幂律遗忘桥（定理 6.9）。
- **物理测量仪器、混合控制与计算热力学研究者**：直读 §7.1–§7.4 与 §8.6，核验带噪耗散 RLC 网表上的 1024 指令盲读回商同构（定理 7.1）、128 位机器字门级能量判据全原包准时微执行（定理 7.2）、共享 AIG 接收器双轨节点电容无重置（免清零相位）跨帧续接与反芝诺推进（定理 7.3–7.4）及秒平方物理率失真下界（定理 7.5–7.6）。

记号分工与核心术语对照。 S 表示原过程完整当前状态的类型，$\sigma : S \to S$ 为确定性实际后继。一次发生由当前状态内生生成事件 e_s、整账写回 L_s 与后继 $\sigma(s)$ [16; 17]，不由压缩读数事后改选。为消除跨章字母重载，全文固定单字母核心职责：C 专指源状态载体模或 Hilbert 空间（如 $C_s, C_{\mathrm{src}}, C_{\mathrm{now}}$；粗格计数带下标写作 C_z，窗口增益常数记作 κ_{gain}，遗忘保持曲线记作 $\Psi_{\alpha,r}(t)$）；D 专指全未来不可见核上的正交残差投影（如 $Dx, D_N v$；有限源成对最优失真记作 D，二值解码映射记作 g）；R 专指观察商到源载体的正交代表等距嵌入 $R : M \to C$（§2.2 的前向读口算子记作 Θ，§2.3 的读口索引集记作 $\mathcal{J}_{\mathrm{read}}$，§5 的完整接收态记作 F）；T 专指有限观察窗口的线性重建算子（如 $TP_a v, T_N$；§4.4 的经验时间条件转移记作 $\Lambda = K^*$）。内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 约定对第二变量线性、对第一变量共轭线性；G 专指第 3 节的空间—质量—时钟完备 Hilbert 载体。一般有限源命题允许含零权重的任意概率分布；涉及逐样本严格分离时明确使用全正权重。文中区分三类恢复标准："恢复完整对象"指目标载体中的向量或状态等式；"恢复完整后验"指全体参与者的条件概率权重逐一相等；"支撑全部未来"指在所有合法未来作用词与读口下评价全同。下表汇总专用术语与标准对应：

文中术语／记号	标准数学或工程对应含义	所在章节
参与者（actor） $i \in I_N = \{0, \dots, N\}$	有限历史中的带索引样本／事件记录（均匀经验权重 $p_N(i) = 1/(N+1)$，不含心理学代理假定）	§1.3、§2.1
整账写回（whole-ledger writeback）	源生状态转移时同步记录六路守恒／归属字段的确定性状态分量 [17]	§1.3、§2.3
依值空间 C_s **／变化经验空间** $(C_{\mathrm{now}}, C_{\mathrm{next}})$	随状态 $s \mapsto \sigma(s)$ 索引变化的 Hilbert 载体族（§2.2）；其在相邻历史经验测度 L^2 下的特例称为变化经验空间（§4.4）	§2.2、§4.4
生成深度 d **／材料来源** s_{d+1} **／扫描索引** $j+1$	轨迹步号 s_d、在该步捕获的新复制通道所绑定的后继状态 s_{d+1}，以及控制模 2 乘子与扩张尺度的正整数索引	§6.2
共尾停站阶（cofinal stage） $m \in \mathbb{N}$	树状／多阶段演化中反复到达的结算节点，每阶从当前请求库存重算经验 Gram 矩阵 $\mathcal{G}_m$	§2.4、§6.4
无重置续接（no_reset，免清零相位）	电路时序上省去帧间专设的电容归零放电阶段，直接以旧帧末双轨电容保持电压为新帧初值（有耗 RC 覆写仍伴随电阻焦耳热）	§7.3、§8.6

2 多操作自主观察商、停机最小全未来模型与按需收敛恢复

一个观察 o 将源状态空间切成等价纤维：x, y 同处一格，当且仅当 $o(x) = o(y)$。压缩后的读数能否脱离底层源而独立向前演化，首先取决于原作用是否把同一纤维整体送入同一纤维。只要同一纤维里的两个对象在下一拍给出不同读数，任何只看当前读数的更新器都会在同一输入面前发生冲突。

例 2.1（同读数、异后继）。 在连续演化状态列 s_j 上取后继 $\sigma(s_j) = s_{j+1}$，观察取二合一向下取整 $o(s_j) = \lfloor j/2 \rfloor$。此时 $o(s_0) = o(s_1) = 0$，但下一拍读数分别为 $o(\sigma(s_0)) = 0$ 与 $o(\sigma(s_1)) = 1$。不存在任何函数 F 能使 $F(o(s_j)) = o(\sigma(s_j))$ 对 $j = 0, 1$ 同时成立；这一碰撞与 F 是否线性、连续或可计算无关。

2.1 核作用缺陷充要判据、最大不可见不变核与非线性无捷径原理

在交换环线性系统传统 [35; 39] 中考察一般模上的观察商。在取无穷未来交集之前，先看单次观察余像本身何时具备自主更新资格，失败时又在何处留下差额。

定理 2.2（当前观察余像自主更新的作用缺陷充要判据）。设 R 为交换环，C, B 为 R-模，$A : C \to C$ 与 $o : C \to B$ 为 R-线性映射。令观察余像为 $Q_0 = C/\ker o$，商映射为 $\pi_0 : C \to Q_0$，定义不可见核上的作用缺陷（action defect）为限制复合映射

$$\mathrm{actionDefect}_{A,o} := \pi_0 \circ A\big|_{\ker o} : \ker o \longrightarrow Q_0. \tag{2.1}$$

则以下结论成立：

1. **充要存在唯一性**：余像 Q_0 上存在唯一 R-线性后继 $\bar{A}_0 : Q_0 \to Q_0$ 使 $\bar{A}_0 \circ \pi_0 = \pi_0 \circ A$，当且仅当 $\mathrm{actionDefect}_{A,o} = 0$（等价于 $A(\ker o) \subseteq \ker o$）。
2. **同纤维后继差公式与单向否证**：对任意满足 $o(x) = o(y)$ 的 $x, y \in C$，有 $x - y \in \ker o$ 且下一余像差满足

$$\pi_0(Ax) - \pi_0(Ay) = \mathrm{actionDefect}_{A,o}(x - y); \tag{2.2}$$

   特别地，若存在 $z \in \ker o$ 使 $o(Az) \neq 0$，则不存在任何满足交换方块的映射 $\bar{A}_0$。
3. **一步联合观察精细化**：定义联合观察 $o_{(1)} = (o, o \circ A) : C \to B \times B$，其商空间 $Q_1 = C/\ker o_{(1)}$ 自然诱导出线性当前读映射与下一读映射 $q_{\mathrm{cur}}, q_{\mathrm{next}} : Q_1 \to Q_0$，满足 $q_{\mathrm{cur}}(\pi_1 x) = \pi_0 x$、$q_{\mathrm{next}}(\pi_1 x) = \pi_0(Ax)$，且 $\pi_1 x = \pi_1 y \iff o(x) = o(y) \wedge o(Ax) = o(Ay)$。

证明。若存在 $\bar{A}_0$ 使 $\bar{A}_0 \pi_0 = \pi_0 A$，对任意 $z \in \ker o$ 有 $\pi_0 z = 0$，故 $\mathrm{actionDefect}_{A,o}(z) = \pi_0(Az) = \bar{A}_0(\pi_0 z) = 0$。反之，若 $\mathrm{actionDefect}_{A,o} = 0$，则 $\ker o \subseteq \ker(\pi_0 \circ A)$，由商模泛性质存在唯一线性映射 $\bar{A}_0 : Q_0 \to Q_0$ 满足 $\bar{A}_0 \pi_0 = \pi_0 A$，证得第 1 条。对 $o(x) = o(y)$，线性性给出 $x - y \in \ker o$ 且 $\pi_0(Ax) - \pi_0(Ay) = \pi_0(A(x - y)) = \mathrm{actionDefect}_{A,o}(x - y)$；若 $o(Az) \neq 0$，则 $\pi_0(Az) \neq 0$，与缺陷为零矛盾，证得第 2 条。第 3 条由 $\ker o_{(1)} = \ker o \cap \ker(o \circ A)$ 分别包含于 $\ker \pi_0$ 与 $\ker(\pi_0 \circ A)$ 经商提升即得。■

定理 2.2 说明：单步不可自主演化的障碍集中在 A 把 $\ker o$ 推向可见方向的非零分量上。例如第 3.5 节的单素数自由源读口在饱和截断之前存在当前读 0 而下一拍读 1 的状态方向，直接触发 $\mathrm{actionDefect} \neq 0$ 排除单帧商动作，而联合观察 $o_{(1)}$ 则保留这一步增量。要把所有未来步的潜在逃逸一次性收尽，只需将不可见核沿全部时间步取交。

定义 2.3（全部未来评价与自主观察商）。沿用定理 2.2 的设定，对 $t \in \mathbb{N}$ 与 $\ell \in \mathbb{N}$ 记

$$e_t = oA^t, \qquad P_\ell x = (e_0 x, \dots, e_\ell x), \qquad K_\infty = \bigcap_{t \geq 0} \ker e_t. \tag{2.3}$$

K_∞ 中的元素称为完整未来不可见差异。定义全未来自主商模型为 $M = C/K_\infty$，商投影记作 $\pi : C \to M$。

定理 2.4（最大不可见不变核与 Hilbert 正交恢复）。

1. **代数最大性与全未来商**：K_∞ 是 $\ker o$ 中最大的 A-不变 R-子模，在 $M = C/K_\infty$ 上唯一诱导出线性自主作用 $\bar{A} : M \to M$ 与读口 $\bar{o} : M \to B$，使

$$\bar{A}\pi = \pi A, \qquad \bar{o}\pi = o, \qquad \pi x = \pi y \iff \forall t \geq 0,\ oA^t x = oA^t y. \tag{2.4}$$

2. **完备内积空间上的正交代表与残差能量分解**：设 C 为实或复完备 Hilbert 空间，B 为同一标量域上的赋范空间，A, o 连续线性。则 K_∞ 为闭子空间，商 M 赋自然商范数后存在线性等距嵌入 $R : M \to C$ 与正交投

影 $D : C \to K_\infty$，满足

$$x = R\pi x + Dx, \qquad \|x\|^2 = \|\pi x\|^2 + \|Dx\|^2, \tag{2.5}$$

$$oA^t R\pi x = oA^t x \quad (\forall t \geq 0), \qquad \|\bar{A}\| \leq \|A\|. \tag{2.6}$$

完整对象恢复 $R\pi x = x$ 成立当且仅当 $Dx = 0$。一般恒有 $R\bar{A} = R\pi AR$；若 A 对称（自伴），则进一步有严格交换 $R\bar{A} = AR$ 与 $DA = AD$。

证明。若 $x \in K_\infty$，则对一切 $t \geq 0$ 有 $oA^t(Ax) = oA^{t+1}x = 0$，故 $Ax \in K_\infty$；取 $t = 0$ 得 $K_\infty \subseteq \ker o$。反之，设子模 $V \subseteq \ker o$ 满足 $AV \subseteq V$，对 t 归纳知 $A^t V \subseteq V \subseteq \ker o$，故 $V \subseteq K_\infty$。不变性给出定理 2.2 中的 $\mathrm{actionDefect}_{A,\pi} = 0$，从而诱导出唯一 $\bar{A}$；$K_\infty \subseteq \ker o$ 诱导出 $\bar{o}$，展开差属于 K_∞ 即得（2.4）。

在 Hilbert 情形下，每个 $e_t = oA^t$ 连续，故 $K_\infty = \bigcap_{t\geq 0} \ker e_t$ 为闭子空间。正交分解 $C = K_\infty^\perp \oplus K_\infty$ 将商 $M = C/K_\infty$ 等距识别为 $K_\infty^\perp$ [9]：取包含映射 $K_\infty^\perp \hookrightarrow C$ 复合该等距识别为 R，取到 K_∞ 的正交投影为 D，立得（2.5）。因 $Dx \in K_\infty$，所有未来评价 $oA^t Dx = 0$，故 $oA^t R\pi x = oA^t x$。对任意 $m \in M$，$\|Rm\| = \|m\|$ 且 $R\pi$ 为范数不超过 1 的正交投影，故 $\|\bar{A}m\| = \|R\pi ARm\| \leq \|A\|\|Rm\| = \|A\|\|m\|$。最后若 A 对称，对任意 $y \in K_\infty^\perp, z \in K_\infty$ 有 $\langle Ay, z\rangle = \langle y, Az\rangle = 0$（因 $Az \in K_\infty$），故 $K_\infty^\perp$ 亦对 A 不变，正交分量各自独立与 A 交换。■

全载体上的任意单值更新都必须尊重当前窗口的等值类。定理 2.2 与定理 2.4(1) 给出同一条件：窗口核已经稳定到全未来核。Lean 定理 `prefix_has_update_iff_kernel_eq` 直接证明任意集合更新的充要性。定理 3.4 和附录定理 B.4 进一步分别给出空间—质量—时钟载体与有限秩自由模的最短窗口结果。

推论 2.5（交换环模上的非线性无捷径一般原理）。沿用定理 2.2 与定义 2.3 的设定，对任意前缀阶数 $\ell \in \mathbb{N}$，以下四项条件彼此等价：

1. 前缀窗口像 $\operatorname{ran} P_\ell \subseteq B^{\ell+1}$ 上存在 R-线性后继映射 $\bar{A}_\ell : \operatorname{ran} P_\ell \to \operatorname{ran} P_\ell$，使 $\forall x \in C$，$\bar{A}_\ell(P_\ell x) = P_\ell(Ax)$；
2. 存在任意集合映射 $F : B^{\ell+1} \to B^{\ell+1}$（不假定线性、连续、光滑或可测），使 $\forall x \in C$，$F(P_\ell x) = P_\ell(Ax)$；
3. 线性前缀核满足一步作用稳定 $A(\ker P_\ell) \subseteq \ker P_\ell$（即 $\mathrm{actionDefect}_{A,P_\ell} = 0$）；
4. 前缀核已抵达全未来核：$\ker P_\ell = K_\infty$。

证明。(1) ⇒ (2) 将 $\bar{A}_\ell$ 在 $\operatorname{ran} P_\ell$ 外延拓为零映射即得。(2) ⇒ (3)：因 P_ℓ 与 A 均为模线性映射，在零元 $x = 0$ 处代入 $F(P_\ell x) = P_\ell(Ax)$ 得 $F(0) = F(P_\ell 0) = P_\ell(A0) = 0$；对任意 $z \in \ker P_\ell$，有 $P_\ell z = 0$，故 $P_\ell(Az) = F(P_\ell z) = F(0) = 0$，即 $Az \in \ker P_\ell$。(3) ⇒ (4)：由 P_ℓ 首分量知 $\ker P_\ell \subseteq \ker o$；结合 $A(\ker P_\ell) \subseteq \ker P_\ell$ 与定理 2.4(1) 中 K_∞ 的最大不变性得 $\ker P_\ell \subseteq K_\infty$，反包含 $K_\infty \subseteq \ker P_\ell$ 由定义显然。(4) ⇒ (3) 由 K_∞ 的 A-不变性成立，(3) ⇒ (1) 由定理 2.2(1) 应用于线性映射 $P_\ell : C \to \operatorname{ran} P_\ell$ 直接给出。■

定理 2.4 与推论 2.5 划清了“压缩预测”与“完整恢复”的界限：压缩状态只需合并 K_∞（且全载体上最短稳定前缀帧数完全由线性核链 $\ker P_0 \supseteq \ker P_1 \supseteq \cdots$ 何时稳定决定），而无损恢复原对象 x 则必须将实际残差向量 Dx（而非仅仅其范数标量 $\|Dx\|$）与商点 πx 一并保留。当源集合有限且携带历史经验概率时，同一正交分解在条件分布层给出失真与熵矩下界。

引理 2.6（有限源原权重条件最优恢复与纤维熵—失真矩界）。设有限集合 I 携带概率权重 $p_i \geq 0$（$\sum_{i\in I} p_i = 1$），观察 $q : I \to Y$ 的值域不要求有限，两端赋予可测单点结构。对复值或 Hilbert 值任务

$z : I \to \mathcal{H}$，在正权重纤维 $p(q = y) > 0$ 上定义条件分布与条件均值

$$p(i \mid y) = \frac{p_i \mathbf{1}_{q(i)=y}}{p(q = y)}, \qquad \mu_y = \sum_{i \in I} p(i \mid y) z_i. \tag{2.7}$$

则对任意解码器 $d : Y \to \mathcal{H}$，平方风险满足正交分解

$$\sum_{i \in I} p_i \|z_i - d(q_i)\|^2 = \sum_{i \in I} p_i \|z_i - \mu_{q_i}\|^2 + \sum_{i \in I} p_i \|\mu_{q_i} - d(q_i)\|^2, \tag{2.8}$$

在零权重纤维上可任选 μ_y 和 $d(y)$；相应项的权重均为零。特取 n 个等权参与者（$p_i = 1/n$）与实值任务 $t_i \in \mathbb{R}$，记非空纤维 $F_y = q^{-1}(y)$ 的基数为 $m_y = |F_y|$，则条件最优失真 $\mathsf{D}(q, t)$ 与自然底 Shannon 条件熵 [38] 满足

$$\mathsf{D}(q, t) = \frac{1}{2n} \sum_y \frac{1}{m_y} \sum_{i,j \in F_y} (t_i - t_j)^2, \qquad H(I \mid q) = \sum_y \frac{m_y}{n} \log m_y, \qquad e^{2H(I|q)} \le \sum_y \frac{m_y}{n} m_y^2. \tag{2.9}$$

证明。在每个满足 $p(q = y) > 0$ 的纤维上将 $z_i - d(y)$ 拆为 $(z_i - \mu_y) + (\mu_y - d(y))$；由 μ_y 的定义知 $\sum_{q(i)=y} p_i (z_i - \mu_y) = 0$，故内积交叉项恒为零，对全部正权重纤维求和即得 (2.8) [11, 定理 4.1.15]；$p_i = 0$ 项自动乘零消去，所有零权重项均可省略。对等权实任务，展开恒等式 $\sum_{i,j \in F_y} (t_i - t_j)^2 = 2 m_y \sum_{i \in F_y} (t_i - \bar{t}_y)^2$ 代入（2.8）第一项即得 $\mathsf{D}(q, t)$；再由 $2H(I \mid q) = \sum_y \frac{m_y}{n} \log(m_y^2)$ 对凸函数 exp 应用 Jensen 不等式即得（2.9）末式。■

2.2 压缩遍历平均、Landweber 伴随恢复与依值空间有限前缀截断逼近

定理 2.4 利用闭子空间 K_∞ 的存在性直接取正交投影 $R\pi x \in K_\infty^\perp$。然而在无穷维反问题或状态空间随时间步演化的依值系统 $C_s \to C_{\sigma(s)}$ 中，观察者既不能预先拿到无穷未来算子族的解析核，也未必面对紧算子或一致有界读口。下面两条定理表明：通过将受驱动非扩张演化与自适应缩放的伴随残差送入有限步 Birkhoff 算术平均，无需逆矩阵或谱截断参数，即可按显式误差预算强收敛回可观正交代表与类型化后继。

定理 2.7（受驱动非扩张遍历恢复与 Landweber–Birkhoff 可观投影强收敛）。设 H, F 为同一标量域 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 上的完备内积空间。

1. **受驱动非扩张遍历恢复与值域源条件速率**：设连续线性算子 $A : H \to H$ 满足非扩张条件 $\|A\| \le 1$。对任意驱动向量 $d \in H$，定义仿射步 $S_d(u) = Au + d$ 及零初值前 $n + 1$ 步 Birkhoff 平均

$$\mathcal{A}_n(A, d) := \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^{n} S_d^j(0). \tag{2.10}$$

对任意源元 $x \in H$，若驱动取源残差 $d = x - Ax$，则对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立代数恒等式

$$\mathcal{A}_n(A, x - Ax) = x - \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^{n} A^j x; \tag{2.11}$$

若 A 无非零不动点（即 $Au = u \implies u = 0$），则 $\lim_{n\to\infty} \mathcal{A}_n(A, x - Ax) = x$ 在 H 中强收敛；当 x 满足值域源条件 $x = z - Az$（$z \in H$）时，对一切 $n \in \mathbb{N}$ 具有显式非渐近收敛率 $\|\mathcal{A}_n(A, x - Ax) - x\| \le \frac{2\|z\|}{n+1}$；且对任意驱动对 $d_1, d_2 \in H$ 与步数 $n \in \mathbb{N}$，轨迹误差满足线性预算

$$\|\mathcal{A}_n(A, d_1) - \mathcal{A}_n(A, d_2)\| \le n \|d_1 - d_2\|. \tag{2.12}$$

2. **Landweber–Birkhoff 可观部分强恢复**：设连续线性读口 $\Theta : H \to F$ 满足 $\|\Theta\| \le 1$，令 $A_\Theta = I - \Theta^*\Theta$。对观测数据 $y \in F$，单步迭代 $S_{\Theta^* y}(u) = u + \Theta^*(y - \Theta u)$ 为伴随残差修正，其 Birkhoff 平均 $\mathcal{L}_n(\Theta, y) := \mathcal{A}_n(A_\Theta, \Theta^* y)$ 对任意 $x \in H$ 满足强收敛

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{L}_n(\Theta, \Theta x) = P_{(\ker\Theta)^\perp} x, \tag{2.13}$$

其中 $P_{(\ker\Theta)^\perp}$ 为到观察核正交补的正交投影；特别地，当 Θ 单射时 $\mathcal{L}_n(\Theta, \Theta x) \to x$ 强恢复完整源对象，且对任意数据扰动 $y_1, y_2 \in F$ 成立 $\|\mathcal{L}_n(\Theta, y_1) - \mathcal{L}_n(\Theta, y_2)\| \le n\|y_1 - y_2\|$。

证明。对第 1 条，对 j 归纳验证 $S^j_{x-Ax}(0) = x - A^j x$：$j = 0$ 时两端皆为 0；设第 j 步成立，则 $S^{j+1}_{x-Ax}(0) = A(x - A^j x) + (x - Ax) = x - A^{j+1}x$。对 $j = 0, \dots, n$ 求算术平均即得 (2.11)。在完备内积空间上，因 $\|A\| \le 1$，由非扩张算子平均遍历定理 [41; 34]，$\frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n} A^j x$ 强收敛至不动点闭子空间 $\ker(I-A)$ 上的正交投影 $P_{\ker(I-A)}x$。若 $\ker(I-A) = \{0\}$，该投影为零，由 (2.11) 立得 $\mathcal{A}_n(A, x - Ax) \to x$。若 $x = z - Az$ 属于值域上边缘（coboundary）[24]，则 $\sum_{j=0}^{n} A^j(z - Az) = z - A^{n+1}z$ 裂项相消，结合 $\|A^{n+1}z\| \le \|z\|$ 立得 $\|\mathcal{A}_n(A, x - Ax) - x\| = \frac{1}{n+1}\|z - A^{n+1}z\| \le \frac{2\|z\|}{n+1}$。对任意 d_1, d_2，记 $\delta_j = S^j_{d_1}(0) - S^j_{d_2}(0)$，由 $\delta_0 = 0$ 与 $\|\delta_{j+1}\| = \|A\delta_j + (d_1 - d_2)\| \le \|\delta_j\| + \|d_1 - d_2\|$ 归纳得 $\|\delta_j\| \le j\|d_1 - d_2\| \le n\|d_1 - d_2\|$ $(\forall j \le n)$，取 $n+1$ 项算术平均的三角不等式即得 (2.12)。

对第 2 条，因 $\|\Theta\| \le 1$，有 $\|\Theta^*\| \le 1$，且对任意 $u \in H$，

$$\|(I - \Theta^*\Theta)u\|^2 = \|u\|^2 - 2\|\Theta u\|^2 + \|\Theta^*\Theta u\|^2 \le \|u\|^2 - \|\Theta u\|^2 \le \|u\|^2,$$

故 $\|A_\Theta\| \le 1$。又 $A_\Theta u = u \iff \Theta^*\Theta u = 0 \iff \langle \Theta u, \Theta u\rangle = 0 \iff \Theta u = 0$，故不动点集 $\ker(I - A_\Theta) = \ker\Theta$。注意到 $x - A_\Theta x = \Theta^*\Theta x$，由 (2.11) 与平均遍历极限得 $\mathcal{L}_n(\Theta, \Theta x) = x - \frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n} A_\Theta^j x \to x - P_{\ker\Theta}x = P_{(\ker\Theta)^\perp}x$。当 Θ 单射时 $\ker\Theta = \{0\}$，极限即为 x；将 $d_i = \Theta^* y_i$ 代入 (2.12) 并用 $\|\Theta^*(y_1 - y_2)\| \le \|y_1 - y_2\|$ 即得数据抗扰界。■

值得指出，算子 $A_\Theta = I - \Theta^*\Theta$ 本身自伴且谱落在 $[0, 1]$ 内，其无平均 Landweber 序列已收敛 [26; 12]；定理 2.7 将其统一嵌入 Birkhoff 算术平均 $\mathcal{A}_n$，既涵盖谱触及单位圆周其它点（如 -1 或复相位）的一般非自伴非扩张算子 A，又为定理 2.8 的依值有限前缀算子逼近提供统一的算子扰动引理。

现在进入状态随演化步改变的依值空间序列：在状态 $s \in S$ 处载体为完备复内积空间 C_s，一步作用为连续线性算子 $A_s : C_s \to C_{\sigma(s)}$，当前读口为 $o_s : C_s \to B$（B 为完备复内积空间）。第 j 拍未来评价算子为 $E_{s,j} := o_{\sigma^j(s)} \circ A_s^{(j)} : C_s \to B$，其中 $A_s^{(0)} = I_{C_s}$、$A_s^{(j+1)} = A_{\sigma^j(s)} \circ A_s^{(j)}$。由于 $\|A_s\|$ 可能大于 1，$\|E_{s,j}\|$ 随 j 可能无界增长；与此同时，真实观察者在有限时刻 n 手里只有前 n 个读数 $(E_{s,0}x, \dots, E_{s,n-1}x)$，无法调用无穷远处的算子。

定理 2.8（依值空间有限实际前缀恢复的 $n2^{-n}\|x\|$ 截断界与类型化余像后继）。对上述依值观察系统，无需对 $\|E_{s,j}\|$ 附加任何有界假设，定义自适应缩放观测算子 $\widetilde{E}_{s,j} := (1 + \|E_{s,j}\|)^{-1}E_{s,j}$ 与几何权重 $w_j := 2^{-(j+1)}$。仅利用前 n 拍算子与实际读数向量 $y = (y_0, \dots, y_{n-1}) \in B^n$，构造有限前缀收缩算子与前缀驱动：

$$F_{s,n} := I - \sum_{j=0}^{n-1} 2^{-(j+1)}\widetilde{E}^*_{s,j}\widetilde{E}_{s,j}, \qquad d_{s,n}(y) := \sum_{j=0}^{n-1} 2^{-(j+1)}(1 + \|E_{s,j}\|)^{-1}\widetilde{E}^*_{s,j}y_j, \tag{2.14}$$

并定义有限前缀恢复器 $\widehat{\mathcal{P}}_{s,n}(y) := \mathcal{A}_n(F_{s,n}, d_{s,n}(y))$。令 $K_s = \bigcap_{j\ge 0}\ker E_{s,j}$，$J_s : C_s/K_s \to C_s$ 为依值全未来余像的等距正交代表嵌入，$\bar{A}_s : C_s/K_s \to C_{\sigma(s)}/K_{\sigma(s)}$ 为诱导的类型化余像后继（满足 $\bar{A}_s\pi_s = \pi_{\sigma(s)}A_s$）。则：

1. **算子范数指数逼近与核识别**：对一切 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\|F_{s,n}\|\le 1$；级数极限 $F_{s,\infty}=I-\sum_{j=0}^{\infty}2^{-(j+1)}\widetilde{E}_{s,j}^{*}\widetilde{E}_{s,j}$ 满足 $\|F_{s,\infty}\|\le 1$、$\|F_{s,n}-F_{s,\infty}\|\le 2^{-n}$，且其不动点子空间等于全未来不可见核：$F_{s,\infty}x=x\iff\forall j\ge 0,\,E_{s,j}x=0$。
2. **有限前缀截断的 $n2^{-n}\|x\|$ 指数界与当前余像强恢复**：对任意 $x\in C_s$ 与前缀长度 $n\in\mathbb{N}$，仅用前 n 拍真实读数的近似 $\hat{x}_{s,n}:=\widehat{\mathcal{P}}_{s,n}(E_{s,0}x,\dots,E_{s,n-1}x)$ 与全历史极限算子遍历平均之差满足指数截断界

$$\big\|\hat{x}_{s,n}-\mathcal{A}_n(F_{s,\infty},x-F_{s,\infty}x)\big\|\le n\,2^{-n}\|x\|,\tag{2.15}$$

   而全历史遍历平均 $\mathcal{A}_n(F_{s,\infty},x-F_{s,\infty}x)$ 强收敛至 $J_s(\pi_s x)$（在值域源条件下具有定理 2.7(1) 的 $O((n+1)^{-1})$ 速率），故两者合成给出 $\lim_{n\to\infty}\hat{x}_{s,n}=J_s(\pi_s x)$。
3. **移位前缀恢复类型化余像后继**：丢弃第 0 拍读数，将后续 n 拍读数 $(E_{s,1}x,\dots,E_{s,n}x)$ 送入下一状态恢复器 $\widehat{\mathcal{P}}_{\sigma(s),n}$，所得序列在 $C_{\sigma(s)}$ 中强收敛至类型化余像后继代表 $J_{\sigma(s)}(\bar{A}_s\pi_s x)$，且其当前读口评价强收敛回真实后继读数 $o_{\sigma(s)}(A_s x)$。

证明。对每个 j，$\|\widetilde{E}_{s,j}\|\le\|E_{s,j}\|/(1+\|E_{s,j}\|)<1$，由定理 2.7(2) 证明知 $\|I-\widetilde{E}_{s,j}^{*}\widetilde{E}_{s,j}\|\le 1$。因 $\sum_{j=0}^{n-1}2^{-(j+1)}=1-2^{-n}$，可将 $F_{s,n}$ 写成单位球算子的凸组合：

$$F_{s,n}=2^{-n}I+\sum_{j=0}^{n-1}2^{-(j+1)}(I-\widetilde{E}_{s,j}^{*}\widetilde{E}_{s,j}),$$

故 $\|F_{s,n}\|\le 2^{-n}+(1-2^{-n})=1$。尾级数范数受 $\sum_{j=n}^{\infty}2^{-(j+1)}=2^{-n}$ 控制，故 $F_{s,\infty}$ 良定义且 $\|F_{s,n}-F_{s,\infty}\|\le 2^{-n}$。若 $F_{s,\infty}x=x$，则 $0=\mathrm{Re}\langle x,x-F_{s,\infty}x\rangle=\sum_{j=0}^{\infty}2^{-(j+1)}\|\widetilde{E}_{s,j}x\|^2$；因每项权重 $2^{-(j+1)}>0$ 且缩放因子 $(1+\|E_{s,j}\|)^{-1}>0$，必有全部 $E_{s,j}x=0$，反之亦然，证得第 1 条。

对第 2 条，代入真实读数 $y_j=E_{s,j}x$ 时，$d_{s,n}(y)=\sum_{j=0}^{n-1}2^{-(j+1)}\widetilde{E}_{s,j}^{*}\widetilde{E}_{s,j}x=x-F_{s,n}x$。应用 (2.11) 于 $F_{s,n}$ 与 $F_{s,\infty}$，两者首项 x 相消，差恰为两个非扩张算子 Birkhoff 平均之差。对任意满足 $\|A\|\le 1,\|B\|\le 1$ 的算子，归纳有 $\|A^jx-B^jx\|\le\|A(A^{j-1}x-B^{j-1}x)\|+\|(A-B)B^{j-1}x\|\le\|A^{j-1}x-B^{j-1}x\|+\|A-B\|\|x\|$，故 $\|A^jx-B^jx\|\le j\|A-B\|\|x\|\le n\|A-B\|\|x\|\,(\forall j\le n)$。对 $j=0,\dots,n$ 求平均并代入 $\|F_{s,n}-F_{s,\infty}\|\le 2^{-n}$ 立得 (2.15)。因 $n2^{-n}\|x\|\to 0$，而 $\mathcal{A}_n(F_{s,\infty},x-F_{s,\infty}x)\to P_{\ker(I-F_{s,\infty})^{\perp}}x=P_{K_s^{\perp}}x=J_s(\pi_s x)$，三角不等式夹逼即得强收敛。

对第 3 条，注意到 $E_{s,j+1}x=E_{\sigma(s),j}(A_s x)$，故将移位读数送入 $\widehat{\mathcal{P}}_{\sigma(s),n}$ 恰等于在状态 $\sigma(s)$ 对目标元 $A_s x$ 执行第 2 条的当前恢复，极限为 $J_{\sigma(s)}(\pi_{\sigma(s)}A_s x)=J_{\sigma(s)}(\bar{A}_s\pi_s x)$。再由连续算子 $o_{\sigma(s)}$ 保持极限及 $o_{\sigma(s)}J_{\sigma(s)}\pi_{\sigma(s)}=o_{\sigma(s)}$ 即得末句。■

2.3 停机划分精化最小全未来模型、增量重算等价与逃逸坐标定位

当状态空间有限但包含多操作作用字母表与异构多读口类型族时，无需外供商表或无穷未来词表即可在有限步内算出全未来商模型，并在系统新增观测读口时执行无损增量精化。

设有限原状态集为 $X=\mathrm{Fin}(m)$，操作字母表为 $\Sigma=\mathrm{Fin}(\ell)$，每个字母 $a\in\Sigma$ 诱导出状态转移 $\alpha_a:X\to X$，有限词 $w=a_1\cdots a_k\in\Sigma^*$ 按从左至右顺序递推复合作用：$\alpha_\varepsilon=\mathrm{id}_X$，$\alpha_{aw}(x):=\alpha_w(\alpha_a(x))$。异构观察读口族由索引 $r\in\mathcal{J}_{\mathrm{read}}=\mathrm{Fin}(\rho)$ 参数化，每个读口 $o_r:X\to Y_r$ 取值于具可判定相等性的类型 Y_r（不同读口的值域类型允许不同）。两点 $x,y\in X$ 称为全未来不可区分（记作 $x\equiv_\infty y$），若对一切有限操作词 $w\in\Sigma^*$ 与一切读口 $r\in\mathcal{J}_{\mathrm{read}}$，均有 $o_r(\alpha_w x)=o_r(\alpha_w y)$。

定义初始同读状态对集合与一步全字母表精化算子：

$$P_0 = \{(x,y) \in X \times X : \forall r \in \mathcal{J}_{\mathrm{read}},\ o_r(x) = o_r(y)\}, \tag{2.16}$$

$$\mathcal{F}(P) = \{(x,y) \in P : \forall a \in \Sigma,\ (\alpha_a x, \alpha_a y) \in P\}. \tag{2.17}$$

递归定义带自然数燃料 $f \in \mathbb{N}$ 的停机精化器：当 $f = 0$ 或 $\mathcal{F}(P) = P$ 时返回 P，否则以燃料 $f-1$ 对 $\mathcal{F}(P)$ 继续迭代，记作 $\mathrm{settle}(f, P)$。令计算所得核为 $K_* := \mathrm{settle}(|P_0|, P_0)$。

定理 2.9（多操作异构读口的停机最小全未来模型与增量重算等价定理）。在上述有限原状态多操作异构读口系统上，无需输入任何商结构或未来评价表：

1. **内生燃料停机与全未来核精确性**：K_* 是 $\mathcal{F}$ 的不动点（$\mathcal{F}(K_*) = K_*$），且对任意 $x, y \in X$ 成立

$$(x,y) \in K_* \iff x \equiv_\infty y. \tag{2.18}$$

   因此 K_* 为等价关系。对每个 $x \in X$ 取其等价类中的最小原地址 $\mathrm{code}(x) := \min\{y \in X : (x,y) \in K_*\}$，定义最小原地址商模型 $M_* := \{x \in X : \mathrm{code}(x) = x\}$、满射编码 $\mathrm{encode} : X \to M_*$、诱导作用 $\bar{\alpha}_a(u) := \mathrm{encode}(\alpha_a u)$ 与诱导读口 $\bar{o}_r(u) := o_r(u)$，则对一切有限词 $w \in \Sigma^*$、读口 $r \in \mathcal{J}_{\mathrm{read}}$ 与状态 $x \in X$，有 $\bar{\alpha}_w(\mathrm{encode}(x)) = \mathrm{encode}(\alpha_w x)$ 与 $\bar{o}_r(\bar{\alpha}_w(\mathrm{encode}(x))) = o_r(\alpha_w x)$。
2. **泛极小性与唯一因子化**：对任意候选表示类型 $\widetilde{M}$、映射 $\varphi : X \to \widetilde{M}$、候选作用 $\tilde{\alpha}_a : \widetilde{M} \to \widetilde{M}$ 与候选读口 $\tilde{o}_r : \widetilde{M} \to Y_r$，只要满足交换条件 $\tilde{\alpha}_a \circ \varphi = \varphi \circ \alpha_a$（$\forall a \in \Sigma$）与 $\tilde{o}_r \circ \varphi = o_r$（$\forall r \in \mathcal{J}_{\mathrm{read}}$），则 encode 通过 φ 的实际像 $\varphi(X)$ 唯一分解。具体地，唯一映射 $g : \varphi(X) \to M_*$ 满足 $g(\varphi(x)) = \mathrm{encode}(x)$，并保持诱导作用与读口；且每个未来读口 $x \mapsto o_r(\alpha_w x)$ 在 M_* 上有唯一分解映射。
3. **新增读口的增量精化等于从头全量重算**：设系统并入任意新增可判定读口 $o_{\mathrm{new}} : X \to Y_{\mathrm{new}}$，记扩充系统从头全量重算的核为 $K_*(\mathcal{J}_{\mathrm{read}} \cup \{\mathrm{new}\})$。若不重跑旧读口，仅在已算出的 K_* 上先过滤新读口当前同值对 $P_0' = \{(x,y) \in K_* : o_{\mathrm{new}}(x) = o_{\mathrm{new}}(y)\}$，再以燃料 $|P_0'|$ 按同一操作字母表停机精化得 $K'_{\mathrm{inc}} := \mathrm{settle}(|P_0'|, P_0')$，则成立集合等式

$$K'_{\mathrm{inc}} = K_*(\mathcal{J}_{\mathrm{read}} \cup \{\mathrm{new}\}). \tag{2.19}$$

证明。由定义 $\mathcal{F}(P) \subseteq P$；每当 $\mathcal{F}(P) \neq P$ 时，$\mathcal{F}(P)$ 是 P 的真子集，有限集基数严格下降 $|\mathcal{F}(P)| \leq |P| - 1$。对燃料 f 归纳可知：只要 $|P| \leq f$，$\mathrm{settle}(f, P)$ 至迟在燃料降为零时到达 $\mathcal{F}(Q) = Q$ 的不动点（若燃料降为零，集合也必须为空）。取 $f = |P_0|$ 即证 $\mathcal{F}(K_*) = K_*$。若 $(x,y) \in K_*$，由 $K_* \subseteq P_0$ 知空词下全部读口同值；由 $\mathcal{F}(K_*) = K_*$ 知对任意首字母 a 有 $(\alpha_a x, \alpha_a y) \in K_*$，沿左起复合 $\alpha_{aw}(x) = \alpha_w(\alpha_a(x))$ 对词长归纳即得 $x \equiv_\infty y$。反之，若 $x \equiv_\infty y$，取空词知 $(x,y) \in P_0$；又对任意保持“全未来同值对均在其中”的对集 P，因 $x \equiv_\infty y \implies \forall a,\ \alpha_a x \equiv_\infty \alpha_a y$，必有 $(x,y) \in \mathcal{F}(P)$，故任意步迭代均不误删全未来同值对，从而 $(x,y) \in K_*$，证得 (2.18)。因等价类非空有限，最小元 $\mathrm{code}(x)$ 唯一确定等价类且满足幂等性 $\mathrm{code}(\mathrm{code}(x)) = \mathrm{code}(x)$，由 $(x, \mathrm{code}(x)) \in K_*$ 的作用不变性与读口一致性即得全部词与读口的交换等式。

对第 2 条，若候选表示满足单步与读口交换，对词长归纳得 $\tilde{\alpha}_w(\varphi(x)) = \varphi(\alpha_w x)$。当 $\varphi(x) = \varphi(y)$ 时，对任意 w, r 有 $o_r(\alpha_w x) = \tilde{o}_r(\tilde{\alpha}_w(\varphi(x))) = \tilde{o}_r(\tilde{\alpha}_w(\varphi(y))) = o_r(\alpha_w y)$，即 $x \equiv_\infty y$，由 (2.18) 得 $\mathrm{encode}(x) = \mathrm{encode}(y)$；这使 $g(\varphi(x)) := \mathrm{encode}(x)$ 良定义。每个像点都有源代表，因此 g 唯一；沿源代表计算，它与诱导作用和读口交换。另一方面 encode 满射，所以每个未来读口沿 encode 的分解也唯一。

对第 3 条，一方面 K'_{inc} 是 $\mathcal{F}$ 的不动点且包含于 $P_0' \subseteq K_* \cap \{(x,y) : o_{\mathrm{new}}(x) = o_{\mathrm{new}}(y)\}$，故 $(x,y) \in K'_{\mathrm{inc}}$ 蕴含在空词下旧读口与新读口均同值，对词长沿不动点归纳即得在扩充读口族下全未来同值。另一方

面，若 (x,y) 在扩充读口族下全未来同值，则它在原读口族下必全未来同值（故由（2.18）属于 K_*），且在空词下满足 $o_{\mathrm{new}}(x)=o_{\mathrm{new}}(y)$（故属于 P_0'）；因扩充全未来同值关系对一切 α_a 封闭，settle 的每轮过滤均保留该对，故 $(x,y)\in K'_{\mathrm{inc}}$。结合扩充系统自身的（2.18），两端具有相同的成员，证得（2.19）。■

当底层系统状态规模巨大或仍在持续演化时，枚举整张状态转移表并不现实。此时，定理 2.2 的作用缺陷与定理 2.9 的增量并入结合为由分支逃逸驱动的按需坐标精化与全残差续跑机制。

定理 2.10（未来逃逸自动定位缺失源坐标与全残差逐字节续行）。设状态空间可双射表示为有限可寻址源坐标表 $\mathcal{B}$（各坐标具可判定相等性）与共享打包残差 R_{res} 的乘积 $S\cong\left(\prod_{c\in\mathcal{B}}V_c\right)\times R_{\mathrm{res}}$。固定同一源根生成的两条共享同一打包残差分量 $r\in R_{\mathrm{res}}$ 的已完成演化分支 b_1,b_2，记当前选定观测坐标子表为 $\Pi\subseteq\mathcal{B}$，对应投影视图为 $V_\Pi:S\to\prod_{c\in\Pi}V_c$。

1. **逃逸否证与源坐标自动捕获**：若两条分支在执行前具有相同旧视图 $V_\Pi(b_1)=V_\Pi(b_2)$，而经确定性单步演化后的真实后继视图不同 $V_\Pi(b_1^+)\neq V_\Pi(b_2^+)$，则不存在任何函数能由 V_Π 预测后继视图；此时有限基底扫描器无需任何外供未来表，直接在执行前差集 $\mathcal{B}\setminus\Pi$ 中定位满足 $c_*(b_1)\neq c_*(b_2)$ 的缺失源坐标 c_*，扩充计划 $\Pi'=\Pi\cup\{c_*\}$ 保持旧计划全部区分（$V_{\Pi'}(x)=V_{\Pi'}(y)\implies V_\Pi(x)=V_\Pi(y)$）并分离 (b_1,b_2)。
2. **保留完整打包残差的无损执行**：将源导出的坐标计划 Π' 与补集坐标及共享打包残差 R_{res} 联合编码为无损可执行表示，其解码—重编码往返双射使一步推进与任意有限自主轨迹在全部独立读口、六路整账写回及规范后继上与原始完整状态逐项全等。

证明。若存在 F 使 $F(V_\Pi(b_i))=V_\Pi(b_i^+)$，则 $V_\Pi(b_1)=V_\Pi(b_2)$ 迫使后继视图相等，矛盾。因源演化是 S 上的确定性单值映射且 b_1,b_2 具有相同的打包残差分量 $r\in R_{\mathrm{res}}$，后继出现差异迫使两者在 $\prod_{c\in\mathcal{B}}V_c$ 上不等；既然 Π 内坐标全同，有限差集 $\mathcal{B}\setminus\Pi$ 中必存在至少一枚坐标 c_* 满足 $c_*(b_1)\neq c_*(b_2)$，按基底序扫描即捕获首个逃逸坐标。截取 Π 子元组立得旧核保持，读取新增分量 c_* 立得 $V_{\Pi'}(b_1)\neq V_{\Pi'}(b_2)$。最后，由于可执行表示同时保存 Π' 视图、$\mathcal{B}\setminus\Pi'$ 余项与 R_{res}，解码与重编码互为逆映射，对步数归纳即得任意有限步自主轨迹恒等。■

在 MaleCNS 模拟中，访次 55 与 56 的快照在忽略控制器门控字段及访问计数后，其余 51 个字段逐字节相同。各沿固定源规则推进一步，26 个非门控字段分化。按执行前记录扫描得到两个缺失坐标：编号 35 的门控字段和访问计数。第 56 次访问的完整记录从 27,538,174 字节无损压缩为 17,170,139 字节（减少 37.65%）。从该包重启执行 $56\to57\to58$ 时，两次转移各自的 58 份原件／事件与对应微轨迹均逐字节认回原始运行。

2.4 三时钟有限载体、8 字节封口键与共尾闭语法全未来纤维

在带准入守卫的形式化执行环境中，输入操作词不仅可能成功推进状态，也可能因违反当前发生位置的准入约束或物理宽度守卫而触发确定性错误。若把错误分支抛在状态模型之外，全未来等价关系就会在异常边界处遗漏区分。下面以同一类大规模守卫解析系统为例说明：将私有状态解析器与三道源生时钟守卫——访问计数时钟 v、神经网络节拍时钟 t_{NN} 与物理积分步时钟 t_{phys}——一并纳入演化载体后，成功与错误轨迹共同落入由物理计数器字节宽度 w 内生界定的有限载体，成功状态可以用固定 8 字节编码并从锚点重演。

定理 2.11（三时钟内生有限载体、$\mathbb{N}\oplus\mathrm{String}$ 泛极小性与 8 字节成功键重演）。固定源边界、已安装材料及锚点快照 s_{anc}（例如在起始访问计数 $v_0=4$、神经节拍 $t_{\mathrm{NN},0}=400$、物理积分步 $t_{\mathrm{phys},0}=4000$ 的封口锚点处，物理计数器宽度取 w 字节，特取 $w=8$），考虑包含自主步与三类定向操作的四字母表 Σ_4 及该系统暴露的 69 个异构状态读口（其中第 64 号读口直接输出成功访问计数或错误串）：

1. **成功／错误统一有限载体**：任意成功执行的混合字母词等价于等长纯自主前缀；一步成功推进使访问计数加一（$v'=v+1$）。普通步增加 100 个神经节拍和 1000 个物理积分步，访次 $v=55,58$ 的两次门控操作不推进这两个时钟。物理积分计数始终受 w 字节无符号上界 $t_{\mathrm{phys}}<256^w$ 约束；任何真实执行错误首次发生于某

有界成功前缀后的首步非法效应，并在此后对一切后续字母保持原错误字符串吸收不变。因此无需外供状态表或错误清单，有限地址和类型

$$\mathrm{Address} = \mathrm{Fin}(B_{\mathrm{pre}}) \oplus (\mathrm{Fin}(B_{\mathrm{pre}}) \times \mathrm{Fin}(4)), \qquad B_{\mathrm{pre}} = \lfloor 256^w/1000 \rfloor + 3, \tag{2.20}$$

通过从锚点内部执行有界前缀与首步效应满射覆盖全部可达成功与错误结果。

2. $\mathrm{Key} = \mathbb{N} \oplus \mathrm{String}$ **的最小全未来完备性**：在可达载体上定义编码 $\mathrm{key}(\mathrm{ok}\, s) = \mathrm{inl}(s.\mathrm{visit})$、$\mathrm{key}(\mathrm{err}\, \eta) = \mathrm{inr}(\eta)$。则 key 单射，按需解码器 $\mathrm{decode}(\mathrm{inl}\, v)$ 通过从锚点重演 $v - v_0$ 步自主演化还原完整快照与三条物理／学习／事件轨迹；并且对任意两可达状态 x, y，

$$\mathrm{key}(x) = \mathrm{key}(y) \iff \forall u \in \Sigma_4^*,\ \forall r \in \mathrm{Fin}(69),\ o_r(\alpha_u x) = o_r(\alpha_u y). \tag{2.21}$$

任何保持该 69 个原读口的候选表示必完整保留 key 的全部区分。

3. **8 字节成功键与六路整账保持**：在 $w = 8$ 的封口锚点，成功访问地址 $v < 2^{56}$，故可编码为 8 字节小端序整数 $256v$（低位字节为标签 0）。错误键由标签 1 加变长规范 UTF-8 错误串构成，恢复时查验实际已发生错误的缓存。解析拒绝越界、非规范编码和未注册标签。序列化字节串相等当且仅当四种字母生成的全部未来词下 69 个读口全同。对已生成的成功记录，从同一锚点重演能恢复全部读口及六项责任整账去向。

证明。在源准入律下，混合字母步仅当所选操作与当前访问计数 v 处的原生操作一致时方返回成功，此时调用同一确定性推进器使 v 增 1；对词长归纳知长度为 k 的任意成功词必产生与 k 步纯自主生成完全相同的快照，访问计数恰为 $v_0 + k$。物理积分计数 $< 256^w$，故成功前缀中的正时钟步至多 $\lfloor 256^w/1000 \rfloor$ 次。访问计数严格递增，所以两次零物理时钟操作各至多出现一次。两类步数相加严格小于 $B_{\mathrm{pre}} = \lfloor 256^w/1000 \rfloor + 3$。一旦某步返回 $\mathrm{err}\, \eta$，后续字母由单子绑定直接透传 $\mathrm{err}\, \eta$，故每条错误状态均由“长度 $< B_{\mathrm{pre}}$ 的成功前缀$+$ 4 种首步触发字母之一”给出，证得 (2.20) 满射覆盖。若两成功状态具有相同访问计数 v，则二者必由相同步数 $v - v_0$ 的确定性自主推进生成，故完整快照全等，从而 key 单射且重演解码为左逆，推出 (2.21) 自左向右；反之若全未来输出相同（甚至仅保持空词下的 69 个原读口），第 64 号读口已直接读出成功访问计数或具体错误串，迫使 $\mathrm{key}(x) = \mathrm{key}(y)$，故任何保持该 69 个原读口的候选表示映射必在 key 不同处取异值。最后，$v < 2^{56}$ 保证 $256v < 2^{64}$ 无溢出地装入 8 字节且最低字节恒为 0，与首字节为 1 的错误包互斥且无别名，规范编解码往返将 (2.21) 传至字节层。成功键重演后核对原访问地址，错误键查回实际产生该字符串的有界前缀地址。对已登记的成功发生，重演的完整快照及该次执行收据一致，因而原读口与整账一致。■

前面的编码以访问地址重演状态。在逐包扩张的算术询问中，可以用相同的全未来等价关系读取已执行的请求，同时按位置保留每条执行记录。记第 j 个准入包的形式词模为 $\mathcal{W}_j$，源运行生成配对提升和语言搬运 $S_j : \mathcal{W}_j \to \mathcal{W}_{j+1}$。在有限支撑直和 $\mathcal{W} = \bigoplus_j \mathcal{W}_j$ 上由这些映射定义移位 S。第 j 包以当前环境 ρ_j 和本次实际增量 η_j 读出词的旧值与效应 $D_j(u) = (\mathrm{ev}_{\rho_j}\, u_j, \mathrm{eff}_{\rho_j,\eta_j}\, u_j)$。效应是更新环境与旧环境的求值差。已登记的准入序列继续推进，每两包间保留全部执行步骤。配对提升、语言搬运和这些读口的相容性由源生过程代数的定理 9.9–9.12 给出 [16]。

命题 2.12（共尾观察、下一请求与闭语法区间的全未来零纤维）。在上述运行中，以所有 $D_j S^n$ 的共同核构造全未来商。完整状态的类型和值成对读取，执行前缀沿同一运行生成；每一站的联合观察记录旧值与效应，先恢复完整形式词再读取下一帧及其旧记录与新生记录。在已付计算步，原环境宏增量为零；新生时它等于当次源效应。若将实际反演所得残差 r 从状态 x 中扣除，线性窗口读口 o_{win} 的改变量为 $-o_{\mathrm{win}}(r)$，与纠正后下一读口共同确定新联合纤维。

固定上述源运行中实际生成的算术请求及其已付执行迹。设第 q 个闭语法请求 e_q 的收据词为 $\kappa_q(\delta_{e_q} - \delta_{\mathrm{const}(v_q)})$，其中 v_q 是原执行的求值，$\kappa_q \in \mathbb{Z}$ 是登记系数。任意实际连续请求区间的收据和，在

搬运到同一后继包后属于全未来零纤维。该区间在下一包的绝对地址仍保留请求序号、系数、采用的解码器与完整执行段。

证明。依值对 $(\mathcal{X}, m)$ 保有载体和值；完整发生的擦除等式先对齐环境与表达式，语法预算与因果深度再区分执行帧。对每个站点，前缀观察的限制相容，从而两个完备化词同像当且仅当各站联合读出相同。原运行在已付计算步保持环境地址，出生步执行已生成效应；减去逆残差时，由线性性有 $o_{\mathrm{win}}(x-r)-o_{\mathrm{win}}(x)=-o_{\mathrm{win}}(r)$，再用定理 2.2(3) 读取一步联合纤维。

对任意解码环境 ρ, 闭语法递归给出 $\mathrm{ev}_\rho(e_q)=v_q$。因此每枚收据词在全环境语义中为零, 有限求和仍为零。配对提升和语言搬运逐步保持这一关系: 对所有 ρ,η, 语义零词 u 同时满足 $\mathrm{ev}_\rho(u)=0$ 和 $\mathrm{ev}_{\rho+\eta}(u)-\mathrm{ev}_\rho(u)=0$; 提升用这两支求值，语言搬运只变更两支所在的类型。由实际源作用的接收器方块，下一包的各个环境仍给出零。对未来词长归纳后，所有 D_jS^n 都消去这段收据和。已付迹位置由保序嵌入送入下一包，绝对地址因而可读回，线性和为零不会合并这些位置。

例如闭项 $2+3$ 的收据 $\delta_{2+3}-\delta_5$ 在每个环境下求值为零；开放项 $x-5$ 在 $x=5$ 时读零，换至 $x=6$ 即读一。前者的未来零纤维标识的是语义等价，执行记录仍保留独立的地址。■

3 紧致 $a+1$ 最短观察窗口、显式有理编解码与单素数饱和窗口

全未来评价可以包含无穷多拍，但一台真实仪器的单次采集窗口必须是有限的。对于开场例 1.2(a) 中的空间—质量—时钟观测器，其可观测商的可观测性指数（observability index）[22; 45] 究竟是多少，非线性函数又能否越过它? 本节从上下两端将最短帧数锁定在 $a+1$：上界给出全有理闭式反解，下界结合第 2.1 节推论 2.5 在不附加任何线性、连续或可测性假设的前提下，将整个原载体上一切少于 $a+1$ 帧的候选更新函数全部排除，并给出显式两帧零读碰撞证物；随后在无限自由源上建立单素数饱和窗口 $\mathrm{cut}(p)+1$ 的对偶刻画。

3.1 空间、质量、时钟：原观测器到底在读什么

定义 3.1（完整空间—质量—时钟载体与原作用）。定义完备复 Hilbert 空间

$$G=\ell^2(\mathbb{N};\mathbb{C})\oplus_2\mathbb{C}\oplus_2\mathbb{C},\qquad v=(h,m,c), \tag{3.1}$$

三个分量依次称为空间系数、质量与时钟，范数平方为 $\|v\|^2=\sum_{k=0}^{\infty}|h_k|^2+|m|^2+|c|^2$。有限支撑源词 w 的典范嵌入为

$$\iota(w)=\left(w,\sum_k w_k,\sum_k(k+1)w_k\right). \tag{3.2}$$

在完备空间 G 中，m,c 是独立坐标；(3.2) 仅刻画有限支撑源词子空间上的来源关系，不将发散无穷级数强加给一般 ℓ^2 向量。原一步时间作用 A 与整数尺度 $a\geq 1$ 的物质复制作用 B_a 分别定义为

$$A(h,m,c)=(Sh,m,c+m),\qquad B_a(h,m,c)=(U_ah,m,ac), \tag{3.3}$$

其中右移算子满足 $Se_k=e_{k+1}$，尺度扩张算子满足 $U_ae_k=e_{a(k+1)-1}$。

固定原库存上界 $N\in\mathbb{N}$、非单位复制尺度 $a\in\{2,\dots,N+1\}$ 及额外库存步数 $s\geq 0$，记单帧总列数为 $n=N+s+1$（故 $n\geq a\geq 2$），记前 n 维有限源基向量为 $u_k:=\iota(e_k)=(e_k,1,k+1)$ $(0\leq k<n)$。原观测器在每帧采集全部 n 列探针向量 $g_j:=B_au_j$:

$$g_j=(e_{a(j+1)-1},\,1,\,a(j+1)),\qquad 0\leq j<n. \tag{3.4}$$

单帧观察算子 $o(v)=\sum_{k=0}^{n-1}x_ku_k$ 定义为 $\mathrm{span}\{u_0,\dots,u_{n-1}\}\subset G$ 中的唯一元素，其表示系数 $x=(x_0,\dots,x_{n-1})\in\mathbb{C}^n$ 由线性方程组

$$\sum_{k=0}^{n-1}\Gamma_{jk}x_k=r_j(v),\qquad \Gamma_{jk}=\langle g_j,g_k\rangle=\delta_{jk}+1+a^2(j+1)(k+1),\qquad r_j(v)=\langle g_j,v\rangle \tag{3.5}$$

唯一确定（因 $B_ao(v)=\sum_{k=0}^{n-1}x_kg_k$，该方程组等价于匹配全部探针内积 $\langle g_j,B_ao(v)\rangle=\langle g_j,v\rangle$）。物理 Gram 矩阵 Γ 严格正定，因为其二次型恒等于 $\langle x,\Gamma x\rangle=\sum_{j<n}|x_j|^2+\left|\sum_{j<n}x_j\right|^2+a^2\left|\sum_{j<n}(j+1)x_j\right|^2$。因此单帧观察对象 $o(v)$、系数向量 x 与响应向量 $r(v)$ 之间存在可逆线性双射。

例 3.2（零空间采样的完整账单）。取 $a=n=2$ 及位置 2 的单位源词状态 $v=\iota(e_2)=(e_2,1,3)$。虽然探针在空间上只读取下标 1 与 3，得到空间采样 $(h_1,h_3)=(0,0)$，但由（3.5）算出的物理 Gram 矩阵、完整响应与表示系数分别为

$$\Gamma=\begin{pmatrix}6&9\\9&18\end{pmatrix},\qquad r(v)=\begin{pmatrix}7\\13\end{pmatrix},\qquad x=\Gamma^{-1}r(v)=\begin{pmatrix}1/3\\5/9\end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

继续沿原作用推进两拍，响应依次变为 $r(Av)=(9,18)$ 与 $r(A^2v)=(11,21)$。一旦人为删去独立质量或时钟坐标，不仅会把第 0 拍误报为零向量，还会拆毁解出后续空间分量所必需的参考系。

3.2 显式 $a+1$ 帧解码：先拿回质量—时钟两轴，再逐格点亮空间

记第 t 帧第 j 列的响应为 $r_j(t)=\langle g_j,A^tv\rangle$。令探针空间下标为 $i_j=a(j+1)-1$，由 $A^t(h,m,c)=(S^th,m,c+tm)$ 直接展开内积得

$$r_j(t)=\mathbf{1}_{t\le i_j}h_{i_j-t}+m+a(j+1)(c+tm). \tag{3.7}$$

此处当移位拍数 $t>i_j$ 时，右移后的序列在 i_j 处已越过原点，空间项归零而非未知待估量。

定理 3.3（全列 $a+1$ 帧显式线性解码）。从连续前缀帧 $t=0,\dots,a$（共 $a+1$ 帧）的全部 n 列响应，可由闭式线性公式恢复独立质量 m、独立时钟 c 以及前 na 个空间坐标 $h_0,\dots,h_{na-1}$：

$$m=\frac{r_1(a)-r_0(0)-r_0(a)}{a^2-1},\qquad c=\frac{r_0(a)-m}{a}-am; \tag{3.8}$$

对每个 $0\le k<na$，取块号 $j=\lfloor k/a\rfloor\in\{0,\dots,n-1\}$ 与帧号 $t=a(j+1)-1-k\in\{0,\dots,a-1\}$，有

$$h_k=r_j(t)-m-a(j+1)(c+tm). \tag{3.9}$$

将下标 $\ge na$ 的空间坐标置零所得线性重建算子记作 $T(P_av)$，其中 $P_av=(o(v),\dots,o(A^av))$。则 TP_av 恰为定理 2.4 中全未来商在 $K_\infty^\perp$ 内的正交规范代表，完整未来不可见核等于

$$K_\infty=\{(h,0,0)\in G:\forall k<na,\ h_k=0\}. \tag{3.10}$$

特别地，$P_av=P_au$ 当且仅当两状态在全部未来时刻 $t\ge0$ 的观察读数完全相同。定理 3.4 证明这是可观测商的最短窗口。

证明。关键消元发生在第 $t=a$ 帧：此时第一列下标 $i_0=a-1<a$，故 $r_0(a)$ 的空间项已越过原点归零，只剩 $r_0(a)=m+a(c+am)$；与此同时，第二列在 $t=a$ 的空间下标 $i_1-a=(2a-1)-a=a-1$ 恰好

与第一列在 $t=0$ 的空间下标 $i_0-0=a-1$ 重合。将三项代入（3.7）相减：

$$r_1(a)-r_0(0)-r_0(a)=(h_{a-1}+m+2a(c+am))-(h_{a-1}+m+ac)-(m+a(c+am))=(a^2-1)m.$$

因 $a\ge 2$，$a^2-1\ge 3\neq 0$，除以 a^2-1 立得（3.8）首式，代回 $r_0(a)$ 得次式。随后，区间 $\{0,\dots,na-1\}$ 被不交分划为 n 个长度为 a 的块 $\{aj,\dots,a(j+1)-1\}$；块内每个下标 k 唯一对应 $t=i_j-k\in\{0,\dots,a-1\}$，此时 $t\le i_j$，由（3.7）移项即得（3.9）。

若 $v\in K_\infty$，则前 $a+1$ 帧响应全为零，（3.8）–（3.9）迫使 $m=c=0$ 且前 na 个空间坐标为零；反之，任何形如（3.10）的向量经任意次右移后支撑集仍在 $\{na,na+1,\dots\}$ 内，与所有探针的空间最高下标 $na-1$ 不交，且质量、时钟恒为零，故对一切 $t\ge 0$ 有 $r_j(t)=0$，证得（3.10）。算子 TP_a 保留前 na 项空间坐标与 (m,c) 并抹零其余项，正是到 $K_\infty^\perp$ 的正交投影。■

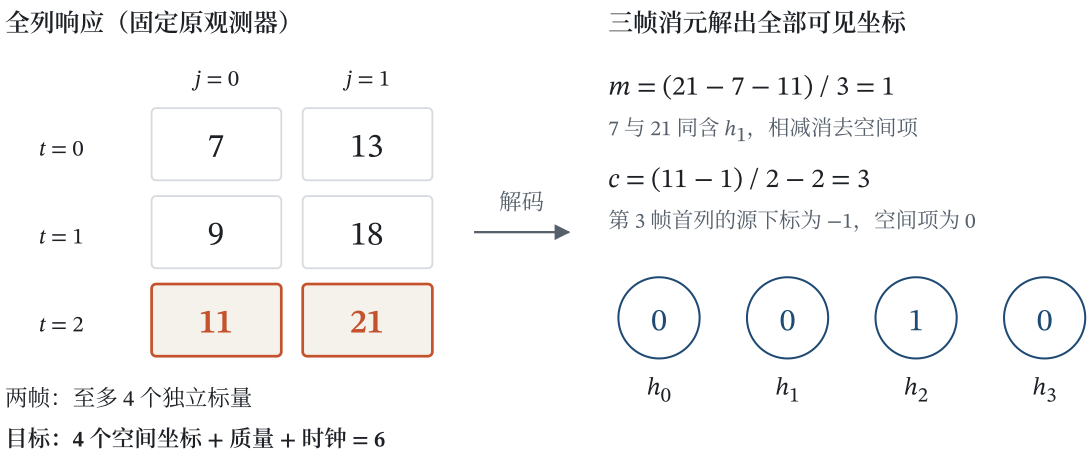


图 2　三帧反解四个空间坐标、质量和时钟。取 $a=n=2$，前两帧至多提供四个独立复标量。朱红第三帧的第二列和首帧第一列共享空间项 h_1，相减得到一条质量—时钟方程。第三帧第一列的空间项为零。由这两条方程解得 $m=1,c=3$，再逐格还原 $h_0,\dots,h_3$。

3.3　少一帧都不行：全载体排除任意非线性更新函数与显式两帧碰撞证物

证明“$a+1$ 帧线性够用”只是上界；自然的问题是：如果改用某种高度非线性的神经网络或分段查表映射，能不能只看 a 帧就提前确定下一拍？将第 2.1 节的非线性无捷径原理（推论 2.5）与 $K_\infty^\perp$ 的维数结合，即可给出无条件否定。

定理 3.4（固定原观测器的全载体任意函数最短窗口下界）。在定义 3.1 的整个载体 G 上，设前缀阶数 $\ell\in\mathbb{N}$。若存在任意映射（不假定线性、连续、光滑、有界或可测）

$$F:G^{\ell+1}\longrightarrow G^{\ell+1},\qquad \forall v\in G,\quad F(P_\ell v)=P_\ell(Av),\tag{3.11}$$

则必有 $\ell\ge a$。结合定理 3.3，容许自主更新的最短前缀长度恰为 $a+1$ 帧。

证明。若存在满足 (3.11) 的任意映射 F，在 $v=0$ 处利用单值性 $F(0)=0$ 直接给出 $A(\ker P_\ell)\subseteq\ker P_\ell$，由定理 2.4(1) 的最大不变性（参见推论 2.5）立得 $\ker P_\ell=K_\infty$。现在考察定理 3.3 所确定的有限维可观测子空间 $V=K_\infty^\perp\cong\mathbb{C}^{na+2}$（由前 na 个空间坐标与独立质量、时钟张成）。因 $\ker(P_\ell|_V)=V\cap\ker P_\ell=V\cap K_\infty=\{0\}$，复线性限制映射 $P_\ell|_V:V\to(\operatorname{ran}o)^{\ell+1}$ 必为单射。而单帧观察值域 $\operatorname{ran}o$ 的复维数为 n，故右端空间复维数为 $(\ell+1)n$。由线性单射的维数不等式必有

$$na+2\le(\ell+1)n.\tag{3.12}$$

若 $\ell < a$，则 $\ell + 1 \le a$，右端至多为 an，导出 $na + 2 \le an$ 的矛盾。因此任何满足（3.11）的候选映射 F 都至少需要读取 $\ell + 1 \ge a + 1$ 帧；达到性由定理 3.3 的线性重构算子 $F(y) := P_a(ATy)$ 给出。■

显式两帧零读碰撞证物（$a = n = 2$，$\ell = 1$）。除维数反证外，可直接写出一个两帧全零而第三帧非零的具体潜伏状态：在 $a = n = 2$（探针空间下标 $i_0 = 1, i_1 = 3$）下，取 $v_* = \big((-3, -1, -5, -1, 0, 0, ...), 1, 0\big) \in G$ 与零态 $0 \in G$ 对照。代入响应公式（3.7）：

- 第 $t = 0$ 帧：$r_0(0) = h_1 + 1 + 0 = -1 + 1 = 0$，$r_1(0) = h_3 + 1 + 0 = -1 + 1 = 0$；
- 第 $t = 1$ 帧：$r_0(1) = h_0 + 1 + 2 = -3 + 3 = 0$，$r_1(1) = h_2 + 1 + 4 = -5 + 5 = 0$；故前两帧窗口完全重合 $P_1(v_*) = P_1(0) = (0, 0)$；
- 第 $t = 2$ 帧（即 Av_* 的第 1 帧）：$r_0(2) = 0 + 1 + 4 = 5$，$r_1(2) = h_1 + 1 + 8 = -1 + 9 = 8$，故 $P_1(Av_*) \ne P_1(A0)$。

空间负脉冲在前两帧抵消了质量与时钟的线性增长，直到第 $t = 2$ 帧首列探针对应的源下标越过原点，空间项归零，才暴露 $(5, 8) \ne (0, 0)$。没有任何单值函数 F（无论多么非线性）能把同一全零两帧输入同时映成零输出与非零输出。这也厘清了定理 3.4 的前提边界：它固定了这台全列观测器、从第 0 拍起的连续前缀以及整个载体 G；若改换为直接读取内部 (m, c) 寄存器的另一台仪器，或将输入限制在已知 $m = c = 0$ 的低维子空间上，最短帧数自然改变，但在完整载体 G 的原观测器下无法省去第 $a + 1$ 帧。

3.4 两次求矩代替矩阵求逆：全有理发送与接收重建协议

在精确有理算术与形式化执行中，直接对 $n \times n$ 稠密矩阵 Γ 求逆会产生高复杂度分式。利用 $\Gamma = I + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top + a^2\mathbf{j}\mathbf{j}^\top$（其中 $\mathbf{j}_k = k + 1$）的低秩微扰结构，发送端编码与接收端全体参与者后验重建可化归为两次整数加权求和与一个正整数分母。

对有理响应向量 $b = r(v) \in \mathbb{Q}^n$，记固定整数幂和 $S_1 = \sum_{j=0}^{n-1}(j + 1)$、$S_2 = \sum_{j=0}^{n-1}(j + 1)^2$，以及数据矩 $B_0 = \sum_{j=0}^{n-1} b_j$、$B_1 = \sum_{j=0}^{n-1}(j + 1)b_j$。定义特征分母与两阶矩解：

$$\Delta = (n + 1)(1 + a^2 S_2) - a^2 S_1^2 > 0, \tag{3.13}$$

$$M_0 = \frac{(1 + a^2 S_2)B_0 - a^2 S_1 B_1}{\Delta}, \qquad M_1 = \frac{(n + 1)B_1 - S_1 B_0}{\Delta}, \qquad x_j = b_j - M_0 - a^2(j + 1)M_1. \tag{3.14}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式 $S_1^2 \le nS_2$ 立见 $\Delta = (n + 1) + a^2[(n + 1)S_2 - S_1^2] \ge n + 1 + a^2 S_2 > 0$，无除零风险。对（3.14）末式分别直接求和及乘以 $(j + 1)$ 求和，立验 $\sum_{j<n} x_j = M_0$ 与 $\sum_{j<n}(j + 1)x_j = M_1$，代回（3.5）即证 $\Gamma x = b$。

定理 3.5（完整有理窗口发送／接收与全体后验恢复协议）。固定库存上界 N 与非单位复制尺度 $a \in \{2, \dots, N + 1\}$。发送端对原有理状态的连续 $a + 1$ 帧响应逐帧执行 (3.14)，输出 $(a + 1) \times n$ 有理系数矩阵；接收端仅凭该有理矩阵、库存参数与复制索引 a，先左乘 Γ 还原响应 $r_j(t)$，再执行 (3.8) – (3.9)，即可恢复全部 na 个可见空间坐标与独立质量、时钟。特别地，记第 i 名参与者经一步推进后的源点为 $v_i := A\iota(e_i) = (e_{i+1}, 1, i+2)$，当发送对象取原库存条件后验均值向量

$$v_y = \sum_{i=0}^{N} p_N(i \mid y)(e_{i+1}, 1, i + 2), \tag{3.15}$$

且采用最大复制尺度 $a = N + 1$ 时，接收端从恢复出的空间坐标直接读回每一位参与者 $i \in \{0, \dots, N\}$ 的有理后验权重 $p_N(i \mid y)$；缺席读数的零对象经同一协议恢复为全零权重。

证明。(3.14) 与左乘 Γ 互为有理空间上的逆映射，定理 3.3 随即保证前 na 个空间坐标与 (m,c) 还原。在 (3.15) 中，每位参与者 $i\in\{0,\dots,N\}$ 独占空间基向量 e_{i+1}，互不混叠；当取最大复制尺度 $a=N+1$ 时，可恢复空间范围 $na\geq(N+1)^2\geq N+2$（非单位尺度要求 $N\geq 1$），故下标 $1,\dots,N+1$ 全部落入恢复窗口内，第 $i+1$ 个空间坐标恰为 $p_N(i\mid y)$。线性性保证全零输入映射为全零权重。■

3.5 无限自由源上的单素数 $\mathrm{cut}(p)+1$ 最短饱和窗口与函数环闭包

定理 3.4 利用有限维正交补空间的维数给出了全列观测器的最短窗口。若换成没有任何有限维数上界的无限自由 $\mathbb{Z}$-模源载体，最短有限窗口又从何而来? 在按素数阈值分通道计数的无限自由 $\mathbb{Z}$-模离散移位系统中 [16]，每个素数 p 通过线性不等式 $2(s+2)\geq p$ 定义一条阶跃读口，使有限窗口直接由有限步质量饱和确定。

具体而言，考虑以自然数状态基 $\{\delta_s\}_{s\in\mathbb{N}}$ 张成的无限生成自由 $\mathbb{Z}$-模 $C_{\mathrm{src}}=\bigoplus_{s\in\mathbb{N}}\mathbb{Z}$：原生一步推进满足 $A_{\mathrm{nat}}(\delta_s)=\delta_{s+1}$，整数质量线性泛函定义为 $m_{\mathbb{Z}}(\delta_s)=1$ ($\forall s\in\mathbb{N}$)。对每个素数 p，定义饱和截断阈值 $\mathrm{cut}(p):=\lfloor\max(0,p-3)/2\rfloor\in\mathbb{N}$（例如 $p=2,3$ 时 $\mathrm{cut}(p)=0$，$p=5$ 时为 1，$p=7$ 时为 2），单素数通道整数读口 $e_p:C_{\mathrm{src}}\to\mathbb{Z}$ 在基元上定义为 $e_p(\delta_s):=\mathbf{1}_{2(s+2)\geq p}=\mathbf{1}_{s\geq\mathrm{cut}(p)}$，故第 t 拍阶段评价满足 $e_p(A_{\mathrm{nat}}^t\delta_s)=\mathbf{1}_{s+t\geq\mathrm{cut}(p)}$。

定理 3.6（无限自由源上单素数 $\mathrm{cut}(p)+1$ 最短饱和窗口与短窗显式反例）。对上述无限自由源载体 $C_{\mathrm{src}}=\bigoplus_{s\in\mathbb{N}}\mathbb{Z}$ 及任意素数 p:

1. **首一饱和递推与全未来核等价**: 阶段读口 $e_p\circ A_{\mathrm{nat}}^t$ 在 $t\geq\mathrm{cut}(p)$ 时对全部基元饱和恒等于质量泛函 $m_{\mathbb{Z}}$，故满足末项系数为 1 的有限步递推 $e_p\circ A_{\mathrm{nat}}^{\mathrm{cut}(p)+1}=e_p\circ A_{\mathrm{nat}}^{\mathrm{cut}(p)}$。由此诱导出前缀窗口 $P_{p,\mathrm{cut}(p)}=(e_p,e_pA_{\mathrm{nat}},\dots,e_pA_{\mathrm{nat}}^{\mathrm{cut}(p)}):C_{\mathrm{src}}\to\mathbb{Z}^{\mathrm{cut}(p)+1}$ 上的自主线性推进算子，使其核等于无穷全未来评价核:
$$\ker P_{p,\mathrm{cut}(p)}=\bigcap_{t=0}^{\infty}\ker(e_p\circ A_{\mathrm{nat}}^t),\tag{3.16}$$
且在实际窗口像上单射且作用相容地恢复单素数全未来商模型。
2. **任意更短窗口的显式逃逸源词**: 对任意严格更短的前缀上界 $b<\mathrm{cut}(p)$ (要求 $\mathrm{cut}(p)\geq 1$, 即奇素数 $p\geq 5$), 显式单点源基元 $w_{p,b}:=\delta_{\mathrm{cut}(p)-b-1}\in C_{\mathrm{src}}$ 在阶段 $0,\dots,b$ 的读数恒为零，而在第 $b+1$ 拍读数为 1:
$$P_{p,b}(w_{p,b})=(0,\dots,0),\qquad(e_p\circ A_{\mathrm{nat}}^{b+1})(w_{p,b})=1\neq 0,\tag{3.17}$$
故 $\ker P_{p,b}\neq\bigcap_{t\geq 0}\ker(e_p\circ A_{\mathrm{nat}}^t)$，由推论 2.5 知任何少于 $\mathrm{cut}(p)+1$ 帧的前缀均无法在整个 C_{src} 上支撑该素数通道的自主更新。

证明。当 $t\geq\mathrm{cut}(p)$ 时，对一切 $s\in\mathbb{N}$ 有 $s+t\geq t\geq\mathrm{cut}(p)$，故 $e_p(A_{\mathrm{nat}}^t\delta_s)=1=m_{\mathbb{Z}}(\delta_s)$，由 $\mathbb{Z}$-线性延拓知 $e_p\circ A_{\mathrm{nat}}^t=m_{\mathbb{Z}}$；特取 $t=\mathrm{cut}(p)$ 与 $\mathrm{cut}(p)+1$ 即得 $e_pA_{\mathrm{nat}}^{\mathrm{cut}(p)+1}=e_pA_{\mathrm{nat}}^{\mathrm{cut}(p)}$。于是窗口向量 $(y_0,\dots,y_{\mathrm{cut}(p)})$ 在一步作用后变为 $(y_1,\dots,y_{\mathrm{cut}(p)},y_{\mathrm{cut}(p)})$；若前 $\mathrm{cut}(p)+1$ 拍全为零，则此后每一拍归纳全为零，证得 (3.16) 及商模型同构。反之，当 $b<\mathrm{cut}(p)$ 时，自然数下标 $s_*=\mathrm{cut}(p)-b-1\in\mathbb{N}$；对任意 $0\leq j\leq b$，推进 j 拍后的下标 $s_*+j=\mathrm{cut}(p)-b-1+j<\mathrm{cut}(p)$，故 $e_p(A_{\mathrm{nat}}^jw_{p,b})=0$；而在 $j=b+1$ 时 $s_*+(b+1)=\mathrm{cut}(p)$，立得 $e_p(A_{\mathrm{nat}}^{b+1}w_{p,b})=1\neq 0$，证得 (3.17)。■

注记（有限支撑函数环切片的全未来闭包）。设状态集为 S、生成元集为 $\mathcal{G}$、交换系数环为 B，在有限支撑函数模 $(S\times\mathcal{G})\to_0 B$ 上，当一步演化仅推进状态分量 $s\mapsto\sigma(s)$ 而保持生成元 $g\in\mathcal{G}$ 与环系数不变时 [16]，当前切片读口 $\mathcal{G}\to_0 B$ 沿全体后继诱导的全未来商模型按全部后继切片一致分类状态，并由余像投影无损读回当前整张函数切片。

4 最短窗口后继更新、显式精度预算与依赖空间三项误差

解出最短窗口只是单拍静态快照的胜利。在持续演化的系统里，原库存上界 N 随新发生步步增长，测量不可避免地混入连续扰动 η，前后两拍甚至可能生活在不同经验测度的 L^2 空间上。本节将第 3 节的最短窗口送入动态后继，给出原生更新衔接、噪声成本跨拍增幅、离散支持恢复阈值以及跨变化经验空间的三项正交损失分解。

4.1 最短窗口接入原生更新与扩窗采样分工

记 P^N 与 T_N 分别为库存 N、最大复制尺度 $a = N+1$ 时的最短窗口算子与线性重建算子。原生一步更新对完整状态实施（3.3）的 A，并将结果自然嵌入下一库存 $N+1$ 的坐标视野。定义跨库存窗口推进算子：

$$\mathcal{U}_N(y) := P^{N+1}(AT_N y), \tag{4.1}$$

其中 P^{N+1} 采用下一库存实际生成的全列观测器。

定理 4.1（最短窗口接入原生后继）。对任意零尾可观对象（满足 $T_N P^N v = v$），窗口更新与原生作用交换：

$$\mathcal{U}_N(P^N v) = P^{N+1}(Av), \qquad T_{N+1}\mathcal{U}_N(P^N v) = Av. \tag{4.2}$$

对一般完整载体中的任意 $v \in G$，记当前不可见尾残差为 $D_N v = v - T_N P^N v$，则完整后继分解为

$$Av = T_{N+1}\mathcal{U}_N(P^N v) + AD_N v. \tag{4.3}$$

特别地，原有限库存生成对象及其条件均值（3.15）均具有零尾残差 $D_N v = 0$，故（4.2）直接给出其原生后继。

证明。关键几何事实是：右移一格不会把当前可见块推出下一库存的扩大视野。$T_N P^N v$ 的空间支撑落在 $\{0, \dots, (N+1)^2 - 1\}$ 内；经 A 右移一格后，其空间支撑落在 $\{1, \dots, (N+1)^2\}$ 内，而下一库存最大复制窗口的可观空间上限为 $(N+2)^2 > (N+1)^2 + 1$，故 $AT_N P^N v$ 完全位于 $T_{N+1}P^{N+1}$ 的不动子空间内，得 $T_{N+1}P^{N+1}(AT_N P^N v) = AT_N P^N v$。将 $v = T_N P^N v + D_N v$ 代入线性算子 A 即得（4.3），当 $D_N v = 0$ 时化为（4.2）。■

定理 4.1 切开了两件事：若只需预测原已观测部分的演化，$\mathcal{U}_N$ 自主完成；若下游希望进一步看清原先藏在 $D_N v$ 尾部的新空间坐标，则必须输入下一库存实际采集的新增列样本，此时新增可见块能量与新尾残差能量之和等于旧尾能量 $\|D_N v\|^2$。

4.2 质量—时钟耦合的跨拍误差与 $2N+3$ 原生基准

作用 $A(h, m, c) = (Sh, m, c+m)$ 把质量偏差加到时钟偏差上。噪声平方变化为 $|\delta m|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\overline{\delta c}\,\delta m)$，可正可负。例如 $\delta m = 1, \delta c = -1$ 时，质量与时钟的噪声平方从 2 降为 1。原生状态提供一个精确的正增量基准。

定理 4.2（带噪最短窗口的当拍与下一拍误差账）。固定第 3 节的原观测器与尺度 $a > 1$，设实收带噪窗口为 $P_a v + \eta$，记解码噪声向量为 $T\eta = (u, \delta m, \delta c) \in G$。则当拍与下一拍重建平方误差分别为

$$\|v - T(P_a v + \eta)\|^2 = \|Dv\|^2 + \|T\eta\|^2, \qquad \|Av - AT(P_a v + \eta)\|^2 = \|Dv\|^2 + \|AT\eta\|^2, \tag{4.4}$$

其中作用后噪声能量满足

$$\|AT\eta\|^2 = \|u\|^2 + |\delta m|^2 + |\delta c + \delta m|^2. \tag{4.5}$$

在正权重读数 y 的条件分布下（记原库存随机源对象为 V，条件均值为 v_y），由于全体原参与者的质量坐标恒为常数 1，中心化差 $V-v_y$ 的质量分量为 0，使一步作用在该残差上保范 $\|A(V-v_y)\|=\|V-v_y\|$，即 $\mathrm{Var}(AV\mid y)=\mathrm{Var}(V\mid y)$。于是当拍与同分布下一拍条件期望误差分别为

$$\mathbb{E}\big[\|V-T(P_a v_y+\eta)\|^2\,\big|\,y\big]=\mathrm{Var}(V\mid y)+\|Dv_y\|^2+\|T\eta\|^2, \tag{4.6}$$

$$\mathbb{E}\big[\|AV-AT(P_a v_y+\eta)\|^2\,\big|\,y\big]=\mathrm{Var}(V\mid y)+\|Dv_y\|^2+\|AT\eta\|^2. \tag{4.7}$$

特别地，取库存 N 原生状态自身的无噪窗口 $\eta=P_a v_{\mathrm{nat}}$ 作为扰动基准（其解码质量为 $\delta m=1$、时钟为 $\delta c=N+1$），则下一拍噪声成本与完整条件期望误差相对当拍的增量均等于

$$\|AT\eta\|^2-\|T\eta\|^2=2N+3. \tag{4.8}$$

证明。尾残差 Dv 仅在下标 $\geq na$ 处有非零空间坐标且质量、时钟皆为零；解码噪声 $T\eta$ 仅在下标 $<na$ 处有空间坐标及 (m,c) 分量，故 $Dv\perp T\eta$。经 A 作用后，$ADv=(SDv,0,0)$ 支撑于 $\geq na+1$ 且保持范数 $\|ADv\|=\|Dv\|$，而 $AT\eta=(Su,\delta m,\delta c+\delta m)$ 的空间支撑至多到 na，两者依然正交。勾股定理给出 (4.4) – (4.5)。对条件分布应用引理 2.6 分离条件方差与均值偏差，并注意到每个 $v_i=(e_{i+1},1,i+2)$ 的质量恒为 1，故 v_i-v_y 的质量分量为 0，$A(v_i-v_y)=(S(v_i^{\mathrm{space}}-v_y^{\mathrm{space}}),0,v_i^{\mathrm{clock}}-v_y^{\mathrm{clock}})$ 与 v_i-v_y 等范，证得 $\mathrm{Var}(AV\mid y)=\mathrm{Var}(V\mid y)$ 及 (4.6) – (4.7)。最后，原生状态窗口基准解码后 $\delta m=1,\delta c=N+1$，代入 (4.5) 与 (4.6) – (4.7) 相减得 $|(N+1)+1|^2-|N+1|^2=(N+2)^2-(N+1)^2=2N+3$，证得 (4.8)。■

4.3 a^4 余测试 Gram、显式增益常数与离散条件支持恢复

要把连续有噪样本转化为长期可用的离散参与者名单，需要不依赖未知算子范数的显式先验常数。将定理 3.3 的解码公式 (3.8) – (3.9) 写成关于单帧观察扰动向量 $\eta_t\in\operatorname{ran}o\subset G$ 的内积泛函时，因其诱导的探针响应扰动为 $r_j(B_a\eta_t)=\langle g_j,B_a\eta_t\rangle=\langle B_a^*g_j,\eta_t\rangle$，实际参与解码配对的是伴随探针列及其余测试（cotest）Gram 矩阵：

$$\tilde g_j:=B_a^*g_j=(e_j,\,1,\,a^2(j+1)),\qquad \langle\tilde g_j,\tilde g_k\rangle=\delta_{jk}+1+a^4(j+1)(k+1). \tag{4.9}$$

注意 (3.5) 中的 a^2 控制发送端物理响应，而 (4.9) 中的 a^4 控制接收端噪声放大，两套 Gram 矩阵各司其职。对任意解码行系数表 $b=(b_{tj})_{0\leq t\leq a,0\leq j<n}$，利用 (4.9) 可纯有理地算出其泛函能量 $\mathcal{E}(b):=\sum_{t=0}^{a}\big\|\sum_{j<n}\overline{b_{tj}}\tilde g_j\big\|^2$。记前 na 个空间坐标行、质量行与时钟行的系数表分别为 b_k,b_m,b_c，定义显式增益常数

$$\kappa_{\mathrm{gain}}:=\sum_{k<na}\mathcal{E}(b_k)+\mathcal{E}(b_m)+\mathcal{E}(b_c),\qquad \kappa_{\mathrm{next}}:=\sum_{k<na}\mathcal{E}(b_k)+\mathcal{E}(b_m)+\mathcal{E}(b_c+b_m). \tag{4.10}$$

定理 4.3（显式精度预算与离散条件支持恢复）。对任意窗口扰动 $\eta=(\eta_0,\dots,\eta_a)$，恒有

$$\|T\eta\|^2\leq\kappa_{\mathrm{gain}}\sum_{t=0}^{a}\|\eta_t\|^2,\qquad \|AT\eta\|^2\leq\kappa_{\mathrm{next}}\sum_{t=0}^{a}\|\eta_t\|^2. \tag{4.11}$$

在 $N+1$ 个等权参与者（$N\geq1$）、最大复制尺度 $a=N+1$ 的条件均值窗口恢复中，令分离阈值为 $\tau_N:=\frac{1}{2(N+1)}$。对任意正权重读数 y，只要样本扰动能量满足先验预算

$$\kappa_{\mathrm{gain}}\sum_{t=0}^{a}\|\eta_{y,t}\|^2<\tau_N^2, \tag{4.12}$$

则对收到的有噪窗口取空间坐标阈值集 $\{i \le N : \mathrm{Re}(T(P_a v_y + \eta_y))_{i+1}^{\mathrm{space}} > \tau_N\}$ 可零误差恢复该纤维的完整离散条件支持 F_y，并由此还原全体参与者的有理条件概率权重 $p_N(i \mid y)$。

证明。对每条解码输出坐标应用乘积空间 Cauchy–Schwarz 不等式并逐分量求和立得（4.11）首式；将时钟与质量相加行 $b_c + b_m$ 代入时钟更新项即得次式。当发送对象为条件均值（3.15）时，$Dv_y = 0$；在预算（4.12）下，$\|T\eta_y\| < \tau_N$，故每个空间坐标的实部偏差绝对值小于 τ_N。对缺席参与者 $i \notin F_y$，真实坐标为 0，含噪实部 $< \tau_N$；对在场参与者 $i \in F_y$（设纤维基数为 $m_y \le N+1$），真实坐标为 $1/m_y \ge 1/(N+1) = 2\tau_N$，故含噪实部 $> 2\tau_N - \tau_N = \tau_N$。连续噪声被宽度为 $2\tau_N$ 的离散间隙隔开，支持集 F_y 无损恢复，等权先验随即唯一确定均匀条件权重 $1/m_y$。■

4.4 状态索引变化经验空间上的时间—观察—解码三项正交误差

回到第 2.2 节定理 2.8 所研究的依值状态空间 C_s：当时间推进改变底层经验参考测度时，相邻两拍的经验 L^2 载体 C_{now} 与 C_{next}（即 C_s 在相邻经验窗口上的特例，统称变化经验空间）并非同一个 Hilbert 空间。此时，把未来预测误差笼统归咎于“解码器次优”会混淆三种不同来源的信息耗损。

定理 4.4（变化经验空间上的时间、观察与解码三项正交误差分解）。在有限经验窗口的 Hilbert 空间对 $(C_{\mathrm{now}}, C_{\mathrm{next}})$ 中，令 $K : C_{\mathrm{next}} \to C_{\mathrm{now}}$ 为经验测度保持的等距拉回嵌入，$\Lambda = K^* : C_{\mathrm{now}} \to C_{\mathrm{next}}$ 为伴随时间条件转移；令 $J : M_{\mathrm{next}} \to C_{\mathrm{next}}$ 为下一拍全未来观察商的等距可见嵌入。记最优压缩目标为 $m' := J^*\Lambda u \in M_{\mathrm{next}}$，时间残差算子为 $R_{\mathrm{time}} := I - K\Lambda$，下一观察残差算子为 $R_{\mathrm{obs}} := I - JJ^*$。则任意当前任务向量 $u \in C_{\mathrm{now}}$ 分解为两两正交的三项：

$$u = KJm' + R_{\mathrm{time}}u + KR_{\mathrm{obs}}\Lambda u, \tag{4.13}$$

且对下一观察商 M_{next} 中的任意候选解码对象 d，总平方误差恒满足三项正交等式：

$$\boxed{\|u - KJd\|^2 = \|R_{\mathrm{time}}u\|^2 + \|R_{\mathrm{obs}}\Lambda u\|^2 + \|m' - d\|^2.} \tag{4.14}$$

证明。因 K 为等距映射，$K^*K = I_{C_{\mathrm{next}}}$，故 $K\Lambda = KK^*$ 是 C_{now} 上到闭子空间 $\mathrm{ran}\,K$ 的正交投影，给出正交分解 $u = K\Lambda u + R_{\mathrm{time}}u$，其中 $R_{\mathrm{time}}u \perp \mathrm{ran}\,K$。同理，$J^*J = I_{M_{\mathrm{next}}}$ 使 JJ^* 成为 C_{next} 上到 $\mathrm{ran}\,J$ 的正交投影，给出 $\Lambda u = Jm' + R_{\mathrm{obs}}\Lambda u$，其中 $R_{\mathrm{obs}}\Lambda u \perp \mathrm{ran}\,J$。将次式左乘等距算子 K 代入首式即得（4.13），并对任意 $d \in M_{\mathrm{next}}$ 有 $u - KJd = KJ(m' - d) + R_{\mathrm{time}}u + KR_{\mathrm{obs}}\Lambda u$。第一项与第三项同属 $\mathrm{ran}\,K$，故均与 $R_{\mathrm{time}}u$ 正交；而在 $\mathrm{ran}\,K$ 内部，等距性保持内积：$\langle KJ(m' - d), KR_{\mathrm{obs}}\Lambda u\rangle = \langle J(m' - d), R_{\mathrm{obs}}\Lambda u\rangle = 0$。三项两两正交，展开范数平方即得（4.14）。■

例 4.5（未来观测再强，也赎不回已经发生的时间碰撞损失）。取两名等权参与者的单位脉冲任务 $u = (1, 0)$，设一步时间转移将两者合并到同一经验状态。此时时间转移均值为 $\Lambda u = 1/2$，第一项已发生时间损失为 $\|R_{\mathrm{time}}u\|^2 = \frac{1}{2}[(1 - 1/2)^2 + (0 - 1/2)^2] = 1/4$。由（4.14），即便下一阶段拥有无损的全未来观察（$R_{\mathrm{obs}} = 0$）并选取最优解码 $d = m' = 1/2$，任何基于下一拍状态的解码器仍必须支付至少 $1/4$ 的平方误差；唯有将两项正交残差 $R_{\mathrm{time}}u$ 与 $KR_{\mathrm{obs}}\Lambda u$ 一并留存，方能由（4.13）还原脉冲 $(1, 0)$。

5 持续接收态、粗化合并——更新严格交换律与纯信息缺口

单次窗口解码之后，流式接收器面临持续到达的新生记录：历史库存扩大，条件均值随样本计数动态漂移，下游还可能随时将细粒度读数格合并为粗粒度报表。本节构造保留计数的完整接收态 F：将带权平均还原为交换幺半群上的“计数与求和矩”充分统计量 [8]，不仅保证无穷维空间—质量—时钟载体与离散后验上的“先细更新再粗化”与“先粗化再粗更新”交换，更使未归一化计数残差 $c_y\varepsilon_y$ 跨全部有限后继冻结守恒，从而凭单次精度初始化保障任意有限步的离散后验恢复。

5.1 保留态与计数残差跨步守恒

定义 5.1（完整接收态）。对库存 $I_N=\{0,\dots,N\}$ 与原读数映射 $q:\mathbb{N}\to Y$，记细格 $y\in Y$ 的真实计数与原条件均值为

$$c_y=\big|\{i\le N:q(i)=y\}\big|,\qquad v_y=\frac{1}{c_y}\sum_{i\le N:\,q(i)=y}v_i,\qquad v_i=(e_{i+1},1,i+2),\tag{5.1}$$

空纤维取 $c_y=0,v_y=0$。一个完整接收态 F 同时记录：当前出现键集、各格计数 c_y、全体参与者条件权重，以及有理原始坐标向量 $r_y\in G$（包含已接收空间系数数组、独立质量与独立时钟）。记单格接收残差向量为 $\varepsilon_y:=r_y-v_y$。初始化阶段，离散条件权重由定理 4.3 的阈值判据恢复，而 r_y 保留实收带噪有理坐标。

当第 $N+1$ 号新生参与者 $b=v_{N+1}=(e_{N+2},1,N+3)$ 携实际收据键 $y_*=q(N+1)$ 到达时，接收态在被命中格执行递推更新：

$$c'_{y_*}=c_{y_*}+1,\qquad r'_{y_*}=r_{y_*}+\frac{b-r_{y_*}}{c_{y_*}+1},\tag{5.2}$$

未命中格保持原值，有限空间数组向新坐标位补零；条件权重在旧支持上按 $c_{y_*}/(c_{y_*}+1)$ 缩放并在 $N+1$ 处赋 $1/(c_{y_*}+1)$（新开格 $c_{y_*}=0$ 时直接给出 $c'_{y_*}=1,r'_{y_*}=b$）。这是经典的单遍递推均值结构 [42; 8] 在无穷维空间—质量—时钟载体上的状态实现。

定理 5.2（一次初始化，任意有限步延续与计数残差守恒）。若接收态初始化时的键集与条件权重等于库存 N 的真实读数像与原条件分布，此后每步输入新生参与者的实际收据，则对任意有限步数 $k\in\mathbb{N}$，更新态的键集与条件权重恒等于扩大库存 $N+k$ 的真实读数像与原条件分布；被命中格的接收残差满足收缩与计数守恒律：

$$\varepsilon'_{y_*}=\frac{c_{y_*}}{c_{y_*}+1}\varepsilon_{y_*},\qquad c'_{y_*}\varepsilon'_{y_*}=c_{y_*}\varepsilon_{y_*},\tag{5.3}$$

未命中格残差不变，新开格的计数残差恒为零。

证明。更新前被命中格在旧支持上的权重为 $1/c_{y_*}$，乘以 $c_{y_*}/(c_{y_*}+1)$ 后与新增点权重同为 $1/(c_{y_*}+1)$，恰为扩大纤维上的均匀条件分布；键集并入 $q(N+1)$ 保持读数像。真实条件均值 v_{y_*} 同样满足递推式 $v'_{y_*}=v_{y_*}+(b-v_{y_*})/(c_{y_*}+1)$，将（5.2）与之相减得 $\varepsilon'_{y_*}=\varepsilon_{y_*}-\varepsilon_{y_*}/(c_{y_*}+1)=\frac{c_{y_*}}{c_{y_*}+1}\varepsilon_{y_*}$，两端同乘 $c_{y_*}+1$ 即得 $c'_{y_*}\varepsilon'_{y_*}=c_{y_*}\varepsilon_{y_*}$。新开格 $c_{y_*}=0$ 时 $r'_{y_*}=b=v'_{y_*}$，故 $\varepsilon'_{y_*}=0$。对步数 k 归纳即证。■

5.2 合并——更新轨迹严格交换主定理

设遗忘映射 $f:Y\to Z$ 将细读数键粗化合并为粗读数键。对每个粗键 $z\in Z$，记合并计数与凸组合权重为

$$C_z=\sum_{f(y)=z}c_y,\qquad w_{z,y}=\begin{cases}c_y/C_z, & f(y)=z\ \text{且}C_z>0,\\ 0, & \text{其他情形。}\end{cases}\tag{5.4}$$

定义完整合并算子 $\mathcal{M}_f$：合并出现键集与条件分布，并将粗格原始坐标取为细格加权平均 $r_z = \sum_y w_{z,y} r_y$（空间数组、质量与时钟同步按同一权重合并）。代数上，映射 $(c_y, r_y) \mapsto (c_y, c_y r_y)$ 将加权均值提升为交换幺半群 $\mathbb{N} \times G$ 上的可加充分统计量 [8]；下面的定理将该幺半群同态提升为涵盖键集、离散后验与全部无穷维空间—质量—时钟坐标的完整接收态交换恒等式。

定理 5.3（完整接收态合并—更新严格交换主定理）。在定理 5.2 的同源初始化条件下，对任意细／粗键映射 $f : Y \to Z$ 与实际新生收据 y_*，完整接收态 F 满足恒等式：

$$\boxed{\mathcal{M}_f(\mathrm{next}_{y_*}\mathsf{F}) = \mathrm{next}_{f(y_*)}(\mathcal{M}_f\mathsf{F}).} \tag{5.5}$$

该等式同时覆盖键集、计数、全体参与者条件权重以及全部有理空间、质量与时钟坐标。对任意有限长度的新生收据轨迹，先沿细读数逐步更新再合并，等于先合并为粗接收态再沿遗忘收据逐步更新。

证明。键集与计数的求和顺序可直接交换。对原始坐标，将（5.2）两端同乘 $c'_{y_*} = c_{y_*} + 1$，得到单格计数矩的纯加法更新律：

$$c'_{y_*} r'_{y_*} = c_{y_*} r_{y_*} + b. \tag{5.6}$$

因此，左端先更新再合并时，粗格 z 的新计数矩 $\sum_{f(y)=z} c'_y r'_y$ 当且仅当 $z = f(y_*)$ 时在旧粗矩 $C_z r_z = \sum_{f(y)=z} c_y r_y$ 上加 b，其余粗格保持 $C_z r_z$ 不变——这与右端先合并得 (C_z, r_z) 再按粗收据 $f(y_*)$ 执行（5.6）所得计数矩逐坐标一致（空粗格 $C_z = 0$ 按零元约定同样成立）。条件权重在两侧均给出同一粗纤维上的均匀分布，故整帧状态相等；对轨迹长度归纳即得任意有限步交换。■

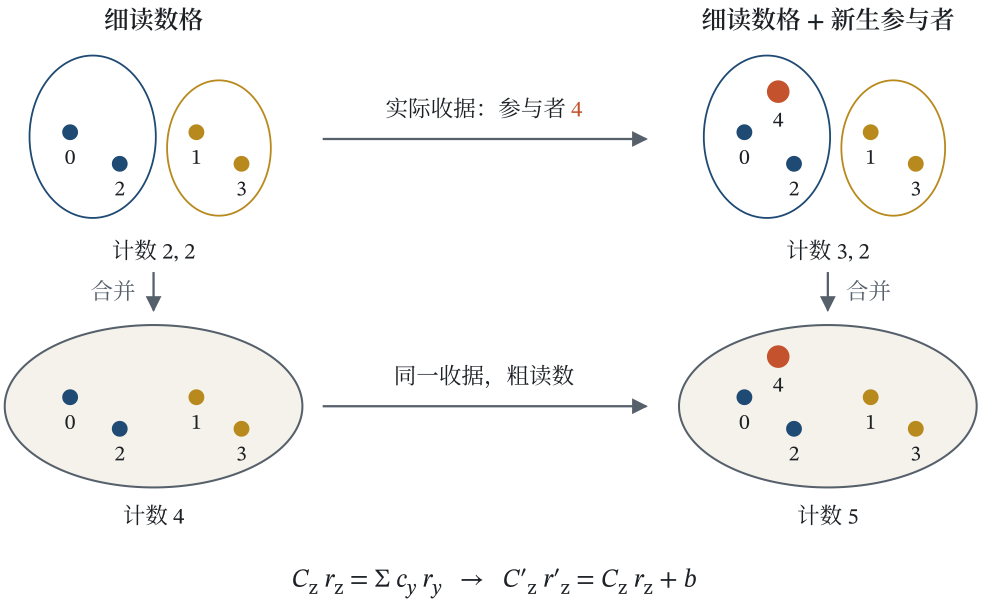


图 3　细表与粗表的合并—更新交换。深蓝与金色椭圆圈出两个细读数纤维，暖灰椭圆为合并后的纤维，朱红点为新参与者 4。沿上路先更新细格再合并，沿下路先合并再更新粗格。两条路径给出相同的计数、条件后验与完整坐标矩 $C'_z r'_z$。

5.3 向量混合残差与方差创新—噪声收缩递推等式

定理 5.4（原场的粗化误差与下一拍递推恒等式）。记粗格 z 的真实条件均值为 v_z，细格残差为 $\varepsilon_y = r_y - v_{y\circ}$ 则粗格残差满足向量加权混合律 $\varepsilon_z := r_z - v_z = \sum_y w_{z,y}\varepsilon_y$，且粗接收态在整个库存 I_N 上的原场恢复误差分解为

$$E_N := \frac{1}{N+1}\sum_{i=0}^{N}\|v_i - r_{f(q(i))}\|^2 = \underbrace{\frac{1}{N+1}\sum_{i=0}^{N}\|v_i - v_{f(q(i))}\|^2}_{\text{原粗观察的内在条件方差}} + \sum_z \frac{C_z}{N+1}\Big\|\sum_y w_{z,y}\varepsilon_y\Big\|^2. \tag{5.7}$$

进一步，当新生参与者 $b = v_{N+1}$ 落入当前计数为 C_z、真实粗均值为 v_z、混合残差为 ε_z 的粗格 $z = f(y_*)$ 时，记方差创新项为 $J_N := \frac{C_z}{C_z+1}\|b - v_z\|^2$，则下一拍总误差满足递推等式：

$$\boxed{(N+2)E_{N+1} = (N+1)E_N + J_N - \frac{C_z}{C_z+1}\|\varepsilon_z\|^2.} \tag{5.8}$$

证明。由真实条件均值的塔式合并 $v_z = \sum_y w_{z,y}v_y$ 与 $r_z = \sum_y w_{z,y}r_y$ 相减得 $\varepsilon_z = \sum_y w_{z,y}\varepsilon_y$；在每个粗纤维内应用引理 2.6 分离条件方差与均值偏差即得（5.7）。由定理 5.2–5.3，该分解沿任意有限步后继保持。进入下一拍时，未命中粗格的未归一化方差和与残差和均不变；对被命中的粗格 z，中心平方和递推公式给出未归一化条件方差增量恰为 $J_N = \frac{C_z}{C_z+1}\|b - v_z\|^2$（$C_z = 0$ 时两侧皆为 0），而定理 5.2 的残差收缩 $\varepsilon_z' = \frac{C_z}{C_z+1}\varepsilon_z$ 使该格未归一化残差能量从 $C_z\|\varepsilon_z\|^2$ 变为 $(C_z+1)\big\|\frac{C_z}{C_z+1}\varepsilon_z\big\|^2 = \frac{C_z^2}{C_z+1}\|\varepsilon_z\|^2$，相减恰为 $-\frac{C_z}{C_z+1}\|\varepsilon_z\|^2$，合并即得（5.8）。■

式（5.7）与（5.8）各自澄清了一项关键效应。在（5.7）中，残差必须先按向量求和再取范数平方：若两个等计数细格携带相反残差 u 与 $-u$，粗化后残差相消为零；若同为 u 与 u，粗化残差仍为 u——两者细格平方误差之和相同，粗格实际误差却截然不同。而在（5.8）中，同一枚新生收据同时带来两项符号相反的变化：新样本的散布贡献方差创新 $+J_N$，增大的样本计数则使旧接收噪声能量缩减 $-\frac{C_z}{C_z+1}\|\varepsilon_z\|^2$。

5.4 实际有理计数表：一次精度预算保终身支持恢复

在可执行实现中，接收器无需显式维护不断重归一化的浮点或分式权重表，只需为每个出现键存储四元有理计数矩条目：

$$\mathrm{Entry}_y := (c_y,\ H_y,\ M_y,\ T_y) = (c_y,\ c_y r_y^{\mathrm{space}},\ c_y r_y^{\mathrm{mass}},\ c_y r_y^{\mathrm{clock}}). \tag{5.9}$$

新收据命中时，仅执行纯加法：$c_y \leftarrow c_y+1$、$H_y(N+2) \leftarrow H_y(N+2)+1$、$M_y \leftarrow M_y+1$、$T_y \leftarrow T_y+(N+3)$；粗化映射 f 仅对同粗键的四元组逐分量相加。下面这条推论展示了计数残差冻结守恒的作用：尽管库存步数 k 可以任意增大，接收器无需随 k 重新收紧初始采样精度。

定理 5.5（有理计数表的任意有限步完整后验恢复）。设初始表由定理 3.5 的最大尺度窗口生成，且每个初始非空细格满足精度预算（4.12），此后仅凭每拍实际收据按加法更新。则对任意有限步数 $k \ge 0$，在库存 $N+k$ 的细表或任意粗化 f 的合并粗表中，直接读取半单位阈值集合

$$\widehat{F}_y = \{i \le N+k : \mathrm{Re}\, H_y(i+1) > 1/2\}, \tag{5.10}$$

并在 $\widehat{F}_y$ 上赋予均匀权重，即可零误差恢复该拍完整的细条件分布或粗条件分布；再输入下一实际收据，恢复出的下一商模型等于原自主下一模型，且表矩同步兑现（5.7）–（5.8）的原场误差账。

证明。关键在于定理 5.2 的计数残差守恒：随着样本量增长，分母不断扩大，而未归一化的计数误差始终冻结在初始化时刻的幅值不变。初始时刻真实计数空间矩 $c_y v_y^{\mathrm{space}}$ 在参与者下标 $i+1$ 处仅取整数 0 或 1。由初始精度

预算（4.12），对每个初始非空细格有 $\|\varepsilon_y\| < \tau_N = \frac{1}{2(N+1)}$，故初始计数残差满足

$$\|c_y\varepsilon_y\| < \frac{c_y}{2(N+1)} \le \frac{1}{2}. \tag{5.11}$$

由定理 5.2，后续任意步更新完全不改变 $c_y\varepsilon_y$，且后续新开格的计数残差恒为 0。因此对一切 $k \ge 0$，真实缺席坐标（真值 0）的实部恒 $< 1/2$，真实在场坐标（真值 1）的实部恒 $> 1/2$，阈值判据（5.10）在全部有限后继上零误差成立。

对任意粗化 f，无需将多个细格的 $1/2$ 界直接相加，而可回溯共同初始化预算（4.12）：在初始时刻，任意非空粗格 z 的总计数 $C_z = \sum_{f(y)=z} c_y \le N+1$，三角不等式直接给出

$$\left\| \sum_{f(y)=z} c_y\varepsilon_y \right\| \le \sum_{f(y)=z} c_y\|\varepsilon_y\| < \frac{\sum_{f(y)=z} c_y}{2(N+1)} = \frac{C_z}{2(N+1)} \le \frac{1}{2}. \tag{5.12}$$

由定理 5.3 的交换律，这一粗计数残差同样在后续全部步数上保持不变，故粗表亦以同一阈值 $1/2$ 恢复全部粗支持与后验，并直接对接原生下一模型。■

5.5 粗表后继的纯信息缺口与同发生根消费

将定理 5.5 恢复出的干净后验均值与保留原始有噪坐标的（5.7）区分开来，即可分离出粗化合并对下一拍造成的纯信息损失。在均匀库存 I_N 上定义源对象合并缺口：

$$\mathrm{Gap}_G(q,f) := \frac{1}{N+1}\sum_{i=0}^{N} \|v_{q(i)} - v_{f(q(i))}\|^2. \tag{5.13}$$

定理 5.6（粗表更新后的新增风险）。在定理 5.5 的初始化预算下，任取有限更新步数和粗化 f。以细、粗后继表恢复的后验分别构造两个条件均值解码器，同用下一库存 I_{N+k+1} 上的原权重与任务 v_i。粗表的最优平方风险为细表风险加该库存上的 $\mathrm{Gap}_G(q,f)$。当细读口逐一分辨所有参与者时，细风险为零，粗表总风险恰为合并缺口。恒等粗化 $f = \mathrm{id}$ 的合并缺口为零。

证明。定理 5.5 保证两张后继表恢复各自的真实后验。因此两端解码器分别等于 $v_{q(i)}$ 和 $v_{f(q(i))}$。将 $v_i - v_{f(q(i))}$ 拆为 $v_i - v_{q(i)}$ 与 $v_{q(i)} - v_{f(q(i))}$；前一向量在每个细纤维上求和为零，后一向量在该纤维上恒定。交叉项消失，逐项平方求和即得新增风险 $\mathrm{Gap}_G(q,f)$。若细读口单射，则 $v_{q(i)} = v_i$，细风险为零。取单点时钟细观察及奇偶粗化，参与者 $0,2$ 同为偶数，粗均值无法同时等于其不同的空间—时钟向量，故总风险和条件熵 $H(q \mid fq)$ 均严格为正。

固定的时钟至奇偶实例由实际计数表产生上述总风险等式，同一次发生的收据也给出原整账和规范后继。■

6 新生材料的持久收益、奇偶出生宇称律、分级奇异 Gram 继代与完全单调遗忘桥

比较两个观测通道的恢复性能时，若不同时固定样本群体、目标任务与历史权重，风险数字的变化便缺乏可比性。本节固定参与者集合、完整载体任务与原历史权重，先建立同任务细至粗压缩的充要正损失判据与标量零增损反例，继而在模 2 扫描索引耦合的物质复制通道族上证明两项互补定律：固定一对谱系保持的奇偶通道在全部有限生成后继上持续支付同任务严格恢复收益，而逐深度以最新通道替换上一深度通道则服从奇偶出生交替恢复宇称律（奇数深度的新生通道反而损害旧任务）；随后给出共尾阶允许奇异的 Hermitian Gram 核纤维继代与形式化 Gamma–Laplace 移位幂律遗忘桥。

6.1 完整作用词左逆、同任务风险分解与标量零增损陷阱

由原一步时间作用 A 与各尺度物质复制作用 B_a 复合而成的任意合法有限作用词 w，在完整载体 G 上表现为仿射时钟与等距空间移位算子：

$$F_w(h,m,c)=(U_w h,\ m,\ \alpha_w c+\beta_w m),\qquad \alpha_w\in\mathbb{N}_{>0},\quad \beta_w\in\mathbb{N},\tag{6.1}$$

其中 $U_w e_j=e_{\alpha_w(j+1)+\beta_w-1}$ 为空间单射等距嵌入（原一步对应 $(\alpha,\beta)=(1,1)$，复制 B_a 对应 $(a,0)$）。F_w 具有显式连续线性左逆：

$$L_w(h,m,c):=(U_w^{*}h,\ m,\ (c-\beta_w m)/\alpha_w),\qquad L_wF_w=I_G.\tag{6.2}$$

左逆的存在意味着：作用后任务 $Z_i:=F_w v_i$ 完整保留了源参与者的全部可分辨信息，而非裁剪过的退化标签。

在同一库存 I_N 上，设细读数为 $q:\mathbb{N}\to Y$、粗化为 $f:Y\to Z$，记细、粗条件均值分别为 $\mu_y=\mathbb{E}[Z\mid q=y]$ 与 $\nu_z=\mathbb{E}[Z\mid fq=z]$，定义同任务细风险、粗风险与恢复收益缺口：

$$\mathrm{Risk}_{\mathrm{fine}}=\frac{1}{N+1}\sum_{i=0}^{N}\|Z_i-\mu_{q(i)}\|^2,\qquad \mathrm{Risk}_{\mathrm{coarse}}=\frac{1}{N+1}\sum_{i=0}^{N}\|Z_i-\nu_{f(q(i))}\|^2,$$

$$\mathrm{gGap}=\frac{1}{N+1}\sum_{i=0}^{N}\|\mu_{q(i)}-\nu_{f(q(i))}\|^2.\tag{6.3}$$

定理 6.1（同任务、原历史权重下的风险正交分解与严格性充要判据）。细、粗条件均值分别达到各自观察下的全局最小平方风险，且满足等式

$$\boxed{\mathrm{Risk}_{\mathrm{coarse}}=\mathrm{Risk}_{\mathrm{fine}}+\mathrm{gGap}.}\tag{6.4}$$

对任意合法作用词生成的完整 G 任务 $Z_i=F_w v_i$，以下四项条件彼此等价：(i) $\mathrm{gGap}=0$；(ii) 源对象合并缺口 $\mathrm{Gap}_G(q,f)=0$；(iii) 粗化映射 f 未将任何两个实际出现的非空细纤维合并；(iv) 原条件信息损失 $H(q\mid fq)=0$。

证明。将 $Z_i-\nu_{f(q(i))}$ 拆为 $(Z_i-\mu_{q(i)})+(\mu_{q(i)}-\nu_{f(q(i))})$，在每个细纤维 $q(i)=y$ 上后一项为常数而前一项求和为零，故内积交叉项消失，得到 (6.4)。因线性算子 F_w 与有限条件期望交换，有 $\mu_y=F_w v_y$、$\nu_z=F_w v_z$。若 $\mathrm{gGap}=0$，因全体参与者权重 $1/(N+1)>0$，对每个 i 有 $F_w(v_{q(i)}-v_{f(q(i))})=0$；左乘 (6.2) 的左逆 L_w 立得 $v_{q(i)}=v_{f(q(i))}$，故 $\mathrm{Gap}_G(q,f)=0$。若两个不交非空细纤维 F_{y_1},F_{y_2} 被合并为粗纤维 F_z，因不同参与者独占正交空间基 e_{i+1}，v_{y_1} 在 F_{y_2} 支撑集上的空间坐标恒为 0，而 v_z 在该集合上的空间坐标为 $1/|F_z|>0$，必有 $v_{y_1}\neq v_z$，矛盾。故 $\mathrm{Gap}_G=0$ 当且仅当无非空细格合并，亦当且仅当每个非空粗格内条件细分布为单点退化律（$H(q\mid fq)=0$）。■

定理 6.1 之所以要求带左逆的完整 G 任务，是因为若仅监控单个标量投影（如时钟读数），粗化可在损失空间分辨力的同时在标量账面上呈现“零新增损失”。

例 6.2（时钟账单分文未涨，完整账单却多出 $1/5$）。取五名等权参与者 $i=0,\dots,4$，细观察按奇偶分为 $\{0,2,4\}$ 与 $\{1,3\}$，粗化将两格合为一格，任务取尺度 2 复制作用 $Z_i=B_2v_i=(e_{2(i+2)-1},1,2(i+2))$。此时五人的时钟值为 $(4,6,8,10,12)$：偶格条件时钟均值为 $(4+8+12)/3=8$，奇格条件时钟均值亦为 $(6+10)/2=8$，粗格总均值仍为 8。于是粗化前后的时钟平方风险相等，均为 $(16+4+0+4+16)/5=8$（注意此处的条件时钟均值 8 与时钟均方风险 8 是两个不同统计量在等差对称样本下的数值巧合；细格均值重合消去的只是粗化新增的时钟损失 $\mathrm{clockGap}=0$，而非消去了原有的围绕均值散布 8）。然而在正交空间分量上，细风

险为 $(5-2)/5=3/5$，粗风险升至 $(5-1)/5=4/5$；质量恒为 1，风险皆为 0。整本账单逐项核对为：

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{clock,fine}} &= R_{\mathrm{clock,coarse}} = 8, \\ \mathrm{Risk}_{\mathrm{fine}} &= \frac{3}{5} + 8 = \frac{43}{5}, \\ \mathrm{Risk}_{\mathrm{coarse}} &= \frac{4}{5} + 8 = \frac{44}{5}, \\ \mathrm{gGap} &= \frac{1}{5} > 0, \qquad \mathrm{clockGap} = 0. \end{aligned} \tag{6.5}$$

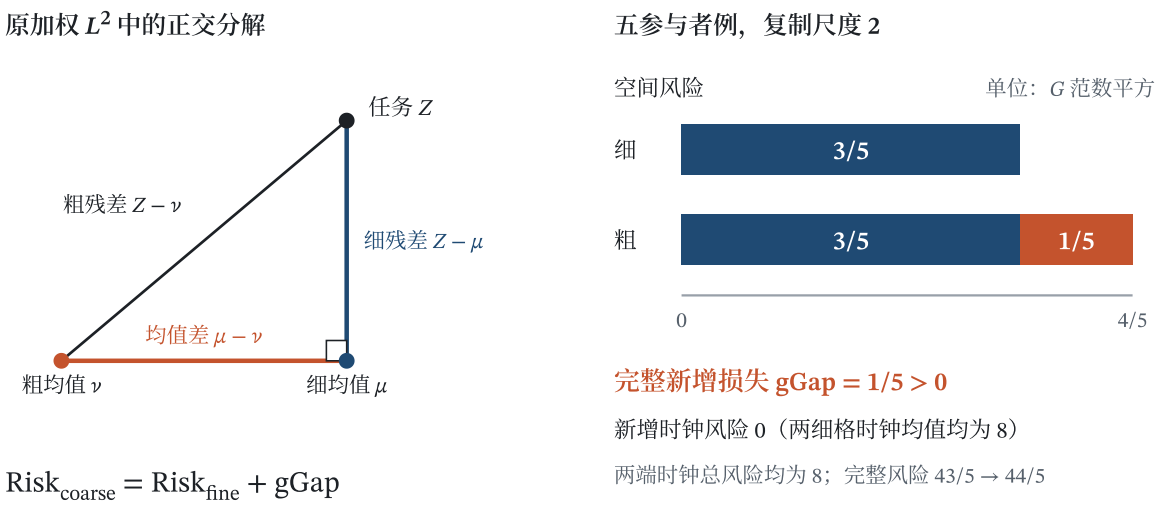


图 4　同一任务的粗化风险分解。左图的朱红底边为细、粗条件均值差 $\mu-\nu$，与细残差 $Z-\mu$ 正交。右图分解五参与者例的空间风险 $3/5+1/5=4/5$。两种读数的时钟风险均为 8，质量风险均为零。完整风险由 $43/5$ 增至 $44/5$。

6.2　模 2 复制通道族上的持久同任务严格恢复收益

例 6.2 固定任务而人为改变观察映射；现在让物质库存自身向前生长，考察源运行内生生成的模 2 扫描索引耦合复制通道族。每枚引用扫描索引为 $a \in \mathbb{N}_{>0}$ 的复制字母同时在两层结构上协同作用：在完整载体 G 上按定义 3.1 的复制算子 B_a 扩张空间与时钟（$\alpha_w = a$）；而在二值读口层，状态读数取扫描索引模 2，一步时间推进将该比特加 1（模 2），引用扫描索引 a 的复制字母则将该比特乘以 $a \bmod 2$。这一耦合族使我们能够用有理量词同时剖析“谱系保持”与“逐代更替”两种通道策略。

定义 6.3（完整未来二值响应函数）。对固定合法库存中的当前作用词 w 与参与者 i，定义其完整未来响应 $\mathcal{R}_w(i)$ 为以一切合法有限未来词 t 为输入、输出在 w 后继续执行 t 所得二值读数的函数（包含空词 $t=\varepsilon$）。因每枚后续字母在模 2 上的转换均为确定性单值函数，对 t 逐字归纳立得

$$\mathcal{R}_w(i) = \mathcal{R}_w(j) \iff q_w(i) = q_w(j). \tag{6.6}$$

也就是说，读取无穷多条未来分支组成的整棵响应树 $\mathcal{R}_w$，与只看当拍单个二值位 q_w，产生相同的参与者等价纤维与条件后验。

此处需区分三个索引概念：生成深度 d 是原演化轨迹的状态步号 s_d；在深度 d 捕获的新生复制字母所绑定的材料来源是后继状态 s_{d+1}；而状态 s_j 的扫描索引为 $j+1$。因此，先后在深度 2 与深度 3 生成的两枚复制字母分别对应：

- 旧字母：生成深度 2 $\longrightarrow$ 材料来源 s_3 $\longrightarrow$ 扫描索引 4（偶数，二值乘子为 0，G 上对应 B_4）；
- 新字母：生成深度 3 $\longrightarrow$ 材料来源 s_4 $\longrightarrow$ 扫描索引 5（奇数，二值乘子为 1，G 上对应 B_5）。

库存继续扩大时，包含映射搬运字母槽位而不改变其历史材料来源。

命题 6.4（旧通道完整未来响应不可恢复新通道响应及 $3/4$ 硬下界）。将深度 2 的旧字母搬入深度 3（状态 s_3，共 4 名等权参与者 $0,1,2,3$）与新字母同台比较时：

1. 不存在任何解码映射 g（无论读取单个位还是整棵无穷未来响应树）能满足 $\forall i \in \{0,1,2,3\}$, $g(\mathcal{R}_{\mathrm{old}}(i)) = \mathcal{R}_{\mathrm{fresh}}(i)$；
2. 以旧通道二值码解码新字母生成的完整 G 任务，任意解码器的加权平方风险均满足 $\mathrm{Risk} \geq 3/4$。

证明。旧字母扫描索引为 $4 \equiv 0 \pmod 2$,把全体参与者的当前位一律乘零擦除,由(6.6)知 $\mathcal{R}_{\mathrm{old}}(0) = \mathcal{R}_{\mathrm{old}}(1)$（注意该函数并非恒零函数：空词下为 0，接一步原生推进即变为 1，但它对所有参与者同值）。新字母扫描索引为 $5 \equiv 1 \pmod 2$，保留参与者 $0,1$ 的原生奇偶差异，故 $\mathcal{R}_{\mathrm{fresh}}(0) \neq \mathcal{R}_{\mathrm{fresh}}(1)$，单值函数 g 不可能将同一输入映为两个不同输出。在 4 名等权参与者上，单纤维常数码对四个正交单位空间向量的最小方差已达 $(4-1)/4 = 3/4$, 加上非负的质量与时钟方差立得全载体风险 $\geq 3/4$。■

定理 6.5（全部有限生成后继上的持久同任务严格恢复收益）。从原状态 s_3 出发，对任意有限推进步数 $k \in \mathbb{N}$, 记第 k 个生成后继为 $s_{3+k} = \sigma^k(s_3)$（库存上界 $N_k = 3+k$，均匀历史权重 $p_k(i) = \frac{1}{N_k+1}$）。将上述引用材料来源 s_3, s_4（扫描索引 $4,5$）的旧、新复制字母沿库存包含映射逐步运输至 s_{3+k}，记作 $w_{\mathrm{old},k}$ 与 $w_{\mathrm{fresh},k}$，并固定该拍同一新物质完整任务 $Z_{k,i} := F_{w_{\mathrm{fresh},k}} v_i$。则对一切 $k \in \mathbb{N}$，两种观察（或各自完整未来响应函数）的条件最优恢复风险恒满足

$$\boxed{\mathrm{Risk}_{\mathrm{old},k} = \mathrm{Risk}_{\mathrm{fresh},k} + \mathrm{gGap}_k, \qquad \mathrm{gGap}_k > 0, \qquad H(q_{\mathrm{fresh},k} \mid q_{\mathrm{old},k}) > 0,} \tag{6.7}$$

且每一拍可按第 5.4 节恢复两种观察的完整条件分布。原运行在同一次发生中以计数表恢复当拍新通道的后验，并同时给出整账写回与实际后继 s_{4+k}。

证明。库存包含映射在每拍 k 保持所引历史材料的扫描索引：$w_{\mathrm{old},k}$ 始终乘 $4 \equiv 0 \pmod 2$ 使全体参与者旧位恒为 0，而 $w_{\mathrm{fresh},k}$ 始终乘 $5 \equiv 1 \pmod 2$ 继续分开始终在场的参与者 0 与 1（二者权重均为 $\frac{1}{4+k} > 0$）。令细观察为 $q_{\mathrm{fresh},k}$，粗化映射取零常值 $f \equiv 0$，则 $f \circ q_{\mathrm{fresh},k} = q_{\mathrm{old},k}$。由于 $q_{\mathrm{fresh},k}$ 的两个非空纤维在每一拍 k 均被 f 合并，且 $F_{w_{\mathrm{fresh},k}}$ 具完整左逆（6.2），直接调用定理 6.1 立得（6.7）中对一切 $k \in \mathbb{N}$ 成立的正缺口与正条件熵；由（6.6）替换为完整未来响应函数不改变纤维与风险，将（6.6）的纤维分别交给同一计数构造，即可对两个观察恢复后验。保留既有奇偶通道时，新增参与者只按其键入账，原发生的后继 $s_{3+k} = \sigma^k(s_3)$ 不受解码选择影响。■

6.3 奇偶出生交替恢复宇称律与跨拍样本创新账

定理 6.5 追踪的是固定一对既定历史材料（深度 2 与 3）在后续所有时刻的持久收益。现在在同一模 2 复制通道族上考察动态更替策略：若在每一个新生深度 $d \geq 1$ 都用刚出生的最新通道与上一拍生成的次新通道比较，是否通道越新恢复就越准？以下定理给出反例：恢复优势随出生深度的奇偶性发生周期反转。

定理 6.6（奇偶出生交替恢复宇称律）。在第 6.2 节的模 2 耦合复制通道族上，对任意 $d \geq 1$，在后继状态 s_{d+1}（含 $d+2$ 名等权原参与者 $0, \dots, d+1$）中，比较搬入的上一深度复制词 $w_{\mathrm{old}}(d)$（生成深度 d，引用材料来源 s_{d+1}，扫描索引 $d+2$）与当拍新生复制词 $w_{\mathrm{new}}(d)$（引用材料来源 s_{d+2}，扫描索引 $d+3$）：

1. **偶数深度新生严格最优收益（$\forall d \geq 2$ 偶数）**：因 $d+2 \equiv 0 \pmod 2$、$d+3 \equiv 1 \pmod 2$，旧通道当前位对全体参与者恒为 0（完整未来响应跨参与者恒同），新通道保留原生奇偶并分离参与者 $0, 1$。不存在任何函数能由旧完整未来响应逐参与者恢复新完整未来响应；对同一新字母任务 $Z_{\mathrm{new}}(d) = F_{w_{\mathrm{new}}(d)} v$，任意旧二值码解码器 $g : \mathbb{Z}_2 \to G$ 的风险满足硬下界

$$\mathrm{Risk}\big(Z_{\mathrm{new}}(d);\, g \circ q_{\mathrm{old}}\big) \geq \frac{d+1}{d+2}, \tag{6.8}$$

   且条件最优风险满足 $\mathrm{Risk}^*_{\mathrm{old}}(d) = \mathrm{Risk}^*_{\mathrm{new}}(d) + \mathrm{gGap}_d$，其中 $\mathrm{gGap}_d > 0$、条件信息损失 > 0。
2. **奇数深度新生严格最优损失（$\forall d \geq 1$ 奇数）**：因 $d+2 \equiv 1 \pmod 2$、$d+3 \equiv 0 \pmod 2$，搬入的旧通道保留原生区分并分离参与者 $0, 1$，而刚出生的新通道反而将全体参与者当前位擦除为 0。不存在任何函数能由新完整未来响应逐参与者恢复旧完整未来响应；固定同一旧字母任务 $Z_{\mathrm{old}}(d) = F_{w_{\mathrm{old}}(d)} v$，任意新二值码解码器 $g : \mathbb{Z}_2 \to G$ 同样受硬下界 $\mathrm{Risk}\big(Z_{\mathrm{old}}(d);\, g \circ q_{\mathrm{new}}\big) \geq \frac{d+1}{d+2}$ 约束，且新通道相对旧通道产生严格恢复损失：

$$\mathrm{Risk}^*_{\mathrm{new}}(d) = \mathrm{Risk}^*_{\mathrm{old}}(d) + \mathrm{gGap}_d, \qquad \mathrm{gGap}_d > 0. \tag{6.9}$$

   对两个读口分别按（6.6）恢复其全未来条件分布。原运行在偶数支联合核对新码后验与该拍整账、后继，在奇数支联合核对新旧两份后验与该拍整账、后继。

证明。模 2 算术直接决定两枚材料乘子：当 $d = 2m \geq 2$ 时，$(d+2) \bmod 2 = 0$ 使 $q_{\mathrm{old}} \equiv 0$，$(d+3) \bmod 2 = 1$ 使 q_{new} 等于原生一步奇偶读数（在参与者 $0, 1$ 上取异值）。在 $d+2$ 名等权参与者上，单点常数码 $q_{\mathrm{old}} \equiv 0$ 在 $d+2$ 个正交单位空间坐标上的条件方差等于 $\frac{(d+2)-1}{d+2} = \frac{d+1}{d+2}$（空间投影分量达到该值），而质量方差为 0、时钟方差为正（$\frac{(d+3)^2((d+2)^2-1)}{12} > 0$），由引理 2.6 知全载体 G 上任意解码器风险恒满足硬下界（6.8）（取 $d = 2$ 即回收命题 6.4 的 $3/4$）；再对 $Z_{\mathrm{new}}(d)$ 以 q_{new} 为细观察、$f \equiv 0$ 为粗化调用定理 6.1 得 $\mathrm{gGap}_d > 0$。

当 $d = 2m+1 \geq 1$ 时，$(d+2) \bmod 2 = 1$ 与 $(d+3) \bmod 2 = 0$ 角色对调：旧通道分离参与者 $0, 1$，而新通道退化为常数 0。由（6.6）知新完整未来响应对全体参与者同值，故无法恢复旧响应，且单纤维常数码 $q_{\mathrm{new}} \equiv 0$ 在 $Z_{\mathrm{old}}(d)$ 的空间分量上同样给出硬下界 $\frac{d+1}{d+2}$；对同一旧任务 $Z_{\mathrm{old}}(d)$ 以 q_{old} 为细观察、零常值映射 $f \equiv 0$（恰给出 q_{new}）调用定理 6.1，立得（6.9）中反转方向的增损 $\mathrm{gGap}_d > 0$。■

定理 6.5 与定理 6.6 的并列区分了生长系统中的两种演化效应：保留已有奇数索引探针（谱系保持）可跨任意有限后继持续受益；无差别地用最新出生通道替换旧通道（逐代更替）则会在奇数深度遭遇宇称擦除倒退。

命题 6.7（跨拍样本创新与作用像逆向恢复账）。固定观察规则与作用词，比较相邻两拍 $N \to N+1$ 的样本集合增长，新加入的第 $N+1$ 号参与者带来跨拍样本创新：对任意固定解码器 d，未归一化风险满足 $(N+2)\mathrm{Risk}_{N+1}(d) = (N+1)\mathrm{Risk}_N(d) + \|Z_{\mathrm{born}} - d(q_{\mathrm{born}})\|^2$；对每拍重取条件最优的解码器，设新生键旧计数为 c、旧均值为 μ，中心平方和递推 [42; 8] 给出

$$(N+2)\mathrm{Risk}^*_{N+1} = (N+1)\mathrm{Risk}^*_N + \frac{c}{c+1}\|Z_{\mathrm{born}} - \mu\|^2. \tag{6.10}$$

例如尺度 2 复制词在四参与者与五参与者单格粗观察下的最优风险分别为 $23/4$ 与 $44/5$（未归一化总额由 23 升至 44），新参与者创新平方为 $\|Z_4 - \mu\|^2 = 105/4$，满足 $44 = 23 + \frac{4}{5} \cdot \frac{105}{4}$。而若下游要求将条件分布逆向拉回作用算子 F_w 的值域像（记正交投影 $P_w := F_w L_w$），则条件期望误差拆为内在散布、不可逆像外分量与候选逆像

偏差三项正交和:

$$\mathbb{E}\big[\|V-F_w x\|^2 \,\big|\, y\big] = \mathrm{Var}(V \mid y) + \|(I-P_w)v_y\|^2 + \|F_w(L_w v_y - x)\|^2, \tag{6.11}$$

唯一最优逆像为 $x_* = L_w v_y$。将每个 v_i 分成像外残差与像内投影，前者逐参与者贡献固定平方范数，后者逐格服从式 (6.10)。所以每次新生时未归一化最小逆向成本增加 $\|(I-P_w)b\|^2 + \frac{c}{c+1}\|P_w b - P_w v_y\|^2$。

6.4 多行动者的全未来恢复与奇异 Gram 创新

一条作用词可能在相邻步骤留下 $+1$ 与 -1 两个效应，首尾相减却为零。配对树的原执行记录逐位置保存这两项。同样的区分出现在条件恢复中：多条请求可能给出相同的测量列，使正规方程奇异，但真正可观察的投影与创新仍然唯一。本节保留两种信息：有序作用的中间轨迹，以及同一测量结果对应的系数纤维。

定理 6.8（有序作用词的全未来商、奇异 Gram 创新与出生配对）。固定由一次源执行生成的源、目标配对树及其相容作用（源生过程代数定理 9.2 的配对构造 [16]）。令 C 为两树的联合状态模，Σ 为树中全部源行动、目标行动与同步行动的字母表。每个节点位置 ν 对应一个线性测量 M_ν；重复载荷在不同位置各计一次。记 $\mathcal{M}x = (M_\nu x)_\nu$，其测量空间为有限正交直和，$\|\mathcal{M}x\|^2 = \sum_\nu \|M_\nu x\|^2$。$A_a$ 是原作用，E_a 是在节点测量空间逐行动者作用的等距映射。

1. **全词观察与联合恢复**。将粗读数与全部节点测量合为 o_{joint}。则 $K_{\Sigma^*} = \bigcap_{w\in\Sigma^*} \ker(o_{\mathrm{joint}} A_w)$ 是 $\ker o_{\mathrm{joint}}$ 中对所有原字母共同不变的最大子模。商 $M = C/K_{\Sigma^*}$ 在所有词上保有原读数。记 D_{c} 为 M 上的粗全词读出，D_H 为同一位置测量按词长逐级限制而成的全部未来联合读出。联合读出 (D_{c}, D_H) 在其实际像上具有线性双逆，且该逆与每个字母及每个作用词交换。由同一种子生成的最小作用子模上，代数全词读出、相干共尾测量与粗读出也在共同像上给出同样的双逆。用 $\bar{A}_w$ 表示商上的作用，并将节点读出 $\mathcal{M}$ 下降到 M。对 $v\in M$，从同一恢复对象可算出两个测量次序间的差 $(E_w\mathcal{M}(\bar{A}_u v))_\nu - \mathcal{M}_\nu(\bar{A}_w\bar{A}_u v)$，再送入下一询问。
2. **逐阶重算的奇异 Gram**。在每个共尾阶 m，从当次实际已登记的有限请求集合 I_m 取第 i 项的系数 κ_i 与表达式 e_i。在当次旧环境 ρ 和实际增量 η 下求出旧值、效应，将两支分别送入原测量 ℓ，得到 $a_{i,1} = \kappa_i \ell(e_i(\rho), 0)$、$a_{i,2} = \kappa_i \ell(0, e_i(\rho+\eta) - e_i(\rho))$，取值于同一复内积空间。总特征列为 $c_i = a_{i,1} + a_{i,2}$。定义

$$\begin{aligned}(\mathcal{G}_m)_{ij} &= \langle a_{i,1}, a_{j,1}\rangle + \langle a_{i,1}, a_{j,2}\rangle + \langle a_{i,2}, a_{j,1}\rangle + \langle a_{i,2}, a_{j,2}\rangle = \langle c_i, c_j\rangle,\\ r_i(v) &= \langle c_i, v\rangle.\end{aligned} \tag{6.12}$$

   对任意 v，矩阵 $\mathcal{G}_m$ 为 Hermitian 半正定且 $r(v)\in \operatorname{ran}\mathcal{G}_m$。以 $u_*(v)$ 表示 $(\ker\mathcal{G}_m)^\perp$ 中的唯一解，则

$$\mathcal{G}_m u = r(v) \iff u - u_*(v) \in \ker\mathcal{G}_m. \tag{6.13}$$

   由任一解求得同一个正交创新

$$\mathcal{I}_m(v) := v - \sum_{i\in I_m} u_{*,i}(v) c_i. \tag{6.14}$$

   后继包保存实际写入的请求地址和有号系数。下一阶从其实际登记请求和新环境重新计算 $\mathcal{G}_{m+1}$ 与 $\mathcal{I}_{m+1}$。
3. **出生请求的双支可见性**。源运行选择的解码环境为 $\mathcal{E}_{\mathrm{dec}} = \mathcal{E}_0 + \delta_{\mathrm{birth}}$。设一个登记项系数为 κ，旧值与增量分别为 $b = e(\mathcal{E}_0)$、$d = e(\mathcal{E}_{\mathrm{dec}}) - b$。原执行以 $\kappa(b+d)$ 写入。将 e 减去常项 $e(\mathcal{E}_{\mathrm{dec}})$ 后，配对读出为 $(-\kappa d, \kappa d)$。加法解码消去此对；双支模型仍能读到非零增量。对固定写入值 s，所有给出该值的初始对正是 $\{(s-t, t) : t \text{ 取遍值群}\}$；其中 $t = \kappa d$ 保留该次实际执行的效应。

   证明。对第 1 条，若 $x\in K_{\Sigma^*}$，则任何字母 a 后接一词 w 仍为允许词，故 $A_a x \in K_{\Sigma^*}$。任一共同不变且

在空词下不可见的子模都包含在该核中，给出最大性。若 $D_c v = D_H v = 0$，所有词的粗读数皆零；逐词长、逐节点从共尾读出取限制，所有词的节点测量也皆零，故 $v = 0$ 于 M。联合读出因而在实际值域上可逆；每字母的相容性使该逆映射与作用交换。对种子轨道，依次使用三个读出的零核描述，也得共同核为零。全证明见源生过程代数定理 9.3 及其补充 S3.2；忠实表示论文提供所用实际像线性双逆的源码入口 [16; 15]。

对第 2 条，综合算子 $Su = \sum_i u_i c_i$ 满足 $\mathcal{G}_m = S^* S$ 且 $r(v) = S^* v$。在有限维系数空间上 $\ker(S^*S) = \ker S$，因此 $\operatorname{ran}(S^*S) = (\ker S)^\perp = \operatorname{ran} S^*$。这证明相容性和（6.13）。满足正规方程的任意 u 都有 $v - Su$ 正交于全部 c_i，且核偏移 z 满足 $Sz = 0$，故（6.14）独立于系数代表。该阶实际读出用 $e_i(\rho + \eta) = e_i(\rho) + (e_i(\rho + \eta) - e_i(\rho))$ 得到两列，既保留交叉内积也保留写入的原值。若旧事件段从下一包地址 b_0 开始，段内第 j 项读回位置 $b_0 + j$ 的原表达式与系数；据此在下一环境重新求两列，而后重算矩阵。取 $c_1 = c_2 = c \neq 0$ 时，正规方程只固定 $u_1 + u_2$，核含 $(1, -1)$，创新仍等于 $v - \langle c, v\rangle c / \|c\|^2$。

对第 3 条，配对旧值与效应的和等于该次写入值。减去常项 $b + d$ 后，旧值变为 $b - (b + d) = -d$，效应 d 保留，乘系数即得结论。加法方程 $u + t = s$ 唯一确定第一坐标为 $s - t$，故所给纤维完整。例 $e = x, \kappa = 1, \mathcal{E}_0(x) = 1, \delta_{\text{birth}}(x) = 1$ 中，归一词 $x - 2$ 的双支为 $(-1, 1)$。零总读与非零效应支并存。■

有序轨迹和后续使用。对词 $w = a_1 \cdots a_k$ 及轨迹 $x_s = A_{a_s} x_{s-1}$，置 $\delta_s = E_{a_s} \mathcal{M}(x_{s-1}) - \mathcal{M}(x_s)$。依次插入各中间 $E_{a_{s+1} \cdots a_k} \mathcal{M}(x_s)$ 并消项，得到 $E_w \mathcal{M}(x_0) - \mathcal{M}(A_w x_0) = \sum_{s=1}^{k} E_{a_{s+1} \cdots a_k} \delta_s$。完整轨迹逐位置保存 (a_s, x_{s-1}, δ_s)。沿已发生序列，把第 j 个位置嵌进相应整数自由词，原后继在这些基元上正是移位。固定一次询问后，用全部后续步 n 与各有限截取 b 的节点读出 O_b 比较两条词：$Q(u) = Q(v)$ 当且仅当 $O_b S^n u = O_b S^n v$ 对所有 n, b 成立。连同所保纤维中的实际代表，$Q(u)$ 可恢复原词并把它移至下一次查询。源程序同时保留本次计算读口、更新后的子代环境及所得材料；两次真实求值的差另作独立请求，沿同一记录写入有序效应与逆残差。具体的环境生成与写入方程见源生过程代数定理 9.5–9.9、10.1–10.2 [16]。

6.5 异质指数松弛的 Gamma 混合与完全单调移位幂律遗忘桥

多通道接收与神经记忆模型提供了不同尺度衰减的实例 [14; 44]。若单个通道的保持率为 e^{-xt}，Gamma 分布的衰减率 $x > 0$ 给出具有长尾的移位幂律（Lomax ／ Pareto II 型）。该变换与正半轴完全单调性见 [4; 43; 29]。下面给出测度论积分、任意阶时间导数及从抽样到所有时间点收敛的形式化证明链。

定理 6.9（Gamma 混合移位幂律恒等式、有效衰减率与时间全阶完全单调性）。设 Gamma 分布的形状参数为 $\alpha > 0$，率参数为 $r > 0$，时间 $t \geq 0$。

1. **Gamma 密度与概率测度 Laplace 恒等式**：令正半轴归一化 Gamma 密度为 $\gamma_{\alpha,r}(x) = \frac{r^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-rx} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$，对应概率测度记作 $\operatorname{Gamma}(\alpha, r)$。则微观指数保持核 $x \mapsto e^{-xt}$ 关于该测度的积分（及任意服从分布 $X \sim \operatorname{Gamma}(\alpha, r)$ 的随机衰减率变量的期望 $\mathbb{E}[e^{-Xt}]$）恒等于移位幂律保持曲线 $\Psi_{\alpha,r}(t) := (1 + t/r)^{-\alpha}$：

$$\int_{(0,\infty)} e^{-xt} \, \mathrm{dGamma}_{\alpha,r}(x) = \frac{r^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-(r+t)x} \, \mathrm{d}x = r^\alpha (r + t)^{-\alpha} = \left(1 + \frac{t}{r}\right)^{-\alpha}. \quad (6.15)$$

2. **非负时间坐标全阶完全单调性与特征半衰率点**：记上升阶乘（Pochhammer 多项式）为 $\alpha^{\overline{n}} := \prod_{k=0}^{n-1} (\alpha + k)$（约定 $\alpha^{\overline{0}} = 1$）。正基幂函数 $f_\alpha(x) = x^{-\alpha}$（$x > 0$）沿仿射时间拉回 $x = 1 + t/r$ 后，对一切阶数 $n \in \mathbb{N}$ 与非负时间 $t \geq 0$ 满足闭式导数公式与符号交替正性：

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} \left(1 + \frac{t}{r}\right)^{-\alpha} = (-1)^n \, r^{-n} \, \alpha^{\overline{n}} \left(1 + \frac{t}{r}\right)^{-\alpha-n}, \qquad (-1)^n \Psi_{\alpha,r}^{(n)}(t) > 0; \quad (6.16)$$

其对数保持坐标 $\log \Psi_{\alpha,r}(t) = -\alpha \log(1+t/r)$ 诱导的瞬时有效衰减率 $\lambda_{\alpha,r}(t) := -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log \Psi_{\alpha,r}(t) = \frac{\alpha/r}{1+t/r}$ 在 $t \geq 0$ 上恒正且单调递减，从初始率 $\lambda_{\alpha,r}(0) = \alpha/r$ 出发，恰在特征时间 $t = r$ 处减半为 $\lambda_{\alpha,r}(r) = \frac{\alpha}{2r}$。

3. **有限多尺度指数和的一致传输与样本路径收敛桥**：若有限多通道指数和 $M_K(t) = \sum_{k=1}^{K} w_k e^{-x_k t}$ 在时间集 $\mathcal{T} \subseteq [0,\infty)$ 上满足 $\sup_{t\in\mathcal{T}} \left| M_K(t) - \int_0^\infty e^{-xt}\gamma_{\alpha,r}(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq \delta$，则 $\sup_{t\in\mathcal{T}} \left| M_K(t) - (1+t/r)^{-\alpha} \right| \leq \delta$；特别地，两两独立同分布的经验 Laplace 平均在有限观测网格上几乎必然收敛至 $(1+t/r)^{-\alpha}$，并在稠密可数时间表与一致 Lipschitz 界下升级为同一组几乎必然样本路径上每个非负时间点的收敛（详见附录 B.7）。

证明。因 $\alpha > 0, r > 0, t \geq 0$，合并率 $b := r + t > 0$ 且指数幂 $\alpha - 1 > -1$。在正半轴 $(0,\infty)$ 上作线性换元 $u = bx$（$\mathrm{d}x = b^{-1}\mathrm{d}u$），Gamma 积分定义直接给出

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-(r+t)x}\,\mathrm{d}x = (r+t)^{-\alpha} \int_0^\infty u^{\alpha-1} e^{-u}\,\mathrm{d}u = (r+t)^{-\alpha}\Gamma(\alpha).$$

因 $\Gamma(\alpha) > 0$，乘上归一化因子 $r^\alpha/\Gamma(\alpha)$ 消去 $\Gamma(\alpha)$，再用正实数幂恒等式 $r^\alpha (r+t)^{-\alpha} = (1+t/r)^{-\alpha}$ 即证密度积分等式；通过绝对连续测度密度转换（单点 $\{0\}$ 测度为零）及随机变量分布推前积分恒等式，$\mathbb{E}[e^{-Xt}]$ 与密度积分逐参数全等，证得（6.15）。

对第 2 条，先在正基 $x > 0$ 上求导得 $f_\alpha^{(n)}(x) = (-\alpha)(-\alpha-1)\cdots(-\alpha-n+1)x^{-\alpha-n} = (-1)^n \alpha^{\overline{n}} x^{-\alpha-n}$。对仿射复合 $t \mapsto f_\alpha(1+r^{-1}t)$ 归纳应用平移与左乘链式法则 $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} g(a+ct) = c^n g^{(n)}(a+ct)$（取 $a = 1, c = r^{-1}$），立得（6.16）首式；对任意 $t \geq 0$，因 $1 + t/r \geq 1 > 0$、$r^{-n} > 0$、$\alpha^{\overline{n}} > 0$ 且 $(-1)^{2n} = 1$，乘积大于零，证得时间坐标全阶完全单调性。对 $-\alpha\log(1+t/r)$ 求导并取负号即得 $\lambda_{\alpha,r}(t) = \frac{\alpha r^{-1}}{1+r^{-1}t}$，代入 $t = 0$ 与 $t = r$ 立验初始率与半衰率点，分母随 t 单调递增给出 $\lambda_{\alpha,r}(t)$ 单调不增。第 3 条由（6.15）结合强大数定律与 $\epsilon/3$ 稠密网格三角不等式给出（附录 B.7）。■

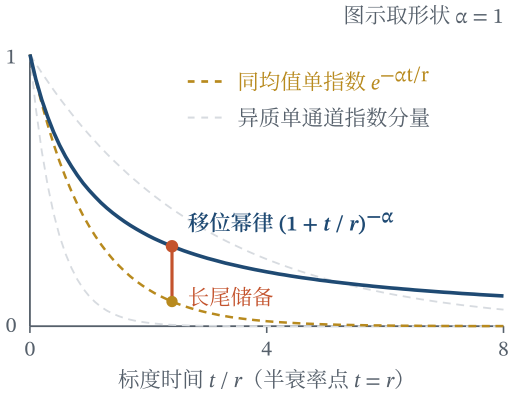
奇偶出生交替恢复宇称律

深度	旧 / 新乘子	同任务最优比较与硬界
$d = 2$	0 / 1	新任务优：旧码 ≥ 3/4
$d = 3$	1 / 0	旧任务损：新码 ≥ 4/5
$d = 4$	0 / 1	新任务优：旧码 ≥ 5/6
$d = 5$	1 / 0	旧任务损：新码 ≥ 6/7

偶 d（新任务）：$\mathrm{Risk}_{\mathrm{old}} = \mathrm{Risk}_{\mathrm{new}} + \mathrm{gGap}$

奇 d（旧任务）：$\mathrm{Risk}_{\mathrm{new}} = \mathrm{Risk}_{\mathrm{old}} + \mathrm{gGap}$

Gamma 混合移位幂律保持曲线



Gamma 期望 $= (1 + t/r)^{-\alpha}$

时间全阶完全单调：$(-1)^n \Psi^{(n)}(t) > 0$

图 5　奇偶通道的风险反转与 Gamma 混合的保持率。左图列出深度 $d = 2, 3, 4, 5$ 的旧、新奇偶乘子。偶数深度的新码改进新任务，奇数深度的新码损害旧任务，失利码均有下界 $(d+1)/(d+2)$（定理 6.6）。右图取 $\alpha = 1$。异质指数分量 e^{-xt} 经 Gamma 混合给出深蓝移位幂律 $(1+t/r)^{-\alpha}$，金色虚线是同均值单一指数 $e^{-\alpha t/r}$。瞬时衰减率在 $t = r$ 减半（定理 6.9）。

7 耗散阻容门级无重置测量电路：1024 指令盲读回、准时微执行与双轨电容闭环

本节把观察与反馈写进具体电路模型。串联 RLC 回路产生物理信号，ADC 把三组参考和工作电压编码为线包，门电路从包中恢复驱动并产生反馈。Bennett 分析了复用记忆时旧记录的擦除成本，也讨论了擦除与测量同时发生的情形 [3, pp. 927–929]。这里证明在有耗的双轨 RC 门网络中，可直接以旧电容电压启动下一帧，量化其时序保证，并给出仅凭单个有限位宽线包恢复累计时间的误差下界。

7.1 1024 指令盲读回商同构与 10 比特最小字长下界

考虑带时钟、噪声与计量约束的耗散串联 RLC 多通道硬件夹具，其受控输入由 10 个独立布尔通道组成的二进制驱动向量 $d = (d_0, \dots, d_9) \in \mathcal{D} = \{0,1\}^{10}$（共 $|\mathcal{D}| = 2^{10} = 1024$ 种指令配置）给定，固定正采样时钟周期 $\tau > 0$。每次物理运行按受迫 Kirchhoff 回路演化，在由同步采样规则确定的拍 $t_{\mathrm{sample}} = N_{\mathrm{sample}}\tau$ 输出包含时钟计数器与 $60 = 10 \times 2 \times 3$ 枚有号偏移 ADC 字的数字采样包 $\mathcal{S}(d)$：每个通道 $c \in \{0, \dots, 9\}$ 对串联电阻支路与电感支路各采集零点参考帧（zero）、满度跨度帧（span）与工作帧（op）共 6 枚有号字（单枚有号 ADC 字采用 23、24 或 25 位偏移编码，合法谓词刻画打包—解析双向无损往返；整包线格式总基数为 $2^{b_{\mathrm{clock}}+60b_{\mathrm{ADC}}}$）。

定理 7.1（1024 指令盲读回、驱动读口不可区分商唯一同构与 10 比特最小字长下界）。对任意合法时钟带噪耗散 ADC 硬件夹具源：

1. **局部自校准盲解码单射与单通道隔离**：仅读取采样包 $\mathcal{S}(d)$ 中 60 枚 ADC 字与采样拍计数而无需访问原驱动输入的局部盲解码器 $\mathrm{decode}_{\mathrm{ADC}}$，对全体 1024 种驱动满足左逆等式 $\mathrm{decode}_{\mathrm{ADC}}(\mathcal{S}(d)) = d$（特别地，单通道激励驱动解码后在该通道为真、其余九个通道为假）。
2. **驱动读口不可区分商唯一交换同构**：数字采样映射 $\mathcal{S} : \mathcal{D} \to \operatorname{ran}\mathcal{S}$ 的等价核等于布尔驱动下游读口系统的不可区分核 $\sim_{\mathrm{read}}$，诱导出不可区分商到采样像的双射同构 $\mathcal{D}/\!\sim_{\mathrm{read}} \simeq \operatorname{ran}\mathcal{S}$，使任一下游驱动读口在 $\operatorname{ran}\mathcal{S}$ 上唯一因子化；且对同一硬件根上任意另一保持读口核相等的完整表示 $\tilde{\mathcal{S}} : \mathcal{D} \to \operatorname{ran}\tilde{\mathcal{S}}$，存在唯一满足逐驱动交换 $\Phi(\mathcal{S}(d)) = \tilde{\mathcal{S}}(d)$ 的双射同构 $\Phi : \operatorname{ran}\mathcal{S} \xrightarrow{\sim} \operatorname{ran}\tilde{\mathcal{S}}$。
3. **1024 采样像基数与 10 比特最小字长下界**：尽管外围时钟拍数类型为无穷集 $\mathbb{N}$，源生成的采样像基数为 $|\operatorname{ran}\mathcal{S}| = 1024$；作为上述单射性的直接基数推论，任意保持驱动读口核相等的有限载体表示 $\rho : \mathcal{D} \to \Omega_{\mathrm{rep}}$ 及 b 比特字编码 $\rho_b : \mathcal{D} \to \mathrm{Fin}(2^b)$ 满足

$$|\Omega_{\mathrm{rep}}| \geq 1024, \qquad b \geq 10. \tag{7.1}$$

证明。对第 1 条，在每个通道 $c \in \{0, \dots, 9\}$ 上，盲解码器利用三帧自校准比值 $(V_{c,\mathrm{op}} - V_{c,0})/(V_{c,\mathrm{span}} - V_{c,0})$ 消去通道增益与零偏漂移，并在采样相位 $N_{\mathrm{sample}}\tau$ 解调出归一化幅度估计 $\hat{u}_c$。在合法硬件夹具的有界热噪声与量化步长预算下，受迫稳态响应与真实布尔位 $d_c \in \{0,1\}$ 的综合偏差满足 $|\hat{u}_c - d_c| < 1/8 < 1/2$，故中点阈值判据 $\hat{u}_c > 1/2$ 在十个通道上逐位零误差恢复 d_c，给出 $\mathrm{decode}_{\mathrm{ADC}}(\mathcal{S}(d)) = d$。由此立知 $\mathcal{S}$ 单射；因 10 路下游布尔读口逐位读取 d，两点读口不可区分当且仅当 $d_1 = d_2$，亦当且仅当 $\mathcal{S}(d_1) = \mathcal{S}(d_2)$，核相等成立。商集与单射值域的自然双射给出 $\mathcal{D}/\!\sim_{\mathrm{read}} \simeq \operatorname{ran}\mathcal{S}$ 及 $|\operatorname{ran}\mathcal{S}| = |\mathcal{D}| = 2^{10} = 1024$；若 $\tilde{\mathcal{S}}$ 亦保持同一读口核则同样单射，$\mathcal{S}(d) \mapsto \tilde{\mathcal{S}}(d)$ 良定义且是唯一使逐驱动三角图交换的双射。第 3 条由单射性与有限集基数比较 $2^{10} = 1024 \leq 2^b$ 直接得出。■

7.2 128 位门级能量电路与全原始包准时微执行

采样包进入接收器后，每个通道的 6 枚有号 ADC 字 $(r_0, r_{\mathrm{span}}, r_{\mathrm{op}}, \ell_0, \ell_{\mathrm{span}}, \ell_{\mathrm{op}})$ 必须通过无除法的整数 RL 能量阈值判据：

$$r_{\mathrm{span}} - r_0 > 0, \qquad \ell_{\mathrm{span}} - \ell_0 > 0,$$
$$(r_{\mathrm{span}} - r_0)^2(\ell_{\mathrm{span}} - \ell_0)^2 < 4\Big[(r_{\mathrm{op}} - r_0)^2(\ell_{\mathrm{span}} - \ell_0)^2 + (\ell_{\mathrm{op}} - \ell_0)^2(r_{\mathrm{span}} - r_0)^2\Big],$$

即归一化电阻与电感平方能量之和超过 $1/4$ 阈值。支持码制的 25 位有号采样字满足 $|\Delta| \le 3.2 \times 10^7$，故右侧最大可达约 8.39×10^{30}，介于 2^{102} 与 2^{103} 之间。例如在最细码制将两路零参考取为 $-16{,}000{,}000$，跨度和工作字均取 $16{,}000{,}000$，右侧已超过 64 位算术的表示范围。下述 128 位门程序覆盖全部合法采样字，并为每个原始包给出期限内的接受或拒绝结果。

定理 7.2（128 位门级能量算术与全原始线包准时微执行）。固定任意受支持的 ADC 分辨率码制、计数器位宽与上界参数，并安装由该码制和位宽编译出的门程序。结论如下。

1. **每通道 6 字的 128 位门级无溢出算术**：由与非图（AIG）门级实现的 128 位加、减、乘及有号／无符号比较电路对全部 128 位位向量操作数逐位成立；接收器对 6 枚采样字嵌入 128 位二补码后执行的差分、有号平方（保持模环语义）、四次乘积、求和、乘 4 缩放与双侧比较六级流水逐字段等于上述无界整数 RL 能量不等式，且平方之后五级算术全程无无符号溢出。
2. **无调用方前提的全原始包准时完成与禁早产律**：由空前沿逐声明向固定缓冲区单向写入（扇入仅读已写前缀）的声明时钟微程序，对任意原始线包 p（无需任何预先合法性假设），在由各阶段已安装门图声明数组尺寸内生决定的总期限拍数

$$L_{\mathrm{prog}} = |G_{\mathrm{pkt}}| + |G_{\mathrm{cal}}| + |G_{\mathrm{sub}}| + 3|G_{\mathrm{mul}}| + |G_{\mathrm{add}}| + \max(|G_{\mathrm{slt}}|, |G_{\mathrm{ult}}|) + 9$$

处抵达终止态，输出与高层能量判据一致的接受命令或拒绝空值；任何被接受数据包在任意 $t < L_{\mathrm{prog}}$ 拍绝不可能提前暴露完成输出（拒绝包允许在包头或校准门阶段显式早拒后转入空闲保持），且整台微控制器状态空间有限，完成后可对后续任意新包重入同一接收程序。

证明。对第 1 条，二补码减法表示有号整数差 $\Delta \in [-3.2 \times 10^7, 3.2 \times 10^7]$；首级平方利用模 2^{128} 环同态 $(a \bmod 2^{128})^2 \equiv a^2 \pmod{2^{128}}$ 及 $0 \le \Delta^2 \le 1.024 \times 10^{15} < 2^{128}$ 转为非负无符号整数，其后四次乘积、加法与乘 4 缩放峰值 $\le 8.39 \times 10^{30} < 2^{128}$，配合两项有号正跨度比较与末项无符号比较逐位等价于整数判据。对第 2 条，L_{prog} 由包检查、校准、减法、三次乘法（平方、交叉乘积、乘 4 缩放）、加法、并行有号／无符号比较的门声明数加上 7 个阶段提交拍与 2 个末级布尔合取控制拍（共 9 个控制拍）构成。包头或校准失败时，程序进入吸收的拒绝态；否则所有图声明和提交步骤依序执行，总耗时不超过 L_{prog}。因此每个包到期限时都已有终止结果。定义用于归纳的预期结果投影 $\mathcal{R}_{\mathrm{micro}}(s)$（运行硬件不存储该投影），在全部九个阶段边界上保持一步不变量 $\mathcal{R}_{\mathrm{micro}}(\mathrm{step}(s)) = \mathcal{R}_{\mathrm{micro}}(s)$。对任意被接受包，初始有 $\mathcal{R}_{\mathrm{micro}}(s_0) = \mathrm{some}\, d$，上述不变量排除微状态在中途转入早拒终止态（否则将推出 $\mathrm{some}\, d = \mathrm{none}$ 的矛盾）；而在一切非早拒步上，剩余工作秩函数恰减 1，故对一切 $t \le L_{\mathrm{prog}}$ 恒有 $\mathrm{remaining}(s_t) = L_{\mathrm{prog}} - t$：当 $t < L_{\mathrm{prog}}$ 时剩余秩 > 0 绝不提前输出，当 $t = L_{\mathrm{prog}}$ 时剩余秩归零并输出驱动 d。■

7.3 共享 AIG 接收图、无重置双轨节点电容续接与反芝诺推进

将包头准入与十路能量判据编译成一张共享的与非图（AND-inverter graph，AIG），输出为一路有效位与十路通道判决。注册输入线路及每个带电容的双轨门支路 $p \in \{+, -\}$ 各有实际负载电容

$C_{v,p} = C_{\mathrm{int}} + N_{\mathrm{load}}(v,p)C_{\mathrm{pin}} > 0$，其中 N_{load} 计下游负载。常量支路给出固定电压。接收器将门级判决送回受控 RLC 回路。

定理 7.3（安装微执行与延迟物理后继的任意步交换）。对源 RLC 硬件、启动初值及由此生成的合法微程序安装 $\mathcal{J}$（处理拍数 $L_{\mathcal{J}} > 0$），已安装当前态 x 的一步推进擦除编译期拍数上界见证后等于物理延迟后继，且切换初值直接承接旧运行在采样加处理延迟时刻的连续端点：

$$\mathrm{erase}(\mathrm{step}_{\mathcal{J}}\, x) = \mathrm{physicalNext}_{L_{\mathcal{J}}}(\mathrm{erase}\, x), \qquad (V,I)_{\mathrm{next}}(0) = (V,I)_{\mathrm{old}}(t_{\mathrm{sample}} + L_{\mathcal{J}}\tau). \tag{7.2}$$

该半共轭关系对一切有限步数 $k \in \mathbb{N}$ 迭代保持，追踪同一物理历史的唯一当前前沿。

证明。已安装状态 x 由底层连续物理轨迹状态与编译期微时钟期限证明字段成对构成；原回路生成的包在 $L_{\mathcal{J}}$ 拍处读回当前指令，反馈对其逐通道取补。一步安装转移以旧回路在 $t_{\mathrm{sample}} + L_{\mathcal{J}}\tau$ 的连续端口状态 (V,I) 为新受迫区间初值，故擦除证明字段后与底层延迟物理转移逐点重合；对步数 k 归纳即得任意步交换。■

定理 7.4（共享 AIG 的稳定判读、跨帧电容续接与反芝诺推进）。固定硬件、门单元工艺参数及下游负载图。注册输入与门支路的初始电压位于其合法电源轨区间内。

1. **任意原始包的稳定判读**。任取指定线格式的原始数据包，由各比特生成连续线路驱动，以约定的采样拍读取共享 AIG 的 11 个稳定输出。其分类与定理 7.2 的微执行一致。电压尚未全部分类时可读到“无判决”。稳定后，有效位为零对应拒绝，有效位为一时读出十路判决。
2. **实际运行的任意有限帧续接**。从硬件生成的初始快照出发，每帧读取该帧自己生成的包，并依判决与反馈生成下一帧。联合状态 J_k 记受控 RLC 状态、时钟容量以及注册线路和各带电容支路的电压，记这些存储位置为 $\mathcal{C}_{\mathrm{store}}$。对任意 k，展开的第 k 帧前沿仅有 J_k，接收器稳定判读得到该帧快照的驱动 d_k。令 $t_{\mathrm{end}}(J_k)$ 为接收器从旧 ADC 快照到下一 ADC 快照的时间，等于旧快照后的处理等待 t_{read} 加下一回路从切换到采样的时间。则所有存储电容的电压按下式交接，电路无需插入专设清零相位：

$$\boxed{\forall (v,p) \in \mathcal{C}_{\mathrm{store}}, \qquad \mathcal{V}_{J_{k+1}}(v,p;\,0) = \mathcal{V}_{J_k}(v,p;\,t_{\mathrm{end}}(J_k)).} \tag{7.3}$$

   RLC 回路在较早的反馈切换时刻交接，其连续初值满足式（7.2）。旧包的线路驱动保持到下一 ADC 快照，之后接收器才从所继承的电压切换至新包。
3. **反芝诺时间推进**。若相邻受控回路切换的物理间隔为 Δ_j，则每帧有 $\Delta_j \geq \tau > 0$。因而对任意 $T_{\max} \in \mathbb{R}$，存在有限帧数 k 使

$$\mathrm{elapsed}(k) = \sum_{j=0}^{k-1} \Delta_j > T_{\max}. \tag{7.4}$$

证明。每个原始比特的线路驱动从给定旧电压连续弛豫至目标轨。带电容单元在有效输入所确定的轨带内以时间常数 $R_{\mathrm{gate}}C_{v,p}$ 收缩；其分配稳定时长为 $1152R_{\mathrm{gate}}C_{v,p}$。按无环门图的拓扑深度累加相应稳定时长，再由时钟选择一次捕获拍，得到全部 11 个逻辑输出。将有效位与十个判决位代入包头、跨度和能量判据，即为微程序的终止输出。此论证逐包成立，覆盖拒绝输入。

对硬件自己的快照，判读精确恢复当前驱动。反馈由该驱动生成新 RLC 区间，使用旧回路的切换端点作初值。接收电路在这段等待内继续沿旧波形演化；到下一 ADC 快照时取其全部存储电容的端点为下一帧输入。轨区间保持不变，因此新一帧再次满足判读与续接条件。逐帧归纳给出（7.3）及任意有限步的两种交接。最后，回路在每个区间至少经历一个采样时钟周期，处理延迟非负。故 $\mathrm{elapsed}(k) \geq k\tau$，取 $k > T_{\max}/\tau$ 即得（7.4）。■

新包会通过电阻覆盖旧节点电压，覆盖过程保有焦耳耗散。有限供给物理计算专篇进一步分析有限储能电容和有号初态的功—热等式。

7.4 驱动奇偶碰撞与固定位宽记录包的秒平方容量下界

虽然上述电路闭环能够跨任意有限帧执行当拍反馈，但如果下游观察者只保存压缩后的驱动信号或单个固定位宽的当前记录包，而试图反推当前处于物理历史的哪一秒，引理 2.6 的纤维公式随即给出以秒平方（s^2）计价的物理失真下界。

在同一加载运行中，记第 j 个实际当前态的起始累计物理时间为 t_j（$t_0 = 0, t_{j+1} = t_j + \Delta_j$），每拍物理步长满足

$$\Delta_j \geq \tau > 0, \qquad t_j - t_i \geq (j-i)\tau \quad (0 \leq i \leq j). \tag{7.5}$$

定理 7.5（驱动二纤维压缩的秒平方时间损失与时长相关交叉账）。在前 $n = N+1$ 个等权原发生中，反馈逐拍取补使驱动观察（及完整未来驱动序列）产生偶、奇两条纤维 F_0, F_1（记基数为 m_0, m_1，空纤维贡献零）。恢复累计物理时间 t_i 的条件最优平方误差等于

$$\mathsf{D}_{\mathrm{drive}} = \frac{\tau^2}{3n}\sum_{b=0}^{1} m_b(m_b^2-1) + \mathrm{Excess}, \qquad \mathrm{Excess} := \frac{1}{2n}\sum_{b:\, m_b>0}\frac{1}{m_b}\sum_{i,j\in F_b}\left((t_i-t_j)^2 - \tau^2(i-j)^2\right) \geq 0, \tag{7.6}$$

且对任意时间解码器（含读取完整未来驱动序列的解码器），记条件熵 $H = H(I \mid \mathrm{drive})$，恒有

$$\mathrm{Risk} \geq \mathsf{D}_{\mathrm{drive}} \geq \frac{\tau^2}{3}(e^{2H}-1). \tag{7.7}$$

若将恢复目标推进为下一拍累计时间 $t_i + \Delta_i$，记驱动条件投影的残差算子为 R_{drv}，则下一时间误差分解为 $\mathsf{D}_{\mathrm{drive}} + 2\,\mathrm{Re}\langle R_{\mathrm{drv}}t, R_{\mathrm{drv}}\Delta\rangle + \|R_{\mathrm{drv}}\Delta\|^2$。

证明。将 (2.9) 首式应用于 t_i，拆出基准步距平方 $\tau^2(i-j)^2$ 与非负超额项 Excess（由 (7.5) 逐对非负）。同一奇偶纤维内的下标间隔为 2（即 $i-j = 2(u-v)$），有限幂和恒等式给出 $\sum_{u,v=0}^{m_b-1}(u-v)^2 = \frac{1}{6}m_b^2(m_b^2-1)$，乘以 $2^2 = 4$ 再除以 $2nm_b$ 恰得系数 $\frac{4}{12n} = \frac{1}{3n}$，证得（7.6）。再将 $\sum_b \frac{m_b}{n}(m_b^2-1) = (\sum_b \frac{m_b}{n}m_b^2) - 1$ 代入（2.9）末式 $e^{2H} \leq \sum_b \frac{m_b}{n}m_b^2$ 立得（7.7）。推进至 $t+\Delta$ 时直接展开 Hilbert 残差范数平方 $\|R_{\mathrm{drv}}(t+\Delta)\|^2 = \|R_{\mathrm{drv}}t + R_{\mathrm{drv}}\Delta\|^2$ 即得交叉项公式。■

最后考察读取完整单个当前记录包的情形。由第 7.1 节，单个线格式记录包的总位数固定为

$$B = b_{\mathrm{clock}} + 60b_{\mathrm{ADC}}, \qquad M := 2^B. \tag{7.8}$$

包头精确编码有界的帧内采样拍数。定理中的任务 t_i 是自启动以来累计的时间。

定理 7.6（固定位宽记录包的秒平方容量下界与解码器渐近必然失效定理）。在同一加载物理运行的前 $n = N+1$ 个等权原发生中，对任意仅以单个当前记录包为输入的时间解码器 $d : \mathrm{Packet} \to \mathbb{C}$，其时间恢复平方误差恒满足

$$\mathrm{Risk}_N(d) \geq \frac{\tau^2}{12}(e^{2H(I|\mathrm{packet})}-1) \geq \frac{\tau^2}{12}\left[\left(\frac{n}{M}\right)^2 - 1\right]. \tag{7.9}$$

因此，对任意给定的容差阈值 $\epsilon \in \mathbb{R}$，存在有限历史阈值 $N_0 \in \mathbb{N}$，使得对一切 $N \geq N_0$ 以及任意（允许在每个历史长度 N 重新特制重选的）单包解码器 d，恒有严格失效不等式：

$$\forall N \geq N_0, \quad \forall d : \mathrm{Packet} \to \mathbb{C}, \qquad \mathrm{Risk}_N(d) > \epsilon^2. \tag{7.10}$$

证明。包码总数至多为 $M = 2^B$，而历史步数 n 持续增长；当 $n > M$ 时必有不同历史时刻进入同一包码纤维。对任意基数为 m 的非空包纤维，将其成员按发生序号严格递增排列为 $i_0 < i_1 < \cdots < i_{m-1}$，则对任意 $u > v$

有 $i_u - i_v \geq u - v$，由（7.5）得 $(t_{i_u} - t_{i_v})^2 \geq \tau^2 (u-v)^2$。求和得 $\sum_{i,j \in F_y} (t_i - t_j)^2 \geq \frac{\tau^2}{6} m^2 (m^2-1)$（一般包纤维步距下界为 1 而非奇偶纤维的 2，故分母从 3 变为 12）。代入（2.9）得首不等式；再由联合熵分解 $H(I \mid \text{packet}) = \log n - H(\text{packet}) \geq \log n - \log M = \log(n/M)$ 代入指数项即得（7.9）次式。因 $\tau > 0$ 且 $M = 2^B$ 固定，当 $n = N + 1 > M\sqrt{1 + 12\max(0, \epsilon^2)/\tau^2}$ 时，与 d 无关的右端下界严格大于 ϵ^2，证得（7.10）。■

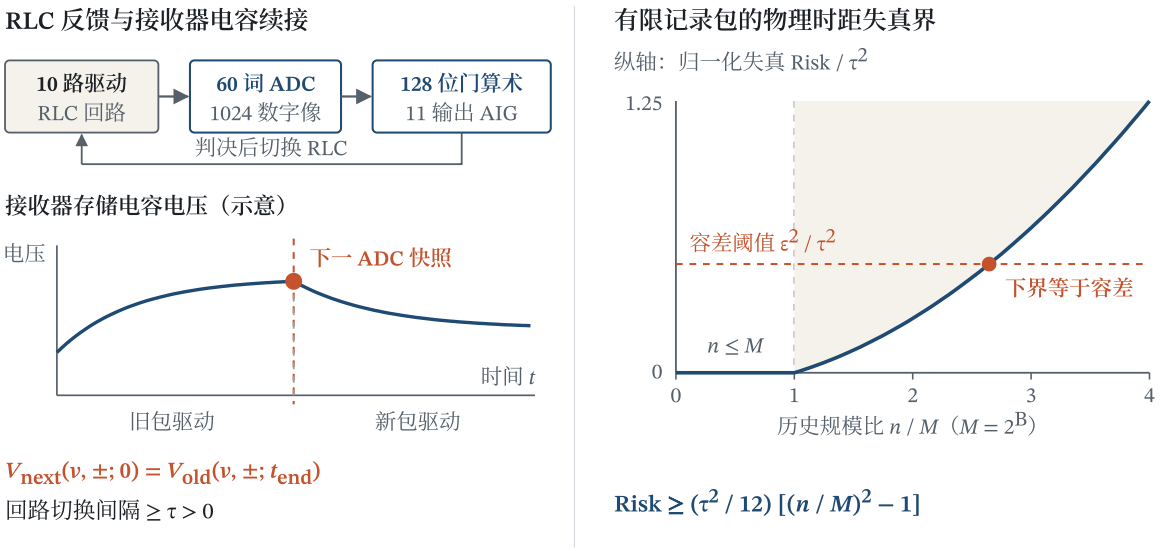


图 6　跨帧电容续接与单包累计时间下界。左上为硬件生成合法包后的反馈过程。左下示意一枚带电容支路在相邻 ADC 快照之间的电压交接，朱红点为新包开始驱动该支路的时刻。RLC 回路先在反馈判决后切换，再生成下一快照。右图绘制式（7.9）的非负归一化下界 $\max(0, [(n/M)^2 - 1]/12)$，其中 $M = 2^B$。暖色区域位于下界以上。朱红点处下界等于容差，点的右侧保证任意单包解码器严格超过容差。

8　相关工作与跨学科文献对话

本文将观察建模为源演化内部的商过程，涉及线性与交换环控制论、自动机与余代数最小化、平均遍历与不适定逆问题、流式统计与实验比较、完全单调遗忘模型及测量电路热力学六个方向。以下按“经典基础—假设与场景差异—本文工作与边界”逐一对照。

8.1　可观测不变子空间、交换环系统、自动机最小化与精化辅助变量

在有限维域上线性系统中，Kalman 建立了可观测子空间分解与最小实现理论 [23]，Basile 与 Marro 及 Wonham 系统发展了以输出核内最大 A-不变子空间刻画不可观测模态的几何控制方法 [2; 45]，Rouchaleau、Wyman 与 Kalman 及 Sontag 进而开启了交换环上线性系统的模论实现研究 [35; 39]。在离散状态机与行为等价方面，Moore 与 Nerode 以输入—输出实验及右不变等价关系定义最小商机 [28; 30]，Hopcroft 在固定字母表的确定性自动机上给出 $O(n \log n)$ 的最小化算法；Paige–Tarjan 的关系精化算法用时 $O(m \log n)$，其中 m 为关系边数 [19; 31]，Rutten 以终余代数统一刻画无限行为商 [36]；Abadi 与 Lamport 证明，在机器封闭性、内部连续性与有限隐性非确定性条件下，可通过历史变量和预言变量补全精化映射，并给出历史变量单独不足的例子 [1]。

本文与上述脉络的衔接和差异体现在四点：(1) 定理 2.2、定理 2.4 与推论 2.5 在无除法的任意交换环模上将一步商障碍定位为 $\text{actionDefect}_{A,o} = 0$，并结合零元单值性 $F(0) = 0$ 证明任何非线性或非可测集合映射均无法缩短线性核链稳定视界 $\ker P_\ell = K_\infty$；(2) 在有限状态多操作异构依赖类型读口族上，定理 2.9 以状态对基数 $|P_0|$ 提供构造性停机燃料，形式化证明了并入新增读口时的增量精化核与全量重算核相等 $K'_{\text{inc}} = K_*(\mathcal{J}_{\text{read}} \cup \{\text{new}\})$

(此处聚焦依赖类型异构读口的形式化核相等与增量复用，不主张渐近时间复杂度改进 Hopcroft 或 Paige–Tarjan 算法)；(3) 针对不宜全表枚举的大规模演化状态，定理 2.10–2.11 建立逃逸驱动的缺失坐标捕获、完整打包残差续跑与三时钟守卫 8 字节成功键重演实例；(4) 在确定性源演化内部，有限前缀恢复（定理 2.8）与闭语法连续请求区间（命题 2.12）均由当前源作用与实际前缀内生生成，无需外供预言变量。

8.2 平均遍历定理、Landweber 迭代正则化与依值空间有限前缀截断

Hilbert 空间非扩张算子的算术（Cesàro ／ Birkhoff）平均强收敛及值域上边缘 $x = z - Az$ 下的 $O(1/n)$ 速率是遍历论的经典结果 [41; 34; 24; 9]；在第一类线性逆问题中，自伴非负算子 $I - cK^*K$ 的 Landweber 伴随残差迭代及其源条件收敛率与抗噪停止准则亦已成熟 [26; 12]。

本文第 2.2 节在此经典基础上主要完成两步工作：首先，定理 2.7 将一般受驱动非扩张步 $S_d(u) = Au + d$ 与伴随步 $A_\Theta = I - \Theta^*\Theta$ 纳入统一的零初值 Birkhoff 平均框架（涵盖谱触及单位圆周其它点的非自伴收缩算子），为后续算子截断提供统一的有限步扰动预算；其次，定理 2.8 处理状态载体随演化步改变且未来观测算子范数无需一致有界的依值系统 $C_s \to C_{\sigma(s)}$，通过自适应缩放 $(1 + \|E_{s,j}\|)^{-1}$ 与几何权重 $2^{-(j+1)}$ 构造仅读取前 n 拍实际读数的恢复器，分离出有限前缀相对全历史平均的显式指数截断界 $n2^{-n}\|x\|$ 并强恢复类型化余像后继。附录 A（定理 A.1）则结合图完备化与闭关系商上的 Fréchet–Riesz 对偶 [9]，在不要求原嵌入单射或关系像预闭的条件下保留无界下游线性泛函。

8.3 可观测性指数、光滑非线性可观测性与零正则性窗口紧下界

在线性多变量系统理论中，不可观测核链达到稳定所需的最小步数即经典的可观测性指数 [22; 45]；在光滑非线性系统与流形重构中，Hermann 与 Krener 利用光滑向量场逐阶李导数余分布秩刻画局部可观测性 [18]，Takens 则证明紧致 m 维 C^2 流形上的通有光滑系统经 $2m + 1$ 维延迟映射构成嵌入 [40]。

本文第 3 节针对无穷维空间—质量—时钟载体 G 上的固定全列原观测器，解决的是不附加任何光滑性或有限维流形假设的全局紧阈值问题：定理 3.3 与定理 3.5 通过两矩有理公式（正分母 $\Delta > 0$）使 $a + 1$ 帧足以恢复整个可观测商，而定理 3.4 结合推论 2.5 与维数不等式 $na + 2 \le (\ell + 1)n$（及显式两帧零读碰撞证物 v_*），证明在整个 G 上即便是任意不连续或非可测映射也无法使用少于 $a + 1$ 帧完成自主推进。在离散模一侧，附录 B.4 在非零交换环有限秩自由模上给出内生最小稳定视界 $h_* \le \deg \chi_A$ 的同类非线性排除性质，定理 3.6 则在无限自由 $\mathbb{Z}$-模上由单素数通道饱和给出 $\mathrm{cut}(p) + 1$ 帧最短窗口与显式逃逸源词。

8.4 充分统计量矩合并、实验比较、可塑性权衡与正规方程奇异 Gram 继代

条件期望的 L^2 正交投影最优性 [11, §4.1]、单遍均值与分块方差合并 [42; 8]、静态参数空间上的 Blackwell 实验比较 [5]、突触级联模型中的可塑性—稳定性权衡 [14]、Kailath 在加性白噪声模型中的新息法 [21]、正规方程与 Moore–Penrose 广义逆 [32; 33] 以及外延流式增量演算 [7; 6] 构成了统计更新与增量计算的经典工具箱。

本文第 5、6 节在生长库存与并发溯源设定下给出三项具体结果：(1) 定理 5.2–5.6 将交换幺半群上的“计数—求和矩”合并提升至无穷维载体 G 与完整条件后验，核心机制是未归一化计数残差 $c_y\varepsilon_y$ 跨任意有限步更新冻结守恒，使单次初始化精度预算即可凭借半单位阈值 $> 1/2$ 维持细表与粗表的无损离散支持恢复，并在式 (5.8) 中同时刻画方差创新 $+J_N$ 与旧噪声收缩 $-\frac{C_z}{C_z+1}\|\varepsilon_z\|^2$；(2) 定理 6.1、6.5 与 6.6 在固定同拍、同任务、同一原历史权重的前提下，以例 6.2 揭示标量零新增损失掩盖空间正损失的现象，并在显式模 2 复制通道族上同时建立谱系保持持久正收益（$\forall k, \mathrm{gGap}_k > 0$）与逐深度更替的奇偶出生交替反转（失利码风险硬下界 $\ge (d+1)/(d+2)$）；(3) 定理 6.8 利用有限维正规方程相容性 $\mathrm{ran}(S^*S) = \mathrm{ran}\, S^*$ [32]，在不假定经验 Gram 矩阵 $\mathcal{G}_m$ 可逆的条件下完成跨共尾阶核纤维保留、正交创新写回与出生仿射配对 $(-\mathrm{effect}, \mathrm{effect})$ 的形式化连接，与同系列过程核心篇 [16] 及整账法篇 [17] 形成配套。

8.5 完全单调函数与异质指数混合的移位幂律遗忘桥

正半轴完全单调函数与非负测度 Laplace–Stieltjes 表示源自 Bernstein 与 Widder 的经典理论 [4; 43]；在认知与神经记忆建模中，经验遗忘曲线的幂律形态 [44]、多时间尺度突触级联 [14] 以及 Gamma 分布衰减率混合导出移位幂律保持曲线的解析推导 [29] 均已建立。

本文定理 6.9 与附录 B.7 的角色是在依赖类型测度论与实分析层提供该机制的完整形式化桥梁：连接正半轴归一化 Gamma 密度与随机变量分布 $X \sim \mathrm{Gamma}(\alpha, r)$ 的 Laplace 期望 $(1 + t/r)^{-\alpha}$、仿射时间拉回 $x = 1 + t/r$ 下任意阶导数的上升 Pochhammer 闭式与全阶完全单调性 $(-1)^n \Psi_{\alpha,r}^{(n)}(t) > 0$、特征时间 $t = r$ 处的瞬时衰减率减半性质，以及从两两独立强大数定律与稠密网格一致 Lipschitz 界到全非负时间轴 $[0, \infty)$ 的逐点收敛。该抽样结论使用两两独立、同分布情形下的强大数定律 [13]。

8.6 测量寄存器复位模型、混合芝诺排除与物理率失真下界

Landauer 将多对一逻辑擦除的代价归于热耗散 [25]。Bennett 讨论的测量器可在测量之前复位，也可在下一次测量时覆盖旧记录 [3, pp. 927–929]。Sagawa 与 Ueda 把测量功、擦除功与互信息写入同一组热力学界 [37]。连续状态与离散事件相耦合时，混合系统中的芝诺执行指有限时长内发生无穷次切换 [20]。量子芝诺则涉及重复投影测量 [27]。

定理 7.3–7.4 给出一种带耗散的连续覆盖实现：RLC 初值在反馈时切换，接收器电容在相邻 ADC 快照之间续接，正驻留时长排除混合芝诺。定理 7.5–7.6 使用 Shannon 的条件熵 [38] 及同包历史时刻的最小间距，给出累计时间的平方损失下界。该下界的编码变量是单帧线包，与热力学功的计量对象不同。

9 结论

固定观察器时，整个可观测商可以有限维实现，最短窗口由其全未来核决定。空间—质量—时钟系统中，第 $a + 1$ 帧恰好使两个独立账量可分辨，因而给出显式解码和适用于任意更新函数的紧下界。有限异构系统中，新增读口可沿旧最小商继续精化。

流式接收器可以一直更新精确后验，因为持续增加的是计数及其坐标矩，初始化留下的计数误差保持有界。哪一种通道提供更好恢复，取决于同一任务上的条件均值。在具体奇偶通道族上，保留既有分辨力可跨所有后继持续获益，而逐代替换时优势交替。电路模型实现了另一种持续更新：硬件生成的每个新快照接收前一快照的电容端点。它可以继续判读每个当拍包，单凭该包辨识整段历史中的绝对时刻却必须付出式（7.9）的容量代价。

附录 A 图完备化、闭关系商与非零连续 Riesz 代表

当原观察范数不能控制某个必须保留的下游线性泛函（消费者）时，强行在原观察完备化上取商会导致该泛函因无界而断裂。下面的通用构造将该泛函自身并入图坐标，再模去实际代数关系的闭包，从而无需单射或预闭假设即可获得唯一连续读出与非零 Riesz 代表。

定理 A.1（保留原泛函的图完备化、闭关系商与唯一非零 Riesz 代表）。设 C, Rel 为复向量空间，H 为复内积空间，$\iota : C \to H$、$\ell : C \to \mathbb{C}$ 与 $r : \mathrm{Rel} \to C$ 为复线性映射，且满足零化关系方程 $\ell \circ r = 0$。赋予图映射值域 $\mathrm{ran}(\iota, \ell) \subseteq H \oplus_2 \mathbb{C}$ 诱导内积，取其完备化 $\mathcal{G} := \widehat{\mathrm{ran}(\iota, \ell)}$（稠密源映射记为 $j : C \to \mathcal{G}$），并定义闭关系商 Hilbert 空间

$$Q := \mathcal{G} \big/ \overline{\mathrm{ran}(j \circ r)}, \tag{A.1}$$

复合源类映射记作 $\theta : C \to Q$。则：

1. Q 为完备复 Hilbert 空间，$\theta(C)$ 在 Q 中稠密且消去全部关系（$\theta \circ r = 0$）；
2. 存在唯一连续线性泛函 $\bar{\ell} : Q \to \mathbb{C}$ 满足源读回等式

$$\bar{\ell} \circ \theta = \ell; \tag{A.2}$$

3. 若 $\ell \neq 0$，则 $\bar{\ell} \neq 0$，且存在唯一非零 Riesz 代表向量 $\rho \in Q$（映射 $\bar{\ell} \mapsto \rho$ 共轭线性等距），使

$$\langle \rho, \theta x \rangle = \ell(x) \quad (\forall x \in C); \tag{A.3}$$

4. 若原空间 H 已完备，则 $\mathcal{G}$ 等距嵌入 $H \oplus_2 \mathbb{C}$ 并实现为原图值域的范数闭包，逐源点读回 $(\iota x, \ell x)$。

证明。在图内积下，对一切 $x \in C$ 有 $|\ell(x)| \le \sqrt{\|\iota x\|^2 + |\ell(x)|^2} = \|(\iota x, \ell x)\|$，故第二坐标投影在 $\mathrm{ran}(\iota, \ell)$ 上范数不超过 1，唯一连续延拓为 $\tilde{\ell} : \mathcal{G} \to \mathbb{C}$ 且满足 $\tilde{\ell} \circ j = \ell$。由前提 $\ell \circ r = 0$ 知 $\tilde{\ell}$ 在 $\mathrm{ran}(j \circ r)$ 上恒为零；由 $\tilde{\ell}$ 的连续性，它在闭子空间 $W := \overline{\mathrm{ran}(j \circ r)}$ 上亦恒为零，故唯一因子化下降为连续线性泛函 $\bar{\ell} : Q = \mathcal{G}/W \to \mathbb{C}$ 满足 $\bar{\ell} \circ \theta = \ell$。因 $j(C)$ 在 $\mathcal{G}$ 中稠密且商映射连续满射，$\theta(C)$ 在 Q 中稠密，故满足（A.2）的连续线性泛函唯一；若 $\bar{\ell} = 0$，则 $\ell = \bar{\ell} \circ \theta = 0$，故 $\ell \neq 0 \implies \bar{\ell} \neq 0$。在完备复 Hilbert 空间 Q 上应用共轭线性 Fréchet–Riesz 对偶定理 [9] 即得唯一非零 $\rho \in Q$ 满足（A.3）。当 H 完备时，$H \oplus_2 \mathbb{C}$ 完备，稠密等距嵌入唯一延拓至原图闭包。■

条件零点处的共 Poisson–Müntz 商实例。在开带 $0 < \mathrm{Re}\, z < 1/2$ 上的四分之一周期收敛 Mellin 测试空间 C_z 中，紧支壳层测试对一切 $\mathrm{Re}\, z > 0$ 见证 Mellin 评价泛函 $\ell_z : C_z \to \mathbb{C}$ 非零，而共 Poisson–Müntz 映射 $r_z : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to C_z$ 仅在满足零点条件 $\zeta(2z) = 0$ 的参数 z 处给出零化关系 $\ell_z \circ r_z = 0$（例如临界线 $\mathrm{Re}\, z = 1/4$ 上的非平凡零点；在 $\zeta(2z) \neq 0$ 的一般参数处该零化前提不成立）。在此显式零点条件下，尽管原 L^2 观察范数未必控制 ℓ_z，定理 A.1 仍给出闭关系商 Q_z 上的唯一连续线性泛函 $\bar{\ell}_z$ 与非零 Riesz 代表向量 $\rho_z \in Q_z$，逐测试函数读回 ℓ_z。该条件零点商构造及相关的 Burnol–Riesz 预解算子分析由同系列 Burnol–Riesz 源算子演算专篇独立展开。

附录 B 观察聚点提升、历史伸缩、密度矩阵预算与完全单调遗忘桥补充

B.1 经验聚点纤维的移位不变性与紧致满射提升

对同一原过程，设读数 $q:S\to B$ 取值于交换群 B，令全部未来读数坐标的生成一致完备化为经验场 F_q（带诱导场移位算子 $S_q:F_q\to F_q$），记沿有限前缀经验分布序列在无穷远滤子下的聚点概率测度集合为 $\mathcal{C}_q$。若粗读数由 $\mathbb{Z}$-线性同态 $f:B\to B'$ 给出 $q'=f\circ q$，则逐坐标诱导一致连续场映射 $\Phi:F_q\to F_{q'}$，并对每阶经验分布满足推前相容 $\Phi_*\mu_{q,n}=\mu_{q',n}$。

定理 B.1（经验聚点的移位保测性、有限细化满射提升与对角相容边界）。对任意（未必有限的）交换群 B，每个经验聚点 $\mu\in\mathcal{C}_q$ 在场移位算子 S_q 下均为保测概率测度（$(S_q)_*\mu=\mu$）。当细值域 B 有限时（粗值域 B' 无需另作有限性假设），$\mathcal{C}_q$ 非空且推前映射满足满射等式 $\Phi_*\mathcal{C}_q=\mathcal{C}_{q'}$。若 q_1,q_2 分别取值于两个有限交换群，则联合读数 (q_1,q_2) 的聚点集 $\mathcal{C}_{(q_1,q_2)}$ 向两个边缘聚点集 $\mathcal{C}_{q_1},\mathcal{C}_{q_2}$ 的投影分别满射。在同一有限读口 q 的自身联合 (q,q) 中，一对边缘聚点 (μ,ν) 可由同一联合聚点共同提升当且仅当 $\mu=\nu$。

证明。对任意有界连续测试函数 g，一步移位前后第 n 阶经验积分之差至多为首尾两项除以 n，当 $n\to\infty$ 时趋于零；沿超滤子取极限即得 $\int(g\circ S_q)\,\mathrm{d}\mu=\int g\,\mathrm{d}\mu$，证得 S_q-保测性。一致连续映射 Φ 保持超滤子弱星极限，故 $\Phi_*\mathcal{C}_q\subseteq\mathcal{C}_{q'}$。当 B 有限时，F_q 紧致，故 F_q 上的概率测度空间弱星紧致；任取粗聚点 $\nu\in\mathcal{C}_{q'}$ 及其收敛超滤子，细经验分布沿同一超滤子必收敛于某 $\mu\in\mathcal{C}_q$，连续推前唯一性给出 $\Phi_*\mu=\nu$，证得满射。对 (q,q) 而言，每阶生成经验分布均支撑于对角闭集 $\Delta_F=\{(u,u):u\in F_q\}$，弱星极限仍支撑于 Δ_F，故两边缘必相等。反过来，若 $\mu=\nu$，由第一边缘投影满射取一个提升，它的另一边缘即为同一个 μ。■

B.2 增长历史窗口的经验范数伸缩与等距词保留

设旧、新历史窗口分别含 $1\le n\le m$ 名等权参与者（各自赋予归一化经验内积 $\langle u,w\rangle_n=\frac{1}{n}\sum_{i<n}\overline{u_i}w_i$），令 $E:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^m$ 为补零嵌入，$P_{m\to n}:\mathbb{C}^m\to\mathbb{C}^n$ 为前 n 坐标限制，记伸缩比 $f:=n/m\in(0,1]$。

命题 B.2（增长历史能量分解与限制增益）。补零与限制满足范数伸缩与正交能量分解：

$$\begin{aligned}&\|Eu\|_m^2=f\|u\|_n^2,\qquad J:=f^{-1/2}E\ \text{为等距嵌入且}J^*=f^{1/2}P_{m\to n},\\&\|v\|_m^2=f\|P_{m\to n}v\|_n^2+\|v-EP_{m\to n}v\|_m^2.\end{aligned}\tag{B.1}$$

未归一化限制算子 $P_{m\to n}$ 的算子范数为 $\|P_{m\to n}\|_{m\to n}=f^{-1/2}=\sqrt{m/n}$：当库存严格增长 $n<m$ 时严格大于 1，当 $n=m$ 时等于 1。

证明。直接比较 $1/m$ 与 $1/n$ 权重系数得 $\|Eu\|_m^2=\frac{n}{m}\|u\|_n^2=f\|u\|_n^2$，由此 $J=f^{-1/2}E$ 保范；由 $\langle Ju,v\rangle_m=\frac{1}{m}f^{-1/2}\sum_{i<n}\overline{u_i}v_i=\frac{1}{n}f^{1/2}\sum_{i<n}\overline{u_i}v_i=\langle u,f^{1/2}P_{m\to n}v\rangle_n$ 得 $J^*=f^{1/2}P_{m\to n}$。因 $EP_{m\to n}v$ 与 $v-EP_{m\to n}v$ 支撑于不交下标集，平方相加即得（B.1）末式；取非零 $u\in\mathbb{C}^n$ 令 $v=Eu$ 达到 $\|P_{m\to n}v\|_n/\|v\|_m=f^{-1/2}$。■

B.3 二元复密度矩阵混合的三项协方差预算

在量子或极化测量通道中，设有限源权重 p_i（$\sum_i p_i=1$）上每名参与者给出 2×2 半正定迹一复密度矩阵 $\rho_i=\left(\begin{smallmatrix}a_i & z_i\\ \overline{z_i} & 1-a_i\end{smallmatrix}\right)$（$a_i\in[0,1],z_i\in\mathbb{C}$），记系综平均对角布居与平均相干项为 $\bar a=\sum_i p_i a_i$、$\bar z=\sum_i p_i z_i$。

命题 B.3（混合密度矩阵行列式三项恒等式与协方差上界）。混合态 $\bar\rho=\sum_i p_i\rho_i$ 的行列式分解为对角方差、平均内在混合度与相干散布三项非负预算之和：

$$\det\Big(\sum_i p_i\rho_i\Big)=\mathrm{Var}_p(a)+\sum_i p_i\det\rho_i+\sum_i p_i|z_i-\bar z|^2.\tag{B.2}$$

因此对任意实值任务 u_i，中心协方差满足显式约束

$$\mathrm{Cov}_p(u,a)^2+\mathrm{Var}_p(u)\left(\sum_i p_i\det\rho_i+\sum_i p_i|z_i-\bar z|^2\right)\le\mathrm{Var}_p(u)\det\Big(\sum_i p_i\rho_i\Big). \tag{B.3}$$

证明。展开 $\det\bar\rho=\bar a-\bar a^2-|\bar z|^2$ 与 $\sum_i p_i\det\rho_i=\bar a-\sum_i p_i a_i^2-\sum_i p_i|z_i|^2$，两者相减并代入 $\mathrm{Var}_p(a)=\sum_i p_i a_i^2-\bar a^2$ 及复方差等式 $\sum_i p_i|z_i-\bar z|^2=\sum_i p_i|z_i|^2-|\bar z|^2$ 即得（B.2）；再用 Cauchy–Schwarz 不等式 $\mathrm{Cov}_p(u,a)^2\le\mathrm{Var}_p(u)\,\mathrm{Var}_p(a)$ 替换首项得（B.3）。■

B.4 有限自由物质窗口的 Cayley–Hamilton 自生递推、最小稳定视界与两层最优恢复

定理 B.4（有限自由模窗口自生递推、最小稳定视界与经验场三项误差）。设 C 为非零交换环上的有限秩自由模 [35; 39]，$A:C\to C$ 与 $o:C\to B$ 线性，令 $d=\deg\chi_A$（χ_A 为 A 的特征多项式），记 b_j 为多项式 $X\chi_A(X)$ 中 X^j 项系数的相反数（$0\le j\le d$）。则 $A^{d+1}=\sum_{j=0}^{d}b_jA^j$；对任意物质轨迹 $m_{t+1}=Am_t$，长度为 $d+1$ 的观察窗口 $W_t=(om_t,\dots,om_{t+d})$ 自主更新为

$$W_{t+1}=\Big(om_{t+1},\dots,om_{t+d},\sum_{j=0}^{d}b_j om_{t+j}\Big), \tag{B.4}$$

且存在内生最小稳定前缀视界 $h_*\le d$（定义为使 $A(\ker P_\ell)\subseteq\ker P_\ell$ 成立的最小自然数 ℓ），使得 $\ker P_{h_*}=K_\infty$，在窗口像 $\mathrm{ran}\,P_{h_*}$ 上诱导线性自主后继，而对任意严格更短阶数 $\ell<h_*$，均存在 $w\in C$ 使 $P_\ell w=0$ 但 $P_\ell(Aw)\neq0$，从而在整个 C 上排除任意形式（含非线性）的前缀推进映射 $F:B^{\ell+1}\to B^{\ell+1}$（推论 2.5 的有限自由模形式化实例）。将该有限窗口装入原经验场时，其正权重纤维条件分布逐参与者等于完整未来场条件分布；记参与者到当前场的等距拉回为 J_0（$U=J_0^*$），当前场到下一场的等距拉回为 K（$\Lambda=K^*$），$u_1=Uu,u_2=\Lambda u_1$，则对任意下一场解码器 $\hat d$，有两层正交分解：

$$\|u-J_0K\hat d\|^2=\|u-J_0u_1\|^2+\|u_1-Ku_2\|^2+\|u_2-\hat d\|^2. \tag{B.5}$$

证明。由 Cayley–Hamilton 定理 $\chi_A(A)=0$ 左乘 A 并利用 χ_A 首一性移项即得 $A^{d+1}=\sum_{j=0}^{d}b_jA^j$，复合 o 知阶数 d 已满足核稳定性 $A(\ker P_d)\subseteq\ker P_d$。由自然数良序性取最小稳定阶数 $h_*\le d$：定理 2.4(1) 的最大不变性给出 $\ker P_{h_*}=K_\infty$；若 $\ell<h_*$，稳定性失效直接提供满足 $P_\ell w=0$ 且 $P_\ell(Aw)\neq0$ 的见证元 w，由推论 2.5（代入 $x=0$ 与 $x=w$ 得 $0=F(0)=F(P_\ell w)=P_\ell(Aw)\neq0$，矛盾）排除一切短前缀映射 F。窗口和全未来读口因具有相同纤维而给出相同条件分布。再在经验 Hilbert 空间连续应用两次等距正交投影分解（同定理 4.4）即得（B.5）。■

B.5 复制图完备原生恢复与秩一创新能量账

将完整原历史经验场经命题 B.2 的等距嵌入置于共同词空间，每次新生记录产生与旧可见子空间正交的创新方向 h_j，记对应秩一正交投影为 $B_jv=\frac{\langle h_j,v\rangle}{\|h_j\|^2}h_j$（$h_j=0$ 时取 0），第 j 步后不可见残差记作 r_jv。

定理 B.5（秩一递归规范解码与历史创新能量守恒）。一步原生重建映射等于旧重建的归一化包含加上新生秩一投影回读，在任意有限步 $k\in\mathbb{N}$ 生成该深度完整历史场的规范逆，并对共同词空间中任意固定目标 v 满足能量守恒恒等式：

$$\|r_kv\|^2+\sum_{j=0}^{k-1}\|B_jv\|^2=\|r_0v\|^2. \tag{B.6}$$

证明。第 $j+1$ 步可见子空间是第 j 步可见子空间与正交向量 $\mathbb{C}h_j$ 的正交直和，故残差递推满足 $r_j v = r_{j+1} v + B_j v$ 且 $r_{j+1} v \perp B_j v$，勾股定理给出 $\|r_j v\|^2 = \|r_{j+1} v\|^2 + \|B_j v\|^2$，对 $j = 0, \dots, k-1$ 裂项求和即得（B.6）。■

B.6 三参与者脉冲时钟的 $2/3$ 最小平方误差

取三名等权原参与者，真实时钟任务为 $(0,1,2)$。设当前场观察取 (a,b,b)（$a \neq b$，合并参与者 $1,2$），下一场观察取常数 (b,b,b)（全部合并）。当前场条件均值为 $(0, 3/2, 3/2)$，第一层参与者碰撞损失为 $\frac{1}{3}[0^2 + (1-3/2)^2 + (2-3/2)^2] = 1/6$；推至下一场后总均值为 1，第二层场粗化再损失 $\frac{1}{3}[(0-1)^2 + 2(3/2-1)^2] = 1/2$。由（B.5），对任意下一场解码器 $\hat{d}$，总平方风险恒为

$$\mathrm{Risk}(\hat{d}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + |1 - \hat{d}(b)|^2 = \frac{2}{3} + |1 - \hat{d}(b)|^2, \tag{B.7}$$

由常数解码器 $\hat{d}(b) = 1$ 达到全局最小值 $2/3$（不同于第 4.4 节例 4.5 二参与者脉冲的 $1/4$）；而完整单射时钟解码器达到零误差。

B.7 完全单调遗忘桥的仿射拉回导数与经验抽样——全时间收敛链

作为第 6.5 节定理 6.9 的补充，上升阶乘多项式在实数域上由递推 $\alpha^{\overline{0}} = 1$、$\alpha^{\overline{n+1}} = \alpha^{\overline{n}}(\alpha + n)$ 定义，与下降阶乘满足 $(-\alpha)_{\underline{n}} = (-1)^n \alpha^{\overline{n}}$。对在相关点附近 n 阶可微的函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 及仿射输入 $a + ct$，高阶导数满足平移缩放恒等式 $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} g(a+ct) = c^n g^{(n)}(a+ct)$；将其作用于正基幂函数 $f_\alpha(x) = x^{-\alpha}$ 与 $a = 1, c = r^{-1}$，即把正基完全单调性拉回至非负实时间轴 $t \geq 0$ 上的移位幂律曲线 $\Psi_{\alpha,r}(t) = (1 + t/r)^{-\alpha}$。

在经验样本生产侧，设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上的采样衰减率序列 $\{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 定义 Laplace 测试变量 $Y_i(t, \omega) := e^{-X_i(\omega) t}$：

1. **有限网格强大数定律生产器**：若在有限观测时间网格 $\mathcal{T}_{\mathrm{fin}} \subset [0, \infty)$ 的每个时刻 $\tau \in \mathcal{T}_{\mathrm{fin}}$ 上，$\{Y_i(\tau)\}_{i \in \mathbb{N}}$ 可积、两两独立且与 $Y_0(\tau)$ 同分布，并且期望等于归一化 Gamma Laplace 值 $\mathbb{E}_\mu[Y_0(\tau)] = (1 + \tau/r)^{-\alpha}$，则由强大数定律及有限可数交集保概率 1 性质，对 μ-几乎处处的样本路径 ω，经验 Laplace 平均 $\bar{Y}_N(\tau, \omega) := \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} e^{-X_i(\omega)\tau}$ 在全体网格点 $\tau \in \mathcal{T}_{\mathrm{fin}}$ 上同时收敛至 $(1 + \tau/r)^{-\alpha}$ [13, Thm. 1]。相同的概率一交集论证也适用于可数观测点。
2. **稠密可数时间表与一致 Lipschitz 界的全时间升级**：若可数观测时间表 $\{\tau_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, \infty)$ 中稠密，混合序列在每个调度点收敛至 $\Psi_{\alpha,r}$，且混合序列 $M_N(t)$ 与目标曲线 $\Psi_{\alpha,r}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上共享一致 Lipschitz 常数 $L \geq 0$，则对任意 $t \geq 0$ 与误差预算 $\epsilon > 0$，可取距离满足 $L|t - \tau_k| < \epsilon/3$ 的调度点 τ_k，由三段 $\epsilon/3$ 三角不等式直接将可数调度点上的逐点收敛升级为整个非负时间轴 $t \geq 0$ 上的全时间收敛 $\lim_{N \to \infty} M_N(t) = (1 + t/r)^{-\alpha}$。这里的结论是同时对每个 t 的逐点收敛。

附录 C 连续空间梯度流独立应用接口与分子电子结构专篇分工

“恢复完整对象而非仅匹配单个标量报告”的原则同样适用于三维连续物理场。在手性 L-丙氨酸（L-alanine）源材料的 32 片完整参数带连续场接口中，源生计算材料同时给出逐区间场判定、无折叠单射连续坐标变换、正有限体积与内部相邻面通量相消（使整个物理载体上的拉普拉斯积分等于外边界通量）；由同一源密度诱导的空间梯度流对一切初值点与一切实参数 $t \in \mathbb{R}$ 满足流导数方程与双向逆流恒等式 $\Phi_{-t}(\Phi_t(x)) = x$，且存在正体积吸引域收敛至局部临界吸引子（此处梯度流参数 t 为空间拓扑分解参数，不混同于发生演化的物理时钟）。整套场证书与原账本、时钟及规范后继在同一发生中完整读回。至于 48 电子波函数的无网格实空间量子拓扑（IQA）两体能量闭合、亚纳哈

特里级四中心库仑积分认证与移动高斯基组变分动力学，已独立为同系列分子电子结构专篇承载，本篇仅保留上述连续场观察后继接口。

代码与数据可得性

H0mework 固定提交 5e115b4637d3 保存本文的 Lean 4 证明、直接消费者及原始证据。逐命题映射登记原提交、公开模块、完整声明类型和验收回执。多纪元选集保留原始依赖，可用 复现指南 所列命令恢复原目录并运行构建、trust 和类型验收。准备固定依赖后运行 `lake -d Lean build ObservationDynamicsRelease`。果蝇案例的数学算法、控制和原历史复核报告随选集公开，原始冷运行依赖报告所列私有大型输入。可编辑包的 `verification/recheck.py` 可独立复算正文的有理数和组合算例。

正文	复现入口
§2 自主更新与最小实现	`PrefixDeterminacy`
§3 最短观察窗	`OperatorAcquisitionDecode`
§5 粗化与接收	`Table`
§6 奇偶恢复与分级创新	`ColumnAction`
§6.5 完全单调遗忘	`P147`
§7 无重置测量电路	`Semantics`

参考文献

[1] Abadi, M., and Lamport, L. *The Existence of Refinement Mappings*. Theoretical Computer Science, 82(2), 253–284, 1991. DOI: 10.1016/0304-3975(91)90224-P.

[2] Basile, G., and Marro, G. *Controlled and Conditioned Invariant Subspaces in Linear System Theory*. Journal of Optimization Theory and Applications, 3(5), 306–315, 1969. DOI: 10.1007/BF00931370.

[3] Bennett, C. H. *The Thermodynamics of Computation—A Review*. International Journal of Theoretical Physics, 21(12), 905–940, 1982. DOI: 10.1007/BF02084158.

[4] Bernstein, S. *Sur les fonctions absolument monotones*. Acta Mathematica, 52, 1–66, 1929. DOI: 10.1007/BF02592679.

[5] Blackwell, D. *Equivalent Comparisons of Experiments*. The Annals of Mathematical Statistics, 24(2), 265–272, 1953. DOI: 10.1214/aoms/1177729032.

[6] Budiu, M., Chajed, T., McSherry, F., Ryzhyk, L., and Tannen, V. *DBSP: Automatic Incremental View Maintenance for Rich Query Languages*. Proceedings of the VLDB Endowment, 16(7), 1601–1614, 2023. DOI: 10.14778/3587136.3587137.

[7] Cai, Y., Giarrusso, P. G., Rendel, T., and Ostermann, K. *A Theory of Changes for Higher-Order Languages: Incrementalizing λ-Calculi by Static Differentiation*. Proceedings of PLDI '14, 145–155, 2014. DOI: 10.1145/2594291.2594304.

[8] Chan, T. F., Golub, G. H., and LeVeque, R. J. *Algorithms for Computing the Sample Variance: Analysis and Recommendations*. The American Statistician, 37(3), 242–247, 1983. DOI: 10.1080/00031305.1983.10483115.

[9] Conway, J. B. *A Course in Functional Analysis*. 2nd ed., Graduate Texts in Mathematics 96, Springer, 1990. DOI: 10.1007/978-1-4757-4383-8.

[10] de Moura, L., and Ullrich, S. *The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language*. Automated Deduction – CADE 28, Lecture Notes in Computer Science 12699, 625–635, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[11] Durrett, R. *Probability: Theory and Examples*. 5th ed., Cambridge University Press, 2019, §4.1（尤其定理 4.1.15）. DOI: 10.1017/9781108591034.

[12] Engl, H. W., Hanke, M., and Neubauer, A. *Regularization of Inverse Problems*. Mathematics and Its Applications 375, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996. DOI: 10.1007/978-94-009-1740-8.

[13] Etemadi, N. *An Elementary Proof of the Strong Law of Large Numbers*. Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete, 55, 119–122, 1981. DOI: 10.1007/BF01013465.

[14] Fusi, S., Drew, P. J., and Abbott, L. F. *Cascade Models of Synaptically Stored Memories*. Neuron, 45(4), 599–611, 2005. DOI: 10.1016/j.neuron.2005.02.001.

[15] 高健（Gao, J.）. 忠实表示与精确反演：从商、矩与流恢复源对象（*Faithful Representations and Exact Inversion from Quotients, Moments, and Streams*）. Zenodo 预印本, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.24218120.

[16] 高健（Gao, J.）. 源生过程代数与初始余面修订：四层同一性、正合求值核与可逆增量续行（*Source-Native Process Algebra and Initial-Coface Revision*）. Zenodo 预印本第三版, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.24147130.

[17] 高健（Gao, J.）. 溯源守恒演算与非免费连续性：全事件账本、观察安全与良基结清（*Provenance-Preserving Conservation Calculus and Non-Free Continuity*）. Zenodo 预印本第二版, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.24147183.

[18] Hermann, R., and Krener, A. J. *Nonlinear Controllability and Observability*. IEEE Transactions on Automatic Control, 22(5), 728–740, 1977. DOI: 10.1109/TAC.1977.1101601.

[19] Hopcroft, J. E. *An $n \log n$ Algorithm for Minimizing States in a Finite Automaton*. In Z. Kohavi and A. Paz (eds.), *Theory of Machines and Computations*, Academic Press, 189–196, 1971. DOI: 10.1016/B978-0-12-417750-5.50022-1.

[20] Johansson, K. H., Egerstedt, M., Lygeros, J., and Sastry, S. *On the Regularization of Zeno Hybrid Automata*. Systems & Control Letters, 38(3), 141–150, 1999. DOI: 10.1016/S0167-6911(99)00059-6.

[21] Kailath, T. *An Innovations Approach to Least-Squares Estimation—Part I: Linear Filtering in Additive White Noise*. IEEE Transactions on Automatic Control, 13(6), 646–655, 1968. DOI: 10.1109/TAC.1968.1099025.

[22] Kailath, T. *Linear Systems*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1980.

[23] Kalman, R. E. *Mathematical Description of Linear Dynamical Systems*. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control, 1(2), 152–192, 1963. DOI: 10.1137/0301010.

[24] Krengel, U. *Ergodic Theorems*. de Gruyter Studies in Mathematics 6, Walter de Gruyter, Berlin, 1985. DOI: 10.1515/9783110844641.

[25] Landauer, R. *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*. IBM Journal of Research and Development, 5(3), 183–191, 1961. DOI: 10.1147/rd.53.0183.

[26] Landweber, L. *An Iteration Formula for Fredholm Integral Equations of the First Kind*. American Journal of Mathematics, 73(3), 615–624, 1951. DOI: 10.2307/2372313.

[27] Misra, B., and Sudarshan, E. C. G. *The Zeno's Paradox in Quantum Theory*. Journal of Mathematical Physics, 18(4), 756–763, 1977. DOI: 10.1063/1.523304.

[28] Moore, E. F. *Gedanken-Experiments on Sequential Machines*. In C. E. Shannon and J. McCarthy (eds.), *Automata Studies*, Annals of Mathematics Studies 34, Princeton University Press, 129–153, 1956. DOI: 10.1515/9781400882618-006.

[29] Murre, J. M. J., and Chessa, A. G. *Power Laws from Individual Differences in Learning and Forgetting: Mathematical Analyses*. Psychonomic Bulletin & Review, 18(3), 592–597, 2011. DOI: 10.3758/s13423-011-0076-y.

[30] Nerode, A. *Linear Automaton Transformations*. Proceedings of the American Mathematical Society, 9(4), 541–544, 1958. DOI: 10.1090/S0002-9939-1958-0135681-9.

[31] Paige, R., and Tarjan, R. E. *Three Partition Refinement Algorithms*. SIAM Journal on Computing, 16(6), 973–989, 1987. DOI: 10.1137/0216062.

[32] Penrose, R. *A Generalized Inverse for Matrices*. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 51(3), 406–413, 1955. DOI: 10.1017/S0305004100030401.

[33] Penrose, R. *On Best Approximate Solutions of Linear Matrix Equations*. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 52(1), 17–19, 1956. DOI: 10.1017/S0305004100030929.

[34] Riesz, F. *Some Mean Ergodic Theorems*. Journal of the London Mathematical Society, s1-13(4), 274–278, 1938. DOI: 10.1112/jlms/s1-13.4.274.

[35] Rouchaleau, Y., Wyman, B. F., and Kalman, R. E. *Algebraic Structure of Linear Dynamical Systems. III. Realization Theory Over a Commutative Ring*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 69(11), 3404–3406, 1972. DOI: 10.1073/pnas.69.11.3404.

[36] Rutten, J. J. M. M. *Universal Coalgebra: A Theory of Systems*. Theoretical Computer Science, 249(1), 3–80, 2000. DOI: 10.1016/S0304-3975(00)00056-6.

[37] Sagawa, T., and Ueda, M. *Minimal Energy Cost for Thermodynamic Information Processing: Measurement and Information Erasure*. Physical Review Letters, 102(25), 250602, 2009. DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.250602.

[38] Shannon, C. E. *A Mathematical Theory of Communication*. The Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

[39] Sontag, E. D. *Linear Systems over Commutative Rings: A Survey*. Ricerche di Automatica, 7(1), 1–34, 1976.

[40] Takens, F. *Detecting Strange Attractors in Turbulence*. In D. Rand and L.-S. Young (eds.), *Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980*, Lecture Notes in Mathematics 898, Springer, 366–381, 1981. DOI: 10.1007/BFb0091924.

[41] von Neumann, J. *Proof of the Quasi-Ergodic Hypothesis*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18(1), 70–82, 1932. DOI: 10.1073/pnas.18.1.70.

[42] Welford, B. P. *Note on a Method for Calculating Corrected Sums of Squares and Products*. Technometrics, 4(3), 419–420, 1962. DOI: 10.1080/00401706.1962.10490022.

[43] Widder, D. V. *The Laplace Transform*. Princeton Mathematical Series 6, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1941.

[44] Wixted, J. T., and Ebbesen, E. B. *On the Form of Forgetting*. Psychological Science, 2(6), 409–415, 1991. DOI: 10.1111/j.1467-9280.1991.tb00175.x.

[45] Wonham, W. M. *Linear Multivariable Control: A Geometric Approach*. 3rd ed., Springer, New York, 1985. DOI: 10.1007/978-1-4684-0068-7.